

Quadratics (a) (Page 3)

Sequences

- 1). a). 20 23 b). 13 15 c). 34 40 d). 17 13 e). 16 22
f). 19 25 g). 22 26 h). 30 37 i). 12 9 j). 19 12
k). 26 37 l). 39 45 m). 47 55 n). 31 43 o). 45 39
p). 10 3 q). 63 75 r). 38 54 s). 55 77 t). 26 14

Linear sequences

- 1). $y = 3x + 1$ 2). $y = 5x - 3$ 3). $y = 2x - 1$ 4). $y = 4x + 3$
5). $y = 3x - 2$ 6). $y = 4x - 5$ 7). $y = 2x + 5$ 8). $y = 6x - 1$
9). $y = 4x + 7$ 10). $y = 2x - 7$ 11). Straight lines
12). a). $2n + 1$ b). $4n + 2$ c). $3n - 1$ d). $5n - 1$ e). $2n + 4$
f). $7n - 4$ g). $4n - 1$ h). $5n + 2$ i). $3n + 2$ j). $7n - 9$

Quadratic Sequences

- 1). $y = x^2$ 2). $y = x^2 + 1$

Quadratics (b) (Page 4)

- 3). $y = x^2 - 1$ 4). $y = x^2 + 2$ 5). $y = x^2 + 5$ 6). $y = x^2 - 2$
7). $y = x^2 + 10$ 8). $y = 2x^2$ 9). Half a parabola
10). Linear - straight line, Quadratic - parabola.
a). Linear b). Linear c). Quadratic d). Linear e). Quadratic
f). Quadratic g). Quadratic h). Linear i). Quadratic j). Linear
k). Linear l). Quadratic

Solving Equations

- 1). 3, -3 2). 8, -8 3). 2, -2 4). 13, -13 5). 15, -15 6). 5, -5
7). 1, -1 8). 11, -11 9). 7, -7 10). 6, -6 11). 5, -5 12). 4, -4
13). 10, -10 14). 9, -9 15). 3, -3 16). 7, -7 17). 11, -11 18). 2, -2
19). 14, -14 20). 7, -7 21). 12, -12 22). 9, -9 23). 14, -14 24). 10, -10
25). 6, -6 26). 3, -3 27). 8, -8 28). 10, -10 29). 12, -12 30). 15, -15
31). 4, -4 32). 4, -4 33). 9, -9 34). 2, -2 35). 8, -8 36). 7, -7
37). 14, -14 38). 13, -13 39). 9, -9 40). 1, -1 41). 14, -14 42). 15, -15
43). 5, -5 44). 6, -6 45). 15, -15 46). 12, -12 47). 5, -5 48). 6, -6
49). 3, -3 50). 10, -10 51). 5, -5 52). 8, -8 53). 6, -6 54). 4, -4
55). 4, -4 56). 10, -10 57). 12, -12 58). 2, -2 59). 9, -9 60). 6, -6
61). 8, -8 62). 10, -10

Percentage Revision (a) (Page 5)

Section A

- 1). \$52.67 2). \$2990 3). 73.1 Kg 4). 1026 5). \$67.05
6). \$963.80 7). \$633 8). 70864 9). \$96480
10). a). \$112.20 b). \$464.10 c). \$185.30 d). \$16.15 e). \$803.25
f). \$7.14
11). \$20720 12). \$4563 13). 7917 14). 50.74 m

Section B

- 1). \$280 2). 825 3). 3450 4). \$12.50 5). \$62
6). \$16 7). \$95 8). \$416 9). \$3450 10). 2400

Percentage Revision (b) (Page 6)

- 11). a). \$130 b). \$420 c). \$122 d). \$26 e). \$495
f). \$14.40
12). \$210 13). \$84500 14). \$72

Section C

- 1). 40% 2). 30% 3). 45% 4). 8.4% 5). 92.5%
6). 12.5% 7). 62.5% 8). 40.6% 9). 11.8%
10). John 34.4% Jane 48.4% Lenny 4.0% Kaye 13.2%
11). 12.5% 12). 56.3% 13). 18.2% 14). 30.5% 15). 45%
16). 61% 17). 35.7% 18). a). 20% b). 32% c). 48%
19). Jenny 34.3% Nichola 40% Aiesha 25.7%
20). Henry 20.4% Jeremy 25.2% Rose 17.0% Jessica 37.4%
21). a). 15.8% b). 84.2% c). 63.3%
22). Hut 1 15% Hut 2 18.1% Hut 3 12.3% Hut 4 26.6% Hut 5 28%

Percentage Revision (c) (Page 7)

Section A

- 1). 5% 2). 50% 3). 35% 4). 24% 5). 14%
6). 4.4% 7). 12.5% 8). 7.5% 9). 18.5% 10). 44.4%
11). 77.9% 12). 25.7% 13). 7.5% 14). 22.9% 15). 33.3%
16). 72.1% 17). 17.5% 18). 8.8%

Section B

- 1). 10% 2). 12% 3). 16.7% 4). 33.3% 5). 18.3%
6). 29.6% 7). 42.7%

Percentage Revision (d) (Page 8)

8). 71.4% 9). 23.2% 10). 2497%

Section C

1). Compound interest earns interest on the interest.

2). a). \$210 b). \$220.50 c). \$255.26

3). \$4797.56 4). \$79343.72

Section D

1). a). \$8904 b). 13% c). \$16450

2). a). \$24.64 b). 18% c). \$132

3). a). \$294 b). 25% c). \$190

4). a). 156c b). 30% c). 1200c

5). a). 10584 b). 27% c). \$18540

The Compound Interest Formula (Page 9)

1). 1299.60 2). 556.96 3). 625.12 4). 584.68 5). 5884.58 6). 28.62 7). 438.70 8). 662.45
9). 425.56 10). 1107.60 11). 990.13 12). 12165.31 13). 988.92 14). 133.68 15). 665.14
16). 2606.08 17). 7400.48 18). 1120.58 19). 595.93 20). 99.62 21). 171.63 22). 3249.56
23). 1651.98 24). 1921.64 25). 168.82 26). 16.21 27). 431.89 28). 3709.68
29). 72204.37 30). 18892.23

Simple and Compound Interest (Page 10)

1). 24800 2). 25306.38 3). 7100 2100 4). 7407.72 2407.72 5). 17400 2400

6). 17496 2496 7). 72000 8). 79305.38 9). 8540 10). 8671.77

11). Simple interest as not paying back as much 12). Compound as getting paid more interest

Finding the Principal Amount (Page 11)

1). 3250 2). 3130.85 3). 3450 4). 3369.72

5). 8570 6). 8025.31 7). 12340 8). 11854.42

9). 650 10). 632.11 11). 532 12). 522.53

13). 1056 14). 1038.03 15). 2360 16). 2236.55

17). 3600 18). 3555.79 19). 12420 20). 12235.59

21). 10686.53 22). 9907.65 23). 17962.29 24). 15947.95

25). 41841.91 26). 41130.70 27). 85616.44 28). 42115.71

Finding the Simple and Compound Interest Rate (Page 12)

1). 10% 2). 9.1% 3). 12% 4). 11.4% 5). 12.5% 6). 20.7%
7). 8.6% 8). 7.4% 9). 30% 10). 26.5% 11). 10% 12). 8.8%
13). 9% 14). 8.3% 15). 8% 16). 7.0% 17). 5% 18). 4.9%
19). 12.5% 20). 11.2% 21). 7.5% 22). 6.6% 23). 7.1% 24). 6.1%
25). 13.1% 26). 9.4% 27). 17.2% 28). 10.5%

Hire Purchase (Page 13)

1). 120 62.90 2). 114 73.15 3). 50 51.46 4). 140 77.82
5). 800 98.67 6). 633.75 468.98 7). 1562.5 619.79 8). 3588.75 466.98
9). 1016.95 975.58 10). 500 1202.50 11). 2599 893.41 12). 3900 822.25
13). 5797.50 1364.29 14). 10076 1414.08 15). 10420 1800.34 16). 10800 1722.00
17). 18750 2062.50 18). 28000 2787.78

Inflation (Page 14)

1). 131.13 2). 280.99 3). 570.20 4). 683.27 5). 845.76
6). 919.15 7). 1140.00 8). 1022.90 9). 1787.08 10). 2685.83
11). 2597.94 12). 6405.01 13). 13744.91 14). 6388.58 15). 9648.59
16). 20019.57 17). 20482.73 18). 15389.21 19). 154.59 20). 169.40
21). 240.99 22). 418.85 23). 507.97 24). 496.77 25). 478.56
26). 885.24 27). 776.59 28). 1147.83 29). 1907.91 30). 5699.60
31). 3408.03 32). 5790.18 33). 6263.25 35). 1529.20 36). 5842.85

Population Growth (Page 15)

1). 9021 2). 13441 3). 17914 4). 25265 5). 33503
6). 53298 7). 79499 8). 103950 9). 164600 10). 495267
11). 584979 12). 1129668 13). 2185675 14). 1144817 15). 5911373
16). 15209922 17). 5457 18). 7154 19). 11871 20). 22738
21). 28741 22). 38155 23). 63969 24). 82451 25). 97812
26). 234823 27). 261330 28). 463880 29). 338251 30). 1344763
31). 2513587 32). 1848033

Finance/Growth Worded Questions (Page 16)

1). 22585 6585 2). 3447.17 3). 4095.61 4). 9.7%
5). 21.4% 6). a). 13296.50 554.02 7). 234.88

8). 195 87.02 9). a). 149.58 b). 5582.34 10). 6720 4540.54
 11). 194.04 12). 58.09
 13). China 1403195000 1446518000 1537218000
 India 1315269000 1398863000 1582328000
 USA 330153000 343743000 372623000
 UK 65541000 67431000 71374000
 S Africa 55081000 57263000 61889000
 Malaysia 32271000 34954000 41007000
 Australia 24818000 26486000 30168000
 14). 51976 15). a). 10037000 4.3%

Big Mac Money (Page 17)

- 1). Australian Dollar (AUD, A\$), Chinese Renminbi or Yuan (CNY, ¥), Indian Rupee (INR, Rs), Malaysian Ringgit (MYR, RM), South Africa Rand (ZAR, R), British Pound (GBP, £), US Dollar (USD, US\$).
- 2). Current exchange rates - should notice that they have changed by different amounts.
- 3). Correct recording and plotting of data. Best to buy at US\$ lowest point, worst to buy at US\$ highest point on graph, correct conversion.
- 4). AU 11.1 CH 20.9 IN 31.1 MY 27.3 SA 24.1 UK 13.1 USA 15.7 India best, Australia worst.
- 5). Correct calculations.
- 6). a). AU\$540 b). £245.84 c). ¥2295 d). RM1580.50 e). Rs84524
 f). R12051 g). ¥15228 h). US\$4064.10 i). 3533.95
- 7). a). BM 5.56 b). BM30.52 c). BM212.96 d). BM59.63 e). BM29.99
 f). BM 22.31 g). BM28.30 h). BM30.56 i). BM569.48

Direct Proportion (a) (Page 18)

- 1). a). $y = kx$ b). $k = 5$ c). $y = 5x$
- 2). a). $P = kV$ b). $k = 3$ c). $P = 3V$
- 3). a). $S = kT$ b). $k = 3.5$ c). $S = 3.5T$
- 4). a). $p = kq$ b). $k = 4.7$ c). $p = 4.7q$
- 5). a). $U = kV$ b). $k = \frac{1}{2}$ c). $U = \frac{1}{2}V$
- 6). a). $a = kb$ b). $k = 0.2$ c). $a = 0.2b$
- 7). a). $V = kW$ b). $k = \frac{2}{3}$ c). $V = \frac{2}{3}W$

Direct Proportion (b) (Page 19)

- 8). a). 21 b). 13 9). a). 54 b). 11.5

- 10). a). 52.8 b). 34 11). a). 81.2 b). 25
 12). a). 23.5 b). 70 13). a). 45 b). 132
 14). a). 66.6 b). 34.5 15). a). 79.8 b). 19.5
 16). a). $C = 0.14n$ b). \$3.22 c). 37
 17). a). 65 b). 4.25 h 18). a). 17.5c b). i). 840 m ii). 14h
 19). a). \$226.80 b). i). 0.9m^2 ii). 900000mm^2
 20). a). 73.6m^2 b). 21

Variation. Direct proportion. (Page 20)

Revision

- 1). a). $y = kx$ b). 6 c). $y = 6x$
 2). a). $P = kV$ b). 9.5 c). $P = 9.5V$
 3). 48 4). 28 5). a). 63 b). 10 6). a). 12 b). 24
 7). a). 102.6 b). 22 8). $y = 10$, $x = 3$ 9). $x = 60$, $y = 0.35$
 10). $y = 18$, $x = 2$ 11). $y = 2$ 12). $y = 6$, $x = 0.75$
 13). a). $c = 0.11n$ b). 2.09 euros c). 31
 14). a). 95km b). 3.25 hours 15). 46.8cm 16). 28.98 euros

Variation. Squares, Cubes and Square Roots. (Page 21)

- 1). a). $y = kx^2$ b). 4 c). $y = 4x^2$
 2). a). $P = kV$ b). 1.2 c). $P = 1.2V$
 3). a). $T = kS^3$ b). 8.5 c). $T = 8.5S^3$
 4). 125 5). 147, 2 (-2) 6). 6.25 7). $r = 5$, $r = 4.5$ 8). 24
 9). 8000 10). 1.25 11). 11.2 12). $y = 4$, $y = 2/3$ 13). a). 64.8 b). 8
 14). a). 16.2 b). 16 15). a). 33 b). 12 (-12)
 16). a). 42 b). $4/9$ 17). a). 20 b). 3.8
 18). a). $2\frac{2}{3}$ b). 6 19). $y = 3/4$, $x = 2$ 20). $y = 4$, $x = 8$
 21). $V = 820^3$, 125, $r = 6$ 22). $y = 12$, $z = 9$ 23). $T = 3.36$, $l = 2.78$
 24). $w = 18.796\text{ kg}$ 25). $w = 1296\text{ g}$

Variation. Inverse Porportion. (Page 22)

- 1). a). $y = k/x$ b). 9 c). $y = 9/x$
 2). a). $P = k/V$ b). 38.7 c). $P = 38.7/V$
 3). a). $T = k/S$ b). 10 c). $T = 10/S$
 4). 10 5). 4 6). 0.5 7). a). 18 b). 6
 8). a). 6.3 b). 0.5 9). $y = 4$, $x = 2/3$ 10). $p = 1/3$, $q = 2/3$

- 11). 8 12). 4 h 13). a). $1\frac{1}{3}$ b). 2 14). a). 1 b). 1
15). a). $\frac{2}{3}$ b). $\frac{1}{2}$

Variation. More Complex Inverse Proportion. (Page 23)

- 1). a). $y = k/x^2$ b). 14 c). $y = 14/x^2$
2). a). $P = k/V$ b). 15.3 c). $P = 15.3/V$
3). a). $T = k/S^3$ b). 18 c). $T = 18/S^3$
4). a). 16 b). 2 5). a). 12 b). 64
6). a). 9 b). 4 (-4) 7). a). $\frac{2}{3}$ b). 64
8). $\frac{1}{2}$ 9). 3 10). 6.25, 2.5 11). 8 12). $h = 2, r = 6$
13). $y = 1/27, x = 1/3$

Direct and Indirect Proportion (a) (Page 24)

- 1). a). 21 b). 40 2). a). $\frac{3}{4}$ b). $\frac{1}{3}$
3). a). $1\frac{1}{3}$ b). 16 4). a). C b). A c). B
5). a). yes b). no c). no d). no e). yes
6). a). direct b). $I = 20T$ 7). a). inverse b). $L = 450/W$
8). a). direct b). 3825 m c). $t = n^2r$ d). 45 cm
9). a). 32 b). 21

Direct and Indirect Proportion (b) (Page 25)

- 10). a). inverse b). $A = 360/n$
11). a). i). 250 ii). 10.5 b). i). 0.12 ii). 48
12). a). 1250 b). 2 13). a). 4 b). 1875 c). $< \text{sub}>4(y/3)$
14). a). 6.25 b). 43.52 15). a). $\frac{3}{8}$ b). 7
16). a). 8 b). 1.28 c). $\frac{1}{8}$ d). $\frac{1}{18}$ 17). 24
18). a). $f = 300069/w$ b). 340.2 m c). 247.0 m
d). 648 kHz e). 1052.9 kHz

Compound Measures (Speed) (a) (Page 26)

Section A

- 1) $\frac{1}{2}$ 0.5 2) $\frac{3}{4}$ 0.75 3) $\frac{1}{5}$ 0.2 4) $\frac{4}{5}$ 0.8 5) $\frac{3}{10}$ 0.3
6) $\frac{1}{10}$ 0.1 7) $\frac{3}{5}$ 0.6 8) $\frac{7}{20}$ 0.35 9) $\frac{19}{20}$ 0.95 10) $\frac{1}{6}$ 0.167
11) $\frac{2}{3}$ 0.667 12) $\frac{1}{3}$ 0.333 13). $1\frac{2}{5}$ 1.4 14). $1\frac{9}{10}$ 1.9 15). $3\frac{11}{20}$ 3.55

16). $2\frac{1}{12}$ 2.083 17). $5\frac{5}{12}$ 5.417 18). $4\frac{17}{20}$ 4.85

Section B

- 1). a). 4 km/h b). 47 mph c). 6 m/s d). 54 mph
e). 46.5 km/h f). 0.5 m/s g). 4.5 mph h). 4.96 m/s
i). 72.5 mph j). 98.8 km/h
2). a). 66 km/h b). 60 mph c). 22.4 mph d). 40 km/h
e). 84 mph f). 64 km/h g). 13 km/h h). 56.3 mph
i). 72 km/h j). 51 mph
3). a). 6.4 km/h b). 6 mph c). 4.8 mph d). 75 km/h
e). 5 m/s f). 8.125 mph g). 12 km/h h). 4.17 m/s
i). 16.6 mph j). 19.42 km/h k). 8 mph l). 10.29 km/h
4). 120 km/h 5). 70 mph 6). 12 km/h 7). 0.4 m/s 8). 4.5 mph

Compound Measures (Speed) (b) (Page 27)

- 9). 18 km/h 10). 11.5 m/s 11). 27 km/h 12). 216 mph 13). 21.6 km/h
14). 75.6 km/h 15). 840 mph

Section C

- 1). a). 125 km b). 120 miles c). 120 m d). 96 km
e). 119 miles f). 162 miles g). 16 m h). 348 km
i). 27 km j). 150.4 m
2). a). 40 km b). 85 miles c). 84 km d). 234 miles
e). 260 miles f). 357 miles g). 132 km h). 384 km
i). 168 km j). 240 miles k). 177 miles l). 535 km
m). 36 miles n). 422 miles o). 358.5 miles p). 17.5 km
3). 80 km 4). 190 miles 5). 16 km 6). 120 m 7). 900 m
8). 16 km 9). 315 km 10). 77 miles 11). 17 miles 12). 112 km
13). 294 miles 14). 1500 m 15). 228 km

Compound Measures (Speed) (c) (Page 28)

Section A

- 1). 30 min 2). 2 h 6 min 3). 2 h 45 m 4). 3 h 15 m 5). 6 min
6). 5 h 12 min 7). 5 h 45 min 8). 4 h 48 min 9). 1 h 14 min 10). 33 min
11). 6 h 18 min 12). 4 h 50 min 13). 2 h 51 min 14). 54 min 15). 7 h 34 min
16). 2 h 31 min 17). 3 min 18). 2 h 8 min 19). 6 h 54 min 20). 44 min

Section B

- 1). a). 5 h b). 4 s c). 7 h d). 5 s e). 9 h f). 3 s g). 8 h
h). 18 h i). 14 h j). 2 s
2). a). 1 h 30 m b). 1 h 15 m c). 3 h 45 m d). 1 h 6 m e). 3 h 24 m

- f). 4 h 20 m g). 18 m h). 3 h 12 m i). 7 h 6 m j). 5 h 20 m
 k). 6 h 36 m l). 3 h 54 m m). 3 h 50 m n). 5 h 3 m o). 3 h 14 m
 p). 2 h 59 m
 3). 4 h 4). 6 h 5). 10 h 6). 2 h 30 m 7). 4 h 30 m
 8). 1 h 15 m 9). 1 h 20 m 10). 15 m 11). 1 h 40 m 12). 40 m
 13). 1 h 10 m 14). 2 h 35 m 15). 8 m

Compound Measures (Speed) (d) (Page 29)

- 1). a). 6.5 km/h b). 6.4 km/h c). 7km/h d). 6 km/h
 Ian Keith Jean Lynne
 2). a). 65 km/h b). 32 km/h c). 68 km/h d). 56 km/h
 3). a). 252 km b). 63 km c). 28 km
 4). a). 95 miles
 5). Horse 17 s Cheetah 18s Antelope 6 mins 27s Deer 42 mins 40 s
 6). 7 km/h
 7). 160 319 56 447
 8). Jim 1 hr 30 min Penny 1 hour 50 min Sue 1 hour 14 min

Rates (Page 30)

- A. 1). $3\text{m}^2\text{l}^{-1}$ 2). $2.5^\circ\text{Cmin}^{-1}$ 3). 90 times min^{-1} 4). 5.2cal min^{-1} 5). 90 words min^{-1}
 B. 1). \$7.14 2). 25.2 kg 3). 39.6 kg 4). 518 beats 5). 627 words
 6). 127.5 calories 7). 7.5 hours 8). 32 times 9). 2 880 10). 11.25 days
 C. 1). 7 km/min 2). 30 ms⁻¹ 3). 0.07 kgcm⁻¹
 4). 9 300 ml⁻¹ 5). 2 km/min 6). 5 ms⁻¹
 7). 300 km/h 8). 840 km/h 9). 10 800 mh⁻¹
 10). 43 200 mh⁻¹ 11). 144 km/h 12). 54 km/h

Speedy Maths (m/s) (Page 31)

Albert Park, Australia 63.0 m/s Circuit de Catalunya, Spain 57.0 m/s
 Hungaroring, Hungary 55.4 m/s Interlagos, Brazil 60.3 m/s
 Istanbul Park, Turkey 64.3 m/s Marina Bay, Singapore 48.0 m/s
 Monte Carlo, Monaco 44.9 m/s Montreal, Canada 59.2 m/s
 Monza, Italy 71.5 m/s Nurburgring, Germany 57.5 m/s
 Sepang, Malaysia 58.8 m/s Shanghai, China 59.1 m/s
 Silverstone, Great Britain 64.8 m/s Spa-Francorchamps, Belgium 66.6 m/s
 Suzuka, Japan 63.3 m/s Valencia, Spain 54.9 m/s

Yas Marina, Abu Dhabi 55.4 m/s Yeongam, South Korea 50.9 m/s

Compound Measures (Density) (a) (Page 32)

- 1). a). 14 g/cm^3 b). 2400 kg/m^3 c). 6.8 g/cm^3 d). 11.6 g/cm^3
e). 2.4 g/cm^3 f). 605 kg/m^3 g). 2400 kg/m^3 h). 4210 kg/m^3
i). 19.3 g/cm^3 j). 21 g/cm^3
2). a). 8 g b). 120 g c). 21.6 g d). 252 kg
e). 2976 kg f). 156.8 g g). 63640 kg h). 5229 kg
i). 658 kg j). 39120 kg
3). a). 7 cm^3 b). 15 cm^3 c). 1.3 m^3 d). 0.4 m^3
e). 16 cm^3 f). 2.3 m^3 g). 0.03 m^3 h). 103 cm^3
i). 240 cm^3 j). 0.02 m^3

Worded Questions.

- 1). 2 g/cm^3 2). 660 kg 3). 174 kg/m^3 4). 350 cm^3 5). 4.3 m^3
6). 65 cm^3 7). a). 192 cm^3 b). 11.5 g/cm^3
8). a). 4800 cm^3 b). 2640 g
9). a). i). 512000 cm^3 ii). 0.512 m^3 b). 102.4 kg
10). a). 7500 m^3 b). 7.5 litres

Compound Measures (Density) (b) (Page 33)

- 1). a). 18 N/m^2 b). 22 N/m^2 c). 28 N/m^2 d). 245 N/m^2
e). 940 N/m^2 f). 460 N/m^2 g). 2100 N/m^2 h). 2300 N/m^2
i). 890 N/m^2 j). 670 N/m^2
2). a). 86 N b). 6580 N c). 141 N d). 12.6 N
e). 18 N f). 103.6 N g). 1792 N h). 270 N
i). 4.2 N j). 732 N
3). a). 12 m^2 b). 3.5 m^2 c). 0.8 m^2 d). 45 m^2
e). 6.4 m^2 f). 0.04 m^2 g). 0.006 m^2 h). 5.8 m^2
i). 0.0008 m^2 j). 0.108 m^2

Worded questions.

- 1). 4167 N/m^2 2). a). 12500 N/m^2 b). 25000 N/m^2
3). 1792 lb/sqinch 4). 384 lb/sqinch 5). woman

Population Density.

- 1). 5000 pop/km^2 2). 531.8 km^2 3). 225400

Compound Measures 4 (Acceleration) (Page 34)

- 1). a). 20 km h^{-2} b). -1.6 m s^{-2} c). 2.2 m s^{-2} d). -24 km h^{-2} e). 900 m s^{-2}
- 2). a). 3 hours b). 14 hours c). 4 seconds d). 9 seconds e). 30 minutes
- 3). a). 46 km h^{-1} b). 3 km h^{-1} c). 18.1 m s^{-1} d). 7.4 m s^{-1}
- 4). a). 8 km h^{-1} b). 5.2 km h^{-1} c). 19 m s^{-1} d). 145 m s^{-1}
- 5). 160 km h^{-2} 6). 2 m s^{-2} 7). 180 km h^{-2} 8). 70 km h^{-1} 9). 35 m s^{-1} 10). 5 seconds

Distance/Time Graphs (a) (Page 35)

Section A

- 1). a). 2 h b). 60 km/h c). 15 km.h d). 150 km e). 6h f). 25 km/h
- 2). a). 3 h b). 25 km/h c). 40 km/h d). 90 km e). 6h f). 15 km/h
- 3). a). 4 s b). 2.5 m/s c). 2 m/s d). 18 m e). 12 s f). 1.5 m/s
- 4). a). 30 m b). 6 mph c). 36 mph d). 30 miles e). 3 h f). 10 mph
- 5). a). 30 m b). 40 km/h c). 80 km/h d). 100 km e). 2.5 h f). 40 km/h
- 6). a). 20 s b). 4 m/s c). 3 m/s d). 150 m e). 60 s f). 2.5 m/s
- 7). a). 30 m b). 72 km/h c). 36 km/h d). 54 km e). 1.5 h f). 36 km/h
- 8). a). 45 m b). 80 km/h c). 200 km/h d). 90 km e). 1.5 h f). 60 km/h
- 9). a). 20 m b). 90 mph c). 20 mph d). 25 miles e). 1 h f). 25 mph
- 10). a). 15 m b). 36 mph c). 96 mph d). 60 miles e). 1.5 h f). 40 mph
- 11). a). 10 m b). 120 km/h c). 160 km/h d). 120 km e). 1 h f). 120 km/h
- 12). a). 10 m b). 96 mph c). 80 mph d). 28 miles e). 30 m f). 56 mph

Distance/Time Graphs (b) (Page 36)

Section B (Correct graphs with these answers)

- 1). 10 km/h 2). 20 km/h 3). 2 h 10 min 4). 1 h 54 min 5). 60 km/h
- 6). 96 km/h 7). 7 m/s 8). 8.5 secs

Distance/Time Graphs (c) (Page 37)

- 1). a). Correct graph b). 32 km/h , 26.7 km/h c). 80 km d). 2 h 50 min
- 2). a). Correct graph b). Jenny 8 km/h Ann 16.7 km/h c). 25 km
d). 3 h 42 min e). 21.5 km
- 3). a). Correct graph b). Anjum 10 km/h Ben 14 km/h c). 35 km
d). 28 km e). 44.5 km f). 3h 57 min

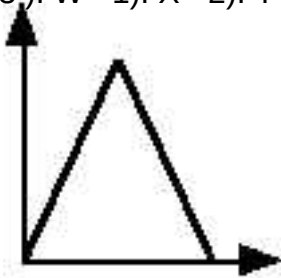
Velocity/Time Graphs (d) (Page 38)

Section A

- 1). Constant velocity
- 2). Accelerate from stop
- 3). Accelerate from stop then travel at a constant velocity.
- 4). Constant velocity then brake to stop.
- 5). Brake from speed then continue at a slower constant velocity.
- 6). Accelerate from stop then travel at a constant velocity and then accelerate again.
- 7). Accelerate from stop then travel at a constant velocity, then brake to stop.
- 8). Brake from speed then continue at a slower constant velocity, then brake to stop.

Section B

- i). V - 3). W - 1). X - 2). Y - 4).



- ii). Z -

Section C

- 1). Constant velocity, then return back to base at constant velocity.
- 2). Accelerate, brake, then accelerate.
- 3). Stop for a while then accelerate.
- 4). Impossible.
- 5). Impossible.
- 6). Impossible.
- 7). Accelerate from stop then brake to stop.
- 8). Constant fast velocity, the velocity slows, then gets slower again.

Trial and Improvement Techniques (a) (Page 39)

Quadratic Equations

- 1). a). 3.9 b). 7.5 c). 2.4 d). 6.9
- 2). a). 6.08 b). 10.49 c). 9.70 d). 4.90
- 3). a). 1.8 b). -2.8 4). a). 6.7 b). -7.7 5) a). 5.4 b). -6.4
- 6). a). 1.4 b). -4.4 7). a). 11.7 b). -7.7 8). a). 4.66 b). -9.66
- 9). a). 6.82 b). -3.82 10). a). 9.39 b). -6.39 11). a). 1.89 b). -2.39

Trial and Improvement Techniques (b) (Page 40)

- 12). a). 5.67 b). -6.17 13). a). 4.37 b). -6.87 14). a). 5.52 b). -6.52
- 15). a). 6.45 b). -7.45 16). a). 8.58 b). -7.58 17). a). 6.36 b). -2.36

18). a). 8.15 b). -5.15

Other Equations

1). a). 2.4 b). 1.8 c). 3.4 d). 4.5

2). a). 4.04 b). 3.11 c). 4.79 d). 3.98

3). a). 4 b). 4 c). 5 d). 10 e). 3 f). 7 g). 12 h). 6

i). 15 j). 7 k). 11 l). 14 m). 6

4). a). 1.74 b). 5.19 c). 3.21 d). 1.40

Multiplying/dividing by multiples of 10 (Page 41)

Section A

1). 160 2). 270 3). 240 4). 140 5). 150 6). 360 7). 160 8). 640

9). 630 10). 240 11). 1400 12). 2700 13). 1200 14). 2000 15). 6300 16). 1800

17). 3600 18). 18000 19). 18000 20). 420000 21). 2.0 22). 60.0 23). 7.0 24). 80.0

25). 300.0 26). 6.0 27). 28.0 28). 14.0 29). 12.0 30). 30.0 31). 63.0 32). 24.0

33). 42.0 34). 35.0 35). 54.0 36). 120 37). 450 38). 240 39). 120 40). 560

41). 1.2 42). 12 43). 8 44). 210 45). 1400 46). 2 47). 120 48). 4

49). 0.72 50). 36

Section B

1). 25 2). 34 3). 220 4). 250 5). 75 6). 200 7). 400 8). 120

9). 140 10). 230 11). 300 12). 620 13). 940 14). 950 15). 1600 16). 640

17). 3390 18). 1815 19). 870 20). 405 21). 400 22). 400 23). 240 24). 175

25). 1700 26). 25 27). 20 28). 8 29). 165 30). 455 31). 140 32). 720

33). 50 34). 2000 35). 7000 36). 7 37). 2200 38). 10 39). 3200 40). 320000

Section C (b- bigger, s - smaller)

1). a). b b). s c). s d). b

2). a). b b). s c). s d). s

3). a). s b). b c). b d). s

4). a). b b). s c). s d). b

5). a). b b). s c). b d). s

6). a). s b). b c). b d). s

7). a). b b). s c). s d). b

8). a). s b). b c). b d). s

9). a). b b). b c). s d). b

10). a). b b). s c). b d). s

11). a). s b). b c). b d). b

12). a). b b). s c). s d). b

13). a). b b). s c). b d). s

14). a). b b). b c). s d). s

15). a). b b). s c). b d). b

16). a). s b). b c). b d). s

- 17). a). b b). s c). s d). b
 18). a). s b). b c). b d). s
 19). a). b b). s c). s d). b
 20). a). b b). s c). b d). b

Estimating and approximating (Page 42)

Section D - Any approximate answer using valid technique. Below are some acceptable answers.

- 1). a). 1200 b). 1500 c). 5600 d). 1800 e). 6000 f). 30000 g). 32000
 h). 30000 i). 80 j). 720 k). 400 l). 480 m). 225 n). 140
 o). 340 p). 330 q). 64 r). 9 s). 27 t). 170
 2). a). 3 b). 3 c). 4 d). 21 e). 7 f). 7 g). 7 h). 9
 i). 9 j). 7 k). 12 l). 20/21 m). 10 n). 6 o). 6 p). 8
 3). a). 10 b). 4 c). 10/11 d). 200 e). 36 f). 40 g). 15 h). 50
 i). 150 j). 1500 k). 900 l). 30 m). 111 n). 100 o). 20 p). 10
 4). a). 176 b). 3200 , $20 = 160$ 5). $0.3 \times 100 = 30$, $30 \div 6 = 5$
 6). 800 , $50 = 16$ 7). a). 5270400 b). $60 \times 20 \times 60 \times 60 = 1200 \times 3600 = 4320000$
 8). $64 = 8$, close, $7.7/7.8$ 9). $8 \times 4 = 32$, $0.5 \times 10 = 5$, $30 \div 5 = 6$.

Using your calculator efficiently (Page 43)

- 10). $12 \times 4 = \$48$ 5000c $\div 50 = 100$ c 11). $625 \div 25 = 25$ 12). $100 - (4 + 9 + 16) = 71$

Section E

- 1). a). 11.61 b). 26.99 c). 6.25 d). 3744.96 e). 4.29
 f). 4.652 g). 50 h). 2.5 i). 0.4065934 j). 0.919571
 k). 1.321519 l). 14.453333 m). 2 n). -0.1 o). 2
 p). 17.636842 q). 0.9237593 r). 0.4409269 s). 9.9083333 t). 0.0044319174
 u). 29.6625 v). 26.62 w). 2.8089144 x). 1.6665591 y). 3.9192192
 z). -0.0698147
 2). a). 37 - 19 then b). 1.7238635 3). 1987.2256
 4). a). x by 41 b). 0.6164567

Lower and Upper limits (Page 44)

- 5). a). 14.566547 b). 14.6 6). 0.9732906

Section F

- 1). a). 6.5, 7.5 b). 15.5, 16.5 c). 2.5, 3.5 d). 19.5, 20.5 e). 105.5, 106.5
 f). 17.5, 18.5 g). 0.5, 1.5 h). 199.5, 200.5 i). 44.5, 45.5 j). 49.5, 50.5
 2). a). 9.15, 9.25 b). 4.75, 4.85 c). 16.05, 16.15 d). 5.85, 5.95 e). 46.25, 46.35

- f). 2.95, 3.05 g). 19.05, 19.15 h). 19.95, 20.05 i). 4.45, 4.55 j). 499.95, 500.05
 3). a). 6.425, 6.435 b). 9.615, 9.625 c). 6.065, 6.075 d). 15.685, 15.695 e). 74.845, 74.855
 f). 4.055, 4.065 g). 2.695, 2.705 h). 27.995, 28.005 i). 3.585, 3.595 j). 499.995, 500.005
 4). a). 18.5 b). 17.5 5). a). 30 b). 38.25
 6). a). 9.4 b). 5.5225, 6.0025 7). a). 29.82, 29.86 b). 50.911425, 51.060625
 8). a). 19.98, 20.02 b). 24.950025, 25.050025

Indices (Powers) Prime factors, HCH LCM (Page 47)

Prime Factors

- 1). $2^2 \times 3$ 2). $2^2 \times 5$ 3). 2^4 4). $2 \times 3 \times 5$ 5). $2^3 \times 3$
 6). 2×5 7). $2^3 \times 5$ 8). 2×5^2 9). $2^4 \times 3$ 10). 3×5^2
 11). 34 12). 26 13). $22 \times 3 \times 5$ 14). 23×7 15). 23×32
 16). $2 \times 5 \times 7$ 17). 2×13 18). 32×7 19). 24×5 20). 25×3
 21). $22 \times 3 \times 7$ 22). 22×52 23). 22×31 24). 53 25). $23 \times 3 \times 5$
 26). 24×32 27). $2 \times 32 \times 7$ 28). 23×33 29). 23×17 30). 28
 31). 26×5 32). $2 \times 34 \times 5$ 33). $23 \times 32 \times 5$ 34). $23 \times 3 \times 5 \times 7$ 35). 25×33
 36). $2 \times 3 \times 53$ 37). 23×34 38). $24 \times 3 \times 52$ 39). $25 \times 5 \times 11$ 40). 22×54
 41). $22 \times 52 \times 7 \times 11$ 42). $24 \times 33 \times 52$ 43). $2 \times 5 \times 11 \times 19$ 44). $25 \times 33 \times 72$
 45). $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13$

H.C.F.

- 1). 5 2). 16 3). 12 4). 22 5). 9 6). 8 7). 8 8). 20
 9). 42 10). 33 11). 44 12). 24 13). 12 14). 16 15). 63 16). 4
 17). 8 18). 9 19). 2 20). 6 21). 14 22). 12 23). 22 24). 18
 25). 37

L.C.M.

- 1). 12 2). 10 3). 15 4). 12 5). 14 6). 21 7). 8 8). 40
 9). 56 10). 20 11). 40 12). 36 13). 70 14). 60 15). 108 16). 12
 17). 6 18). 20 19). 12 20). 30 21). 24 22). 90 23). 180 24). 90
 25). 120

Indices

Section A

- 1). 36 2). 9 3). 3 4). 64 5). 16 6). 81 7). 14 8). 1
 9). 512 10). 8 11). 125 12). 7 13). 1024 14). 3 15). 1 16). 7
 17). 20736 18). 625 19). 18 20). 9 21). 64 22). 243 23). 4 24). 1
 25). 7776 26). 16384 27). 6 28). 2744 29). 17 30). 4782969 31). 1000000 32). 1024
 33). 65 34). 2187 35). 19 36). 390625 37). 7529536 38). 1 39). 1 40). 238

The Laws of Indices (Page 48)

Section B

- 1). 0.36 2). 0.656 3). 15.625 4). 303.464 5). 789.048
6). 2.627 7). 87.847 8). 1.376 9). 3326.986 10). 2.144
11). 0.04 12). 0.125 13). 0.054 14). 0.625 15). 169350.878
16). -1.372 17). -15.069 18). 11519071.41 19). -0.171 20). 0.011

Laws of Indices.

Section A

- 1). 4^5 2). 2^7 3). 8^{10} 4). 3^4 5). 5^9 6). 2^{11} 7). 2^8 8). 3^9
9). 39 10). 49 11). 93 12). 126 13). 144 14). 235 15). 513 16). 711
17). 4510 18). 215 19). 310 20). 79 21). a^8 22). y^7 23). z^{10} 24). p^7
25). q^9 26). t^7 27). u^{10} 28). f^{12} 29). g^6 30). y^8 31). a^{11} 32). a^7
33). c^{18} 34). b^{28} 35). a^{54} 36). b^{18} 37). b^{22} 38). c^{31} 39). t^{73} 40). a^{71}

Section B

- 1). 94 2). 75 3). 53 4). 61 5). 22 6). 33 7). 22 8). 33
9). 55 10). 44 11). 101 12). 97 13). 78 14). 155 15). 232 16). 47
17). 24 18). 35 19). 85 20). 414 21). a^2 22). t^2 23). c^2 24). b^3
25). f^4 26). b^5 27). w^3 28). c^3 29). t^5 30). a^5 31). d^{15} 32). g^3
33). f^2 34). 1 35). 1

Section C

- 1). a^6 2). y^6 3). z^4 4). p^{12} 5). q^8 6). t^{15} 7). u^{20} 8). a^{18}
9). b^{14} 10). n^{36} 11). a^2 12). b^9 13). c^2 14). k^{24} 15). a^{24} 16). m^{20}
17). n^{26} 18). p^{60} 19). q^{60} 20). a^{60}

Section D

- 1). $2a^5$ 2). $3a^6$ 3). $7c^6$ 4). $4b^5$ 5). $20a^5$ 6). $24b^5$ 7). $15b^{10}$ 8). $8c^{12}$
9). $12t^5$ 10). $28a^9$ 11). $35t^7$ 12). $24y^8$ 13). $72e^{12}$ 14). $21j^{21}$ 15). $48h^{28}$ 16). $6a^8$
17). $14a^2$ 18). $3c^2$ 19). $2b^3$ 20). $5a^4$ 21). $9b^5$ 22). $3b^3$ 23). $6c^3$ 24). $5t^5$
25). $7a^5$ 26). $\frac{1}{d^5}$ 27). $\frac{1}{g^2}$ 28). $\frac{1}{f^2}$ 29). $\frac{1}{t^5}$ 30). $\frac{1}{a^5}$ 31). $4a^2$ 32). $27b^3$
33). $36c^2$ 34). $\frac{2}{125b^3}$ 35). $\frac{4}{25a^4}$ 36). $\frac{7}{16m^4}$ 37). $\frac{8}{n^6}$ 38). $\frac{6}{25p^6}$ 39). $1000q^9$ 40). $1000a^6$
41). $49d^{16}$ 42). $81g^8$ 43). $512f^{15}$ 44). $10000t^{32}$ 45). $100000000t^{48}$

Matching Cards (Laws of Indices) (Page 51)

- 1). $a=e$, $b=c$, odd d 2). $a=c$, $b=e$, odd d 3). $b=d$, $c=e$, odd a 4). $a=e$, $c=d$, odd b
5). $a=c$, $b=d$, odd e 6). $a=b$, $c=e$, odd d 7). $a=e$, $b=c$, odd d 8). $a+c$, $b=e$, odd d
9). $b=c$, $d=e$, odd a 10). $a=c$, $d=e$, odd b 11). $a=d$, $b=c$, odd e 12). $a=c$, $b=e$, odd d

Fractional Exponents/Indices (Page 52)

A1). 6 2). 11 3). 8 4). 5 5). 12 6). 14
 7). 15 8). 9 9). 19 10). 24 11). 31 12). 27
 13). 4 14). 2 15). 7 16). 5 17). 9 18). 6
 19). 10 20). 14 21). 8 22). 11 23). 15 24). 12
 25). 2 26). 3 27). 4 28). 2 29). 2 30). 3
 31). 0.5 32). 0.1 33). 0.3 34). 0.7 35). 0.2 36). 0.15
 37). 0.1 38). 0.5 39). 0.9 40). 1.3 41). 1.1 42). 0.5
 43). $\frac{1}{2}$ 44). $\frac{1}{2}$ 45). $\frac{1}{6}$ 46). $\frac{1}{3}$ 47). $\frac{1}{2}$ 48). $\frac{1}{5}$
 49). $\frac{2}{3}$ 50). $\frac{5}{7}$ 51). $\frac{2}{7}$ 52). $\frac{9}{11}$ 53). $\frac{3}{8}$ 54). $\frac{12}{17}$
 B1). a). $a^{\frac{1}{2}}$ b). $b^{\frac{4}{5}}$ c). c d). d e). $e^{\frac{1}{2}}$
 2). a). 1 b). $b^{\frac{1}{5}}$ c). $c^{\frac{1}{3}}$ d). $d^{\frac{1}{2}}$ e). $e^{\frac{1}{12}}$
 3). a). $a^{\frac{1}{7}}$ b). b^1 c). 1 d). $d^{\frac{11}{12}}$
 4). a). 3 b). 7 c). 2 d). 1 e). 4
 5). a). 25 b). 64 c). 81 d). 1 e). 8 f). 81
 g). 49 h). 125 i). 144 j). 32 k). 256 l). 1

Standard Index Form (a) (Page 53)

Section A

1). 140 2). 2000 3). 63 4). 452 5). 70000 6). 56000
 7). 45600 8). 83 9). 3.5 10). 4760000 11). 200000 12). 7020
 13). 60 14). 210 15). 46.3 16). 610000 17). 9 18). 78000
 19). 130 20). 9.7 21). 45710 22). 678 23). 180000 24). 367000000
 25). 68.2 26). 4010 27). 35.5 28). 391000 29). 63721 30). 724.2
 31). 9370000 32). 8.931 33). 73500000 34). 83.2 35). 140000000 36). 793000
 37). 800000000 38). 525 39). 20.4 40). 6700 41). 280 42). 20000
 43). 8302000 44). 820 45). 7.34 46). 98 47). 632000 48). 61430000
 49). 35.6 50). 9180 51). 720 52). 895000000 53). 6000 54). 78920000
 55). 3.602 56). 81000 57). 784.2 58). 67232000000 59). 353700 60). 900000000000000000

Section B

1). 4.7×10^2 2). 5×10^3 3). 6×10^1 4). 3.6×10^3 5). 9.72×10^2
 6). 1.5×10^1 7). 6.8×10^0 8). 8.9×10^5 9). 3.65×10^2 10). 6.2×10^5
 11). 2.3×10^1 12). 6.2×10^2 13). 5.1×10^3 14). 8×10^6 15). 5.6×10^5
 16). 8×10^0 17). 6.3×10^3 18). 9.3×10^1 19). 4.93×10^0 20). 1.24×10^4
 21). 3.2×10^5 22). 9×10^5 23). 4.562×10^3 24). 5.72×10^2 25). 2.35×10^1
 26). 9.34×10^4 27). 2.07×10^2 28). 7.21×10^6 29). 1.32×10^0 30). 9.3×10^8
 31). 4.6×10^4 32). 9.7×10^9 33). 6.6×10^1 34). 5×10^5 35). 1.702×10^5
 36). 4.32×10^0 37). 7.54×10^5 38). 5.649×10^6 39). 2.009×10^6 40). 7.83×10^2
 41). 6.7×10^{10} 42). 2.6×10^3 43). 8.985×10^5 44). 9.08×10^8 45). 8.6×10^5
 46). 3.4×10^2 47). 7×10^9 48). 6.5×10^6 49). 7.92×10^4 50). 5×10^0
 51). 7.2×10^1 52). 8.95×10^2 53). 6.66×10^{10} 54). 1.95×10^9 55). 3.45×10^2

56). 4.1×10^{10} 57). 8.5×10^7 58). 6.023×10^8 59). 3.81×10^{12} 60). 9.14324×10^0

Negative Powers of 10

Section A

1). 0.096 2). 0.24 3). 0.07 4). 0.00452 5). 7.1 6). 0.092
7). 0.000732 8). 0.92 9). 0.0025 10). 0.000576 11). 0.08 12). 0.00302
13). 0.2 14). 0.000041 15). 5.63 16). 0.00031 17). 0.06 18). 0.0018
19). 0.0000043 20). 0.67 21). 0.00004071 22). 0.00878 23). 0.38 24). 1.67
25). 0.000000282 26). 0.00602 27). 0.00000255 28). 0.0991

Standard Index Form (b) (Page 54)

29). 0.00000002 30). 0.0003242 31). 0.0637 32). 0.000000004931 33). 0.000635
34). 0.00000832 35). 0.14 36). 0.000000793 37). 0.07 38). 0.225
39). 0.000204 40). 0.0000000067 41). 0.0028 42). 9 43). 0.0001302
44). 0.82 45). 0.000000734 46). 0.00068 47). 0.0632 48). 0.0000000004143
49). 0.00256 50). 0.000000218 51). 0.00052 52). 0.0000195 53). 0.003
54). 0.00000007892 55). 0.03602 56). 0.0000000000031 57). 0.09842
58). 0.00000000000000087232 59). 0.0000001537 60). 0.000000000000000000000002

Section B

1). 4×10^{-1} 2). 2.3×10^{-3} 3). 4.5×10^{-2} 4). 9×10^{-1}
5). 8.3×10^{-1} 6). 6×10^{-3} 7). 5.6×10^{-3} 8). 3.12×10^{-2}
9). 2.04×10^{-1} 10). 8.1×10^{-4} 11). 3×10^{-1} 12). 4×10^{-5}
13). 6.08×10^{-3} 14). 3.6×10^{-2} 15). 1.3×10^0 16). 5.2×10^{-3}
17). 4.1×10^{-2} 18). 2.1×10^{-4} 19). 6.47×10^{-1} 20). 6.82×10^{-2}
21). 4.63×10^0 22). 9×10^{-5} 23). 3.62×10^{-4} 24). 2×10^{-8}
25). 3.4×10^{-3} 26). 5.2×10^{-1} 27). 9.8×10^{-1} 28). 3.61×10^{-3}
29). 4.005×10^{-3} 30). 5.24×10^{-3} 31). 6.82×10^{-2} 32). 7×10^{-4}
33). 2.8×10^0 34). 7.12×10^{-5} 35). 3×10^{-5} 36). 2.53×10^{-3}
37). 3.52×10^{-2} 38). 7.99×10^{-1} 39). 5.3×10^{-7} 40). 6×10^{-10}
41). 6.45×10^{-5} 42). 2.45×10^{-3} 43). 6.8342×10^0 44). 4×10^{-6}
45). 3.26×10^{-4} 46). 2.57×10^{-2} 47). 3.213×10^{-5} 48). 7.4×10^{-7}
49). 4.5673×10^{-4} 50). 5×10^0 51). 4.5×10^{-4} 52). 8.36×10^{-3}
53). 5.671×10^{-8} 54). 2×10^{-11} 55). 4.562×10^{-5} 56). 3.49×10^{-4}
57). 2.355×10^{-4} 58). 3×10^{-12} 59). 2.456×10^{-4} 60). 1.42×10^{-4}

Mixed Powers of 10

Section A

1). 4400 2). 0.7 3). 2.3 4). 15200 5). 60
6). 0.026 7). 0.756 8). 2300 9). 850000 10). 0.000976
11). 0.0000005 12). 802000 13). 0.43 14). 110 15). 76.3
16). 0.0061 17). 4 18). 0.000078 19). 23000000 20). 97000
21). 0.0002571 22). 8.78 23). 0.088 24). 76700000 25). 2820000

26). 0.0000000402 27). 755000000 28). 0.0000391 29). 9000000000
30). 0.0000000005242 31). 93700000 32). 8.931

Section B

1). 5.6×10^2 2). 7×10^{-1} 3). 2.3×10^1 4). 6.72×10^3
5). 3.4×10^{-3} 6). 1.9×10^1 7). 4.5×10^{-3} 8). 7.3×10^5
9). 5.27×10^{-3} 10). 7.12×10^6 11). 5.05×10^{-3} 12). 6.5×10^{-6}
13). 9.1×10^3 14). 8×10^6 15). 5.6×10^5 16). 8×10^0
17). 6.3×10^3 18). 3×10^0 19). 4.93×10^4 20). 1.24×10^{-1}
21). 1.2×10^3 22). 1.9×10^6 23). 7.82×10^{-6} 24). 4.26×10^{-4}
25). 6.7×10^{-4} 26). 5.4×10^{-3} 27). 2.07×10^0 28). 7.6×10^{-7}
29). 1.32×10^2 30). 9.3×10^8 31). 6.5×10^{-10} 32). 9.62×10^{10}

Santa's Standard Form (Page 55)

1). 1.08×10^{-3} 2). 2×10^6 Kg, 2.5×10^6 l 3). Total 4300 m^3
4). 3×10^6 Km 5). 500000 Km/h , 138888.89 m/s 6). 10416667 Kg m/s
7). sound 1188 Km/h light $1.08 \times 10^9 \text{ Km/h}$
8). a) yes b). no
9). 1). $3.6 \times 10^{-4} \text{ sec}$, 5). i). 1500000 Km/h ii). 416666.67 m/s
6). 31250000 Kg m/s 8). a). Yes b). No.

Matching Cards (Mixed Powers of 10) (Page 56)

1). $a=e$, $b=c$, odd d 2). $a=c$, $b=e$, odd d 3). $b=d$, $c=e$, odd a 4). $a=e$, $c=d$, odd b
5). $a=c$, $b=d$, odd e 6). $a=b$, $c=e$, odd d 7). $a=e$, $b=c$, odd d 8). $a+c$, $d=e$, odd b
9). $b=c$, $d=e$, odd a 10). $a=c$, $d=e$, odd b 11). $a=e$, $b=c$, odd d 12). $a=c$, $b=e$, odd d

Standard Index Form (no calculator) (a) (Page 57)

Section A

1). 4.5×10^2 2). 3.5×10^3 3). 4.8×10^4 4). 4.5×10^1 5). 7.85×10^3
6). 7.65×10^4 7). 6.5×10^0 8). 4.3×10^1 9). 6.7×10^6 10). 2.49×10^2
11). 5.6×10^{-4} 12). 1×10^{-2} 13). 3×10^{-3} 14). 7.2×10^{-4} 15). 5.7×10^{-3}
16). 9.004×10^{-1} 17). 1.056×10^{-3} 18). 6×10^{-7} 19). 7.809×10^{-2} 20). 2×10^{-10}

Section B

1). 600 2). 74000 3). 6200 4). 83 5). 3540000 6). 78000
7). 903000 8). 5.7 9). 6100 10). 904000 11). 0.047 12). 0.00000091
13). 0.00087 14). 0.093 15). 0.000259 16). 0.78 17). 0.000903 18). 0.000057
19). 0.61 20). 0.00904

Section C

- 1). 9.2×10^4 67000 6×10^3 0.076 4×10^{-3}
- 2). 203 47.6 3.1×10^1 2×10^{-1} 0.09
- 3). 2×10^7 4×10^5 45000 5.7×10^{-6} 9×10^{-8}
- 4). 0.9 3×10^{-2} 6.4×10^{-3} 0.004 8×10^{-4}
- 5). 0.5 0.09 5.4×10^{-2} 5×10^{-3} 8×10^{-4}
- 6). 420 1.2×10^2 58.9 5.6×10^1 4.6×10^{-1}
- 7). 6.3×10^9 1.4×10^7 3.21×10^5 9.65×10^4 3.5×10^4 7.62×10^{-1} 8.9×10^{-3} 9.96×10^{-10}

Section D

- 1). 8×10^3 2). 1.4×10^4 3). 2.2×10^8 4). 7.83×10^4 5). 6.354×10^9
- 6). 1.278×10^7 7). 8.03×10^4 8). 2.57×10^2 9). 8.10×10^5 10). 3.4×10^6
- 11). 5.67×10^3 12). 9.4×10^3 13). 8.7×10^{10} 14). 4.3×10^5 15). 2.0009×10^6
- 16). 5.6×10^{10} 17). 9.4×10^2 18). 5.6×10^3 19). 6.7×10^{11} 20). 9×10^{17}
- 21). 6×10^2 22). 7×10^0 23). 4×10^3 24). 5.6×10^4 25). 9×10^2
- 26). 3×10^{-2} 27). 3×10^0 28). 8×10^{-1} 29). 4×10^{-2} 30). 6×10^{-2}
- 31). 8.9×10^5 32). 5.6×10^{-1} 33). 3.7×10^4 34). 7.8×10^1 35). 9.6×10^{-2}

Section E

- 1). 5×10^{-1} 2). 2.4×10^{-3} 3). 4.2×10^0 4). 8.4×10^{-5} 5). 3.54×10^{-2}
- 6). 8×10^{-4} 7). 9.303×10^{-1} 8). 7×10^0 9). 6×10^1 10). 9×10^1
- 11). 7.4×10^0 12). 6.5×10^0 13). 2.3×10^{-3} 14). 6.7×10^{-2} 15). 4.6×10^1
- 16). 4×10^{-3} 17). 6×10^{-4} 18). 7×10^{-7} 19). 5.6×10^{-5} 20). 4×10^{-7}
- 21). 7×10^{-3} 22). 1×10^{-8} 23). 7×10^{-5} 24). 3×10^{-4} 25). 9×10^{-9}
- 26). 8×10^{-7} 27). 2×10^{-5} 28). 8×10^{-4} 29). 6×10^{-11} 30). 7×10^{-19}

Section F

- 1). 1.2×10^{10} 2). 1.2×10^7 3). 5.4×10^5 4). 4.2×10^5 5). 6×10^3
- 6). 2.8×10^7

Standard Index Form (no calculator) (a) (Page 58)

- 7). 1.2×10^2 8). 2×10^3 9). 4.2×10^{-2} 10). 2.8×10^{-2} 11). 2.7×10^5
- 12). 4.8×10^{-3} 13). 3.6×10^3 14). 2.1×10^{-1} 15). 5.4×10^{-3} 16). 3.5×10^0
- 17). 3.6×10^6 18). 1.5×10^2 19). 4.2×10^{-8} 20). 2×10^{-5} 21). 2.1×10^{-3}
- 22). 1.6×10^{-8} 23). 2.7×10^{-9} 24). 3.2×10^{-7}

Section G

- 1). 4×10^2 2). 3×10^5 3). 1×10^5 4). 2×10^3 5). 2×10^{-1}
- 6). 7×10^{-3} 7). 2×10^3 8). 2×10^{-5} 9). 2×10^{-6} 10). 7×10^{-5}
- 11). 3×10^{-5} 12). 1×10^{-6} 13). 1×10^{-11} 14). 2×10^8 15). 3×10^6
- 16). 1×10^3 17). 3×10^{10} 18). 1×10^{-3} 19). 2×10^1 20). 1×10^4
- 21). 3×10^{-3} 22). 2×10^{-2} 23). 1×10^3 24). 2×10^0

Section H

- 1). 3.66×10^4 2). 6.79×10^3 3). 6.4×10^2 4). 5.56×10^4 5). 2.38×10^3

- 6). 1.54×10^1 7). 2.9498×10^4 8). 5.663×10^6 9). 7.866×10^2 10). 7.18×10^7
 11). 3.5395×10^6 12). 9.7×10^5 13). 3.8×10^{-1} 14). 7.07×10^{-1} 15). 3×10^{-2}
 16). 5.3×10^{-3} 17). 2.233×10^{-2} 18). 6.7×10^{-6} 19). 1.817×10^{-2} 20). 5.678×10^{-1}
 21). 6.63×10^0 22). 6.954×10^{-4} 23). 9.823×10^{-1} 24). 6.428×10^{-3}

Section I

- 1). a). 5.9×10^7 b). 1.5×10^{-5} c). 5400000 d). 0.000000305
 2). a). 4.63×10^4 b). 0.00889
 3). a). 10^{-2} means divide by 100, so move the decimal point 2 places to the left.

Standard Index Form (with calculator) (a) (Page 59)

- 1). a). 5.2×10^1 b). 1.47×10^2 c). 1×10^2 d). 1.53×10^3
 e). 1.42×10^4 f). 4.5×10^{-2} g). 5.4×10^{-1} h). 4.2×10^2
 2). a). 7000 b). 540 c). 93 d). 7.34 e). 0.4 f). 0.0052
 g). 0.00076 h). 0.043
 3). i). Some calculators put +/- button before the number.
 a). 3 . 4 2 EXP 7 b). 6 . 7 exp $\bar{4}$
 c). 6 . 9 3 EXP 5 +/- d). 1 . 9 2 EXP 3 +/-
 e). 2 . 9 +/- EXP 2 $\bar{+}$ / f). 1 . 5 6 +/- EXP $\bar{7}$ +/-
 ii). a). $8.6 \bar{\times} 10^6$ b). $4 \bar{\times} 10^9$ c). $-2.\bar{3} \times 10^8$ d). $\bar{4}.73 \times 10^{-4}$
 e). 5.39×10^{-12} f). -4.1×10^{-7}
 4). a). 5.98×10^9 b). 1.6×10^7 c). 6.305×10^5 d). 4.68×10^{-1}
 e). 5.694×10^1 f). 3.408×10^5 g). 1.248×10^3 h). 1.944×10^3
 i). 2.232×10^3 j). 1.048×10^{-8} k). 3.2277×10^{-4} l). 7.1799×10^{-9}
 5). a). 3.42×10^2 b). 2.49×10^5 c). 4.64×10^4 d). 1.44×10^7
 e). 1.74×10^9 f). 4.44×10^6 g). 1.56×10^{-3} h). 2.17×10^{-5}
 i). 1.63×10^{-9} j). 6.08×10^2 k). 1.26×10^{-2} l). 8.75×10^3
 6). a). 2.884×10^5 b). 2.416×10^8 c). 1.232×10^{12} d). 2.361×10^1
 e). 2.747×10^{-3} f). 2×10^{-2} g). 8.967×10^5 h). 1.79×10^6
 i). 6.776×10^0 j). 7.1754×10^{11} k). 1.075×10^{-8} l). 7.782×10^{-8}
 7). a). 1.94×10^1 b). 4.47×10^{-4} c). 1.63×10^1 d). 5.84×10^5
 e). 1.55×10^{-3} f). 1.7×10^{14} g). 1.47×10^{12} h). 1.48×10^{-1}
 i). 3.46×10^3 j). 6.08×10^{-2} k). 2.90×10^4 l). 1.31×10^9
 m). 2.81×10^2 n). 5.16×10^7

Standard Index Form (with calculator) (b) (Page 60)

- 8). a). 2.23×10^7 b). 5.81×10^{-3} c). 6.24×10^4
 d). 1.30×10^5 e). 3.89×10^9
 9). a). 4.51×10^{-6} b). 4.90×10^0 c). 5.66×10^{-3}

- d). 2.21×10^{-5} e). 3.20×10^{-5}
 10). a). 9.96×10^{-1} b). 6.92×10^{-7} c). 1.45×10^6
 d). 2.07×10^{-6} e). 4.18×10^{12}
 11). a). 8.43×10^4 b). 7.97×10^4 c). 3.57×10^1
 d). 1.89×10^8 e). 9.05×10^7 f). 4.79×10^3
 g). 1.71×10^5 h). 4.05×10^4 i). 1.66×10^5 j). 2.54×10^6
 12). a). 1.30×10^{12} b). 1.00×10^3 c). 5.39×10^3
 13). a). i). 2.26×10^5 ii). 2.49×10^{-1}
 b). i). 7.51×10^5 ii). 5.70×10^{-2}
 c). i). 6.3×10^{10} ii). 6.3×10^2
 14). 5 15). $4.27 \times 10^3 = 0.427 \times 10^4$ $0.0219 \times 10^{-5} = 2.19 \times 10^{-7}$
 16). 3.13 17). a). neutron b). 1844 18). a). 500 s b). 8 min 20 sec

Standard Index Form (Problems) (a) (Page 61)

- 1). 19000000000000000000000000000000 2). a). 1.208×10^8 b). 3.5×10^{-6}
 3). 1.56×10^8 4). 8×10^{-3} 5). a). Pacific b). 8.43×10^7
 6). a). 1.67×10^{-24} b). 5.02×10^{-24} 7). a). 6.86×10^7 b). 2.02×10^7
 8). a). 1.1992×10^{10} b). 8.994×10^{10} c). 7.55×10^{12}
 d). 2.59×10^{13} 9). a). Oxygen b). 2.49×10^{-23} c). 2.984×10^{-23}
 10). a). 1.90×10^{27} b). 2.27×10^{23} 11). 5.3156×10^{-23} 12). 3.3×10^{-4}
 13). a). Carbon b). 1.824×10^{-23} c). 2.654×10^{-23} d). 3.768×10^{22}

Standard Index Form (Problems) (b) (Page 62)

- 14). a). 3.086×10^{13} b). 4.628×10^{16} c). 5.569×10^5
 15). a). 4.068×10^{13} b). 48.9852 16). Kills 99.89% - reasonable claim
 17). a). 6.696×10^{-24} b). i). 2.009×10^{-23} ii). 4.977×10^{22}
 18). a). 4.375×10^4 b). 3.0×10^4 Viking 1 faster.
 19). a). Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto
 b). 49.568 : 1 c). i). 6 min ii). 8 min iii). 79 min iv). 328 min
 20). 3750 21). a). 2.998×10^6 b). 2.099×10^6 c). 5.996×10^5 d). 4.497×10^6

Negative Indices (Page 63)

- A. 1). $1/2$ 2). $1/8$ 3). $1/10$ 4). $1/4$ 5). $1/12$ 6). $1/9$
 7). $1/4$ 8). $1/9$ 9). $1/25$ 10). $1/100$ 11). $1/36$ 12). $1/144$
 13). $1/27$ 14). $1/8$ 15). $1/16$ 16). $1/1000$ 17). $1/10000$ 18). 1
 19). $1/p$ 20). $1/r$ 21). $1/t^2$ 22). $1/x^2$ 23). $1/q$ 24). $1/y^2$

25). $1/s^3$ 26). $1/d^5$ 27). $1/f^4$ 28). $1/n^7$ 29). $1/e^6$ 30). $1/n^{10}$
 B. 1). 8^{-2} 2). 6^{-1} 3). 12^{-2} 4). 10^{-1} 5). 9^{-2} 6). 7^{-1}
 7). 9^{-3} 8). 10^{-5} 9). 4^{-6} 10). 3^{-7} 11). 6^{-8} 12). 1
 13). g^{-2} 14). h^{-1} 15). v^{-4} 16). s^{-9} 17). p^{-3} 18). x^{-6}
 C. 1). 2 2). 9 3). 10 4). 9 5). 49 6). 36
 7). 64 8). 125 9). 16 10). 10000 11). 343 12). 32
 13). $3/2$ 14). $4/5$ 15). $4/3$ 16). $2/5$ 17). $8/5$ 18). $2/9$
 19). $16/9$ 20). $4/25$ 21). $9/100$ 22). $100/81$ 23). $49/4$ 24). $25/121$
 25). $125/8$ 26). $121/64$ 27). $49/144$ 28). $1000/27$ 29). $125/27$ 30). $125/64$
 D. 1). -1 2). -2 3). -3 4). -4 5). -1 6). -3
 7). -3 8). -4 9). -2 10). 3 11). 4 12). -5

Negative Indices and Index Laws (Page 64)

A.1). 7^4 2). 10^5 3). 2^2 4). 5^3 5). 10^3 6). 7^5
 7). 1^8 8). 9^2 9). 4^5 10). 5^9 11). 12^{12} 12). 10^6
 13). 2^3 14). 6^1 15). 10^6 16). 4^5 17). 5^3 18). 2^1
 19). 6^2 20). 10^8 21). a^1 22). x^2 23). p^9 24). h^8
 25). g^4 26). y^4 27). b^6 28). n^7
 B1). 4^5 2). 10^5 3). 3^8 4). 6^9 5). 10^7 6). 12^4
 7). 3^{10} 8). 5^{46} 9). 3^1 10). 2^4 11). 11^3 12). 10^1
 13). 7^9 14). 6^6 15). 10^5 16). 1 17). a^6 18). x^7
 19). p^3 20). h^1 21). 2^7 22). 7^6 23). 10^7 24). 4^5
 25). 3^3 26). 5^4 27). 10^9 28). 8^4 29). 6^{11} 30). 3^3
 31). 9^4 32). 10^5 33). h^4 34). a^8 35). p^7 36). n^6
 37). c^8 38). 1
 C1). 7^2 2). 2^6 3). 10^4 4). 3^8 5). 9^{21} 6). 2^{16}
 7). 2^3 8). 3^4 9). 7^{15} 10). 8^8 11). 4^{27} 12). 10^{21}
 13). g^6 14). c^{12} 15). a^9 16). y^{12} 17). p^5 18). x^{16}
 D1). 2^8 2). 4^2 3). 7^{10} 4). 5^4 5). 3^1 6). 6^5
 7). 2^{-7} 8). 1 9). 7^{10} 10). 9^2 11). 4^{11} 12). 2^{10}
 13). 8^5 14). 3^{-8} 15). 7^{-15} 16). 5^5 17). a^9 18). b^1
 19). x^{-14} 20). 1 21). v^1 22). x^6 23). h^{-3} 24). a^1

Area Revision (a) (Page 65)

1). 105 2). 11.56 3). 33 4). 5.11 5). 24 6). 30 7). 24 8). 200.96
 9). 42 10). 66.44 11). 5.22 12). 53.3 13). 1.8 14). 168 15). 16.56 16). 0.28
 17). 324 18). 277.45 19). 1404 20). 43.31 21). 54 22). 96 23). 48 24). 12070.16
 25). 244 26). 265.77 27). 16.32 28). 85.095

Area Revision (b) (Page 66)

- 29). a). 168 b). 48 30). a). 2500 b). 75 c). 175 d). 2000
31). a). 706.5 b). 2119.5 c). 4945.5
32). a). 408.2 b). 340 c). HAS 68.2
33). a). 120 b). 216 c). 30 34). a). 19.625 b). 686.9

Harder Area Revision (a) (Page 67)

- 1). 4 2). 3.2 3). 6 4). 13 5). 15.6 6). 6.4 7). 8.5 8). 23.2
9). 7 10). 11 11). 6 12). 4.1 13). 11.4 14). 6.3 15). 8.7 16). 13.6
17). 5 18). 6.8 19). 4.9 20). 12 21). 7.6 22). 9.8 23). 23.9 24). 14.1
25). 8 26). 5 27). 7 28). 11 29). 8 30). 4.9 31). 18.6 32). 16.4

Harder Area Revision (b) (Page 68)

- 33). 6 34). 16 35). 6.4 36). 8.6 37). 5.9 38). 57 39). 47 40). 16.4
41). 6 42). 7 43). 4.6 44). 7.3 45). 7 46). 9 47). 8.7 48). 14.6
49). 10 50). 3 51). 4.5 52). 12 53). 40 54). 17.8 55). 64 56). 28.4
57). a). 6.8 b). 42.5 58). 5

More Areas. Rectangles, Triangles. (Page 69)

Rectangles (Missing numbers only)

- 1). 22 28 2). 22 24 3). 52 144 4). 42 108
5). 100 544 6). 26.2 38.7 7). 8.6 2.8 8). 15 13.0
9). 44.4 113.0 10). 75.6 352.4 11). 9 28 12). 3 18
13). 6 42 14). 22 78 15). 17 62 16). 2.6 18.2
17). 8.8 26.8 18). 6.3 26.8 19). 8.4 42.2 20). 15.3 49.6
21). 8 32 22). 3 33 23). 6 102 24). 15 135
25). 21 735 26). 4.1 13.1 27). 5.8 42.9 28). 14.3 130.1
29). 11.2 187.0 30). 18.9 446.0 31). 5 4 32). 7 2
33). 9 3 34). 7 5 35). 12 10 36). 9 4
37). 15 3 38). 19 7 39). 4.5 2.5 40). 7.5 2.4

Triangles (Missing numbers only)

- 1). 16 2). 21 3). 54 4). 5 5). 49
6). 16.5 7). 31.5 8). 127.5 9). 71.5 10). 161.5
11). 12.6 12). 33.3 13). 17 14). 22 15). 45.6
16). 24.9 17). 36.2 18). 107.6 19). 115.2 20). 86.7

More Areas. Triangles, Squares. (Page 70)

21). 14 22). 8 23). 10 24). 10 25). 24

26). 9 27). 7 28). 5 29). 9 30). 19

31). 7 32). 6.4 33). 7.7 34). 13 35). 13.9

36). 9.2 37). 7.2 38). 12.6 39). 18.1 40). 16.1

Squares (Missing numbers only)

1). 16 16 2). 28 49 3). 64 256 4). 56 196

5). 108 729 6). 12.4 9.6 7). 18.4 21.2 8). 28.8 51.8

9). 38.8 94.1 10). 63.2 249.6 11). 9 81 12). 2 4

13). 11 121 14). 23 529 15). 32 1024 16). 3.6 13.0

17). 5.1 26.0 18). 7.5 56.3 19). 11.3 127.7 20). 19.6 384.2

21). 4.8 22.6 22). 5.8 33.1 23). 2.5 6.4 24). 1.9 3.5

25). 7.8 61.2 26). 3 12 27). 5 20 28). 12 48

29). 18 72 30). 21 84 31). 3.9 15.6 32). 6.8 27.2

33). 8.7 34.8 34). 15.2 60.8 35). 27.8 111.2 36). 7.4 29.7

37). 4.4 17.4 38). 14.8 59.3 39). 21.2 84.9 40). 31.4 125.4

More Areas. Trapezia. (Page 71)

Trapezia (Missing numbers only)

1). 25 2). 88 3). 63 4). 28 5). 102 6). 45.5 7). 62.5 8). 85.5

9). 82.5 10). 31.5 11). 34.5 12). 42.3 13). 51 14). 15.4 15). 68.6 16). 8.8

17). 44.8 18). 2.3 19). 69.5 20). 5.2 21). 8 22). 6 23). 20 24). 8

25). 9 26). 9 27). 13 28). 15 29). 7 30). 15 31). 8.4 32). 7.2

33). 4.1 34). 18.6 35). 12.9 36). 6.8 37). 4.2 38). 6.8 39). 12.6 40). 16.7

41). 4 42). 1 43). 8 44). 9 45). 4 46). 11 47). 16 48). 9

49). 11 50). 19 51). 5.7 52). 6 53). 8.3 54). 15.6 55). 9.2 56). 11.1

57). 7.1 58). 12.2 59). 1.7 60). 9.4

More Areas. Circles. (Page 72)

Circles (Missing numbers only)

1). 2 12.6 12.6 2). 24 75.4 452.2 3). 15 47.1 176.6

4). 5.5 34.5 95.0 5). 5 10 78.5 6). 6.5 13 132.7

7). 2.1 4.2 13.8 8). 25 50 1962.5 9). 6.8 13.7 147.2

10). 3.0 6.1 28.7 11). 22.3 44.6 1560.5 12). 82.8 165.6 21528.7

13). 20 40 125.6 14). 40 80 251.2 15). 12 24 75.4

16). 3.9 7.8 24.5 17). 12.0 23.9 75.2 18). 3.0 6.0 18.8
 19). 5.5 10.9 34.4 20). 16.0 31.9 100.2
 21). 16 50.2 25.1 12.6 37.7 201.0 100.5 50.2 150.7
 22). 11 69.1 34.5 17.3 51.8 379.9 190.0 95.0 285.0
 23). 34 106.8 53.4 26.7 80.1 907.5 453.7 226.9 680.6
 24). 4.5 28.3 14.1 7.1 21.2 63.6 31.8 15.9 47.7
 25). 9.6 30.1 15.1 17.5 22.6 72.3 36.2 18.1 54.3
 26). 6 12 18.8 9.4 28.3 113.0 56.5 28.3 84.8
 27). 9.5 19 59.7 29.8 14.9 44.7 141.7 70.8 212.5
 28). 6.4 12.8 20.1 10.0 30.1 128.6 64.3 32.2 96.5
 29). 30 60 188.4 94.2 47.1 141.3 1413 706.5 2119.5
 30). 14.9 29.8 93.5 46.7 23.4 70.1 348 174 522
 31). 26.8 53.5 168 42 126 2247.1 1123.6 561.8 1685.3
 32). 20.2 40.4 126.863.4 31.7 95.1 1280 640 960
 33). 84.1 168.2 528 264 396 22196.2 11098.1 5549.0 16647.1
 34). 30.4 60.8 190.9 95.4 47.7 143.1 2900 725 2175
 35). 9.3 18.6 58.4 29.2 14.6 43.8 272 136 204
 36). 24.1 48.3 151.6 37.9 113.7 1829.8 914.9 457.5 1372.4
 37). 9.9 19.9 62.4 31.2 46.8 310.0 155.0 77.5 232.5
 38). 16.8 33.5 105.3 52.6 26.3 78.9 882 441 661.5
 39). 137.6 275.2 864 216 648 59434.4 29717.2 14858.6 44575.8
 40). 2.3 4.6 14.5 7.3 3.6 10.9 16.8 4.2 12.6
 41). 8.3 16.6 52 26 13 215.3 107.6 53.8 161.5
 42). 18.5 36.9 116 58 29 1071.3 535.7 267.8 803.5
 43). 11.7 23.4 73.3 36.7 18.3 55.0 428 214 107
 44). 15.5 31.0 97.4 48.7 24.4 73.1 756 378 189
 45). 6.0 12.0 37.6 18.8 9.4 28.2 112.4 56.2 28.1
 46). 30.3 60.5 190 95 47.5 2874.2 1437.1 718.6 2155.7
 47). 5.8 11.6 36.4 18.2 9.1 105.5 52.7 26.4 79.1
 48). 3.3 6.5 20.5 10.3 5.1 15.4 33.6 16.8 8.4
 49). 18.3 36.7 115.2 57.6 28.8 86.4 1056 528 264
 50). 51.6 103.2324 162 81 8358.0 4179.0 2089.5 6268.5

Compound Areas (a) (Page 73)

1). 65 cm^2 2). 200 m^2 3). 72 cm^2 4). 320 mm^2 5). 104.5 cm^2
 6). 288 m^2 7). 240 m^2 8). 120 m^2 9). 239 mm^2 10). 151 cm^2
 11). 58 mm^2 12). 96 m^2

Compound Areas (b) (Page 74)

- 13). 89.1 km^2 14). 160.9 mm^2 15). 286 cm^2 16). 101 m^2 17). 56.5 km^2
 18). 165.8 cm^2 19). 77.0 mm^2 20). 344 cm^2 21). 549.5 m^2 22). 168.6 km^2
 23). 89.3 cm^2 24). 251.2 mm^2 25). 115.4 m^2 26). 377.6 m^2 27). 3435.5 cm^2

Shape Worded Questions (a) (Page 75)

- 1). a). $A = r^2 C = d$ or $2 r$ b). $A = 201.0 \text{ cm}^2$ $C = 50.2 \text{ cm}$ c). 66.3 cm
 2). a). 1.35 m^2 b). 0.84 m^2 c). 0.51 m^2 d). $\$11.07$
 3). a). 63.59 m^2 b). 308.42 m^2
 4). a). i). 7.1 cm^2 ii). 21.2 cm^2 b). i). 4.7 cm ii). 14.1 cm
 5). a). 423.9 m b). 0.8 km/h
 6). a). 4.94 m^2 b). 1.9 m c). 2.1 m d). 3.99 m^2
 e). i). 6.3 m^2 ii). 0.75 m^2 iii). 7.05 m^2 f). 23.03 m^2

Shape Worded Questions (b) (Page 76)

- 7). a). 158.75 m^2 b). 13.7 bags - so 14 bags.
 8). a). 15 cm b). 216 cm c). 2052 cm^2 9). $\$1915.90$ 10). $\$772.16$
 11). i). a). 803.8 cm^2 b). 220.2 cm^2 ii). a). 803.8 cm^2 b). 220.2 cm^2
 iii). a). 803.8 cm^2 b). 220.2 cm^2 iv). a). 732.2 cm^2 b). 291.8 cm^2
 12). a). 3.89 m^2 b). 254.3 cm^2 c). 120 d). 0.836 m^2
 13). a). i). 226 cm ii). 27.13 m iii). 79.13 m b). 884
 14). a). 86.6 cm b). 138.2 cm 15). a). 24.0 cm b). 40 cm

Shape Problems (Pythagoras' Theorem) (Page 77)

- 1). 29 cm 109 m 32.4 km 36.7 mm 70.7 m
 2). 34 cm 60 cm^2 434 m 11220 m^2 64.6 km 257.7 km^2 143.4 mm 1219.4 mm^2 116.1 m 673.0 m^2
 3). 154 mm 924 mm^2 260 km 2730 km^2 91.6 cm 132.2 cm^2 44.1 m 76 m^2 73.5 cm 195.1 cm^2
 4). 66 cm 252 cm^2 182 m 1560 m^2 260 km 2400 km^2 66.1 mm 196 mm^2 64 m 245.9 m^2
 5). 68 km 256 km^2 36 cm 72 cm^2 98 mm 504 mm^2 256.6 m 3542 m^2 179.6 cm 1493.5 cm^2
 6). 28.3 m 50 m^2 39.6 m 98 m^2 250.9 cm 162 cm^2 65.1 mm 264.5 mm^2 25.5 km 40.5 km^2

Prisms. Volumes of Prisms. (a) (Page 78)

- 1). a). Triangular prism F5 V6 E9 b). Cuboid F6 V8 E12
 c). Square based pyramid F5 V5 E8 d). Cone F2 V1 E1
 e). Triangular based pyramid F4 V4 E6 f). Cube F6 V8 E12

- g). Cylinder F3 V0 E2 h). Sphere F1 V0 E0
 2). Prisms a). b). f). g).
 3). 125 4). 480 5). 144 6). 216 7). 336 8). 27 9). 82.5 10). 1260
 11). 600 12). 79.8 13). 198.3 14). 336 15). 140 16). 720 17). 168 18). 684
 19). 75 20). 592.8 21). 224 22). 242.5

Prisms. Volumes of Prisms. (b) (Page 79)

- 23). 12 24). 360 25). 210 26). 1120 27). 16.9
 28). 16.6 29). 211.7 30). 304.6 31). 132 32). 480
 33). 186.8 34). 60.7 35). 9043.2 36). 1538.6 37). 276.9
 38). 9420 39). 2034.7 40). 763.0 41). 474.8 42). 78.4
 43). 36.3 44). 112 45). 630 46). 1344 47). 216
 48). 1373.4 49). 3375 50). 406.6 51). 5086.8 52). 174.3
 53). 600 54). 33.2

Prisms. Curved Surface area of a cylinder. (Page 80)

- 1). a). 200.96 b). 376.8 c). 803.84 d). 64.056 e). 1884
 f). 241.78 g). 791.28 h). 3692.64
 2). a). 301.44 b). 602.88 c). 1205.76 d). 89.176 e). 2788.32
 f). 318.71 g). 1099 h). 4923.52
 3). a). $V = 125$ $A = 150$ b). $V = 30$ $A = 62$ c). $V = 96$ $A = 136$
 d). $V = 1728$ $A = 864$ e). $V = 270$ $A = 258$ f). $V = 512$ $A = 384$
 g). $V = 60$ $A = 132$ h). $V = 450$ $A = 510$ i). $V = 1080$ $A = 828$
 j). $V = 57.33$ $A = 99.54$ k). $V = 546$ $A = 422$ l). $V = 84$ $A = 124$
 m). $V = 75.36$ $A = 100.48$ n). $V = 4710$ $A = 1570$ o). $V = 628$ $A = 408.2$
 p). $V = 282.6$ $A = 244.92$
 4). a). 90 b). 630 5). a). 101920 b). 101.92
 6). a). 6 b). 30

Prisms. Worded Questions. Dimensions. (Page 81)

- 7). a). 602.88 b). 301.44
 8). a). i). 72.25 ii). 78.5 b). i). 1083.75, 1020.5 ii). Cuboid 63.25
 9). 1850 10). a). triangular prism b). 126
 11). a). i). cylinder 1570, cuboid 2000 ii). 1.57, 2 b). i). 16 tins ii). 20.38 21 tins
 12). 1547.4 1547 tins.

Dimensional Units

1). L 2). L 3). N 4). A 5). V 6). A 7). V 8). A
 9). N 10). A 11). A 12). N 13). A 14). V 15). V 16). N
 17). A 18). V 19). L 20). N 21). A 22). V 23). V 24). A
 25). N 26). V 27). A 28). N 29). L 30). N 31). N 32). A

Investigations (Areas and Volume) (a) (Page 82)

As these investigation may be used as coursework no answers are given here.

Investigations (Areas and Volume) (b) (Page 83)

As these investigation may be used as coursework no answers are given here.

Plotting more Linear Functions (a) (Page 84)

Correct lines.

12). a). the number in front of x b). y intercept (where it crosses the y axis)
 c). Parallel to the x and y axes.

Plotting more Linear Functions (b) (Page 85)

A. 1). i). 2 ii). 3 2). i) $\frac{1}{2}$ ii). -6 3). i). 5 ii). -3
 4). i) $\frac{1}{3}$ ii). -7 5). i). 4 ii). 2 6). i). -2 ii). 0
 7). i). 6 ii). 9 8). i) $\frac{1}{3}$ ii). 2 9). i). -5 ii). 7
 10). i) $\frac{1}{2}$ ii). -3 11). i) $\frac{2}{3}$ ii). 13 12). i). -6 ii). -3.2
 13). i). -2 ii). 4 14). i) $\frac{1}{3}$ ii). -7 15). i). -1 ii). 3
 16). i). -5 ii). 7 17). i). 4 ii). 2.5 18). i). 2 ii). 4
 19). i). -6 ii) $\frac{1}{2}$ 20). i). 1 ii). -6 21). i) $\frac{1}{2}$ ii). -4
 22). i). 2 ii). - $\frac{1}{3}$ 23). i). 1 ii). -6.1 24). i). - $\frac{1}{2}$ ii). 0
 25). i). -2 ii). 3 26). i). 5.8 ii). 0 27). i). $\frac{4}{5}$ ii). -1
 28). i). -1 ii). 1
 29). $\frac{4}{14}$, $\frac{9}{16}$
 B. Correct sketches

Linear Functions and Mid-points (a) (Page 86)

A. 1). $y = 3x - 2$ 2). $y = -x + 7$ 3). $y = 2x + 3$ 4). $y = 4x - 6$

- 5). $y = 3x + 2$ 6). $y = 3x - 2$ 7). $y = -2x + 1$ 8). $y = 3x - 5$
 9). $y = 2x - 7$ 10). $y = 4x - 4$ 11). $y = -5x + 7$ 12). $y = x - 6$
 13). $y = 10x$ 14). $y = 20x$ 15). $y = -21x$ 16). $y = 35x$
 17). $y = 3x$ 18). $y = -10x$ 19). $y = -6x$ 20). $y = 2.5x$
 21). $y = 3x$ 22). $y = 6x$ 23). $y = 8x$ 24). $y = -15x$
 25). $y = 4x$ 26). $y = -6x$ 27). $y = 6.4x$ 28). $y = -10.5x$
 29). $y = 2x - 1.5$ 30). $y = -2x + 1\frac{2}{3}$ 31). $y = -1\frac{1}{4}x + 1$ 32). $y = \frac{1}{5}x + 3$
 33). $y = -\frac{3}{4}x + 2$ 34). $y = \frac{2}{3}x + 5$ 35). $y = 5x + 3\frac{1}{2}$ 36). $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}$
 37). $y = 2\frac{1}{2}x + 2$ 38). $y = 3x - 1\frac{2}{3}$ 39). $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$ 40). $y = -\frac{1}{2}x - 1\frac{3}{4}$

B. Correct lines.

- C. 1). $m = 2, c = -4$ 2). $m = -0.5, c = 3$ 3). $m = -3, c = 4$ 4). $m = 2, c = -1$
 5). $m = -3, c = 0$ 6). $m = 1, c = 0$ 7). $m = 3, c = 0$ 8). $m = -2, c = 0$
 9). $m = 1, c = 1.5$ 10). $m = -2, c = 0.75$ 11). $m = 1\frac{1}{3}, c = -2$ 12). $m = -\frac{1}{2}, c = -1.6$
 D. 1). b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{2}{5}$ d) $\frac{2}{7}$ 2). $\frac{3}{4}$ 3). Gradient
 4). a) $\frac{4}{5}$ b) $\frac{5}{6}$ c) $\frac{3}{5}$ d) $\frac{7}{8}$ e). same f) $\frac{7}{9}$
 g). same h) $\frac{1}{3}$
 5). 1 6). Mixed numbers

Linear Functions and Mid-points (b) (Page 87)

- E. 1). 4 2). 7 3). 7 4). 19 5). 12 6). 13 7). 16
 8). 18 9). 17 10). 24 11). 5.5 12). 5.5 13). 8.5 14). 13.5
 15). 7.5 16). 9.5 17). 12.5 18). 15.5 19). 22.5 20). 27.5 21). all of them
 22). 19 23). 31 24). 27.5 25). 33.5 26). 44 27). 43 28). 53
 29). 51.5 30). 74 31). 68.5 32). 2 33). 4 34). -0.5 35). -2.5
 36). -4 37). -4 38). -8 39). -13.5 40). -21.5 41). -30.5
 F. 1). centre 2). a). mid-point b). mid-point
 3). mid point of AC is $(x_1 + x_2)/2$ mid point of BC $(y_1 + y_2)/2$ hence formula.
 4). (5,9) 5). (5,6) 6). (4,6) 7). (6,9) 8). (5,11)
 9). (9,9) 10). (4.5,8) 11). (7,7.5) 12). (7,9.5) 13). (8.5,9)
 14). (16,3.5) 15). (8,12.5) 16). (9.5,12.5) 17). (11.5,5.5) 18). (14.5,12.5)
 19). (1,6) 20). (3.5,-1) 21). (-1,5.5) 22). (8.5,1) 23). (2,0)
 24). (1,-3.5) 25). (-0.5,3) 26). (-1.5,0.5) 27). (-1.5,1.5) 28). (-5,-0.5)
 29). (-1,-8) 30). (-10,-0.5) 31). (-7.5,-5) 32). (-15,-9.5) 33). (-13.5,-13)
 34). (-13.5,-8) 35). (-16.5,-11) 36). (-18.5,-75)

Linear Functions and Gradients (a) (Page 88)

- 1). a). Missing numbers 3 5 7 9 11 13 15 17
 d). $4/2 = 2$ e). gradient f). all equal 2

- g). Gradient number is that in front of x
 2). b). 3 and $1/2$ c). Gradient number is that in front of x
 3). 3 4). 1 5). $1/2$ 6). $1/4$ 7). 3 8). $1/12$ 9). 2 10). $1/3$

Linear Functions and Gradients (b) (Page 89)

- 11). 1 12). $3/4$ 13). 5 14). -1.5 15). negative 16). -3 17). -2
 18). -20 19). $-1/2$ 20). 3 21). 2 22). 2 23). $2/3$ 24). 4
 25). 3 26). 3 27). $1/4$ 28). 2 29). $1/5$ 30). 2 31). $1/2$
 32). 7 33). $1/5$ 34). $1/6$ 35). $3/4$ 36). -2 37). $-1/3$ 38). -6
 39). $-2/3$ 40). -2 41). $-4/5$ 42). -4 43). -7 44). 2 45). $2/3$
 46). 5 47). $1/4$ 48). 1.5 49). $3/5$ 50). -7 51). 2.5 52). no

Linear Function Revision (a) (Page 90)

Section A

- 1). a). 5 b). 2 2). a). $1/5$ b). 4 3). a). 2 b). -5
 4). a). $1/4$ b). -3 5). a). -2 b). 4 6). a). -3 b). 0
 7). a). 4 b). -1 8). a). $-1/2$ b). 4 9). a). -3 b). 2
 10). a). $3/4$ b). -2 11). a). $-2/5$ b). 7 12). a). -3 b). 2.4
 13). a). -3 b). 6 14). a). $2/3$ b). -5 15). a). -1 b). 4
 16). a). -2 b). 1.5 17). a). 3 b). 2.7 18). a). -2 b). -3
 19). a). 6 b). $2/3$ 20). a). 1 b). -5 21). a). $4/5$ b). $-1/3$
 22). a). 1 b). $-1\frac{1}{3}$ 23). a). 1 b). $-2\frac{1}{4}$ 24). a). $-2/7$ b). 0
 25). a). $-2\frac{3}{4}$ b). $3\frac{1}{2}$ 26). a). 6.5 b). 0 27). a). $5\frac{4}{5}$ b). -2
 28). a). -1 b). $4/5$

Section B

- 1). a). 5 b). 3 2). a). -2 b). 6 3). a). 1 b). 3
 4). a). $1/2$ b). -4 5). a). $4/5$ b). 1 6). a). 2 b). -5
 7). a). $-3/4$ b). 5 8). a). 7 b). -2 9). a). -4 b). $1/3$
 10). a). $2/3$ b). -6 11). a). -6 b). 1 12). a). 1 b). -1
 13). a). 6 b). 0 14). a). -8 b). 0 15). a). -2 b). 0
 16). a). 6 b). 0 17). a). $2\frac{1}{2}$ b). 0 18). a). -8 b). 0
 19). a). $1/3$ b). 0 20). a). $1\frac{1}{2}$ b). 0 21). a). 2 b). 0
 22). a). 12 b). 0 23). a). 5 b). 0 24). a). $-1\frac{1}{2}$ b). 0
 25). a). 7.2 b). 0 26). a). -2 b). 0 27). a). $3/4$ b). 0
 28). a). -1 b). 0 29). a). $2/3$ b). -1 30). a). $-3/4$ b). $1/2$
 31). a). $-2/5$ b). $1\frac{3}{5}$ 32). a). $1/5$ b). $1\frac{1}{5}$ 33). a). $-2/3$ b). 3
 34). a). 2 b). $1\frac{1}{4}$ 35). a). $1\frac{2}{3}$ b). $1/2$ 36). a). $1/2$ b). $-2\frac{1}{4}$
 37). a). $1\frac{1}{3}$ b). $1\frac{2}{3}$ 38). a). $1\frac{1}{2}$ b). $-3\frac{1}{2}$ 39). a). $3/5$ b). $-1/5$

40). a). $-\frac{3}{4}$ b). $-2\frac{1}{4}$

Section C

Correct plots.

Linear Function Revision (b) (Page 91)

Section D

- 1). 2 2). 3 3). $\frac{1}{2}$ 4). $\frac{1}{4}$ 5). $\frac{2}{3}$ 6). 4 7). 5 8). $\frac{1}{3}$
 9). 1 10). $\frac{1}{3}$ 11). 3 12). $2\frac{1}{2}$ 13). $\frac{1}{3}$ 14). 6 15). $2\frac{1}{4}$ 16). $3\frac{2}{3}$
 17). -3 18). -2 19). $1\frac{1}{2}$ 20). $-\frac{1}{3}$ 21). 4 22). -6 23). $-\frac{1}{8}$ 24). -5
 25). $-2\frac{1}{3}$ 26). $-4\frac{1}{2}$ 27). 6 28). $3\frac{3}{4}$ 29). 6 30). 4 31). $\frac{3}{5}$ 32). $1\frac{2}{5}$

Section E

- 1). (5, 7) 2). (6, 9) 3). (5, 8) 4). (7, 10) 5). (4, 8)
 6). (5, 8) 7). (9, 11) 8). (4, 10) 9). (12, 11) 10). (6.5, 6)
 11). (9, 8.5) 12). (9, 11.5) 13). (7.5, 11) 14). (18, 7.5) 15). (15, 14.5)
 16). (8.5, 13.5) 17). (12.5, 7.5) 18). (17.5, 14.5) 19). (-2, 8) 20). (4.5, -2)
 21). (0, 9.5) 22). (10.5, 1) 23). (-2, 5) 24). (-4, -1.5) 25). (-5.5, -2)
 26). (-4.5, -1.5) 27). (3, -3.5) 28). (-9, -3.5) 29). (-9, -18) 30). (-23, -10.5)

Finding the Equation of a Straight Line (a) (Page 92)

- 1). a). $y = 2x + 4$ b). $y = 2x - 2$ c). $y = 2x - 4$
 2). a). $y = 3x + 1$ b). $y = 3x - 3$ c). $y = 3x$
 3). a). $y = x - 6$ b). $y = x + 2$ c). $y = x - 1$
 4). a). $y = \frac{1}{2}x + 4$ b). $y = \frac{1}{2}x$ c). $y = \frac{1}{2}x - 6$
 5). a). $y = \frac{1}{4}x - 3$ b). $y = \frac{1}{4}x + 1$ c). $y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$
 6). a). $y = 4x + 4$ b). $y = 4x$ c). $y = 4x - 8$
 7). a). $y = 2x - 3$ b). $y = \frac{1}{2}x - 1$ c). $y = 3x - 2$
 8). a). $\frac{1}{3}x + 2$ b). $y = 5x - 4$ c). $y = \frac{1}{2}x + 2.5$
 9). a). $y = -2x + 1$ b). $y = -2x - 3$ c). $y = -2x + 2$
 10). a). $y = -\frac{1}{3}x + 1$ b). $y = -\frac{1}{3}x + 4$ c). $y = -\frac{1}{3}x - 5$
 11). a). $y = -\frac{1}{2}x + 6$ b). $y = -\frac{1}{2}x - 4$ c). $y = -\frac{1}{2}x + 4.5$
 12). a). $y = -3x$ b). $y = -3x - 5$ c). $y = -3x + 2$
 13). a). $y = -\frac{1}{4}x + 5$ b). $y = -\frac{1}{4}x - 1.5$ c). $y = -\frac{1}{4}x + 3$
 14). a). $y = -3x + 4$ b). $y = -\frac{1}{3}x - 1$ c). $y = -2x + 8$
 15). a). $y = -\frac{1}{2}x + 5$ b). $y = -6x - 3$ c). $y = -\frac{1}{4}x + 4.5$
 16). a). $y = 3x - 8$ b). $y = -2x + 6$ c). $y = 4x - 3$
 17). a). $y = -\frac{1}{3}x + 7$ b). $y = \frac{1}{2}x - 5$ c). $y = \frac{1}{2}x + 6.5$
 18). a). $y = -3x + 6$ b). $y = 6x - 7$ c). $y = -\frac{1}{8}x + 5$
 19). a). $y = -5x - 2$ b). $y = -\frac{1}{2}x + 10.5$ c). $y = \frac{1}{6}x + 8.5$

20). a). $y = -5x$ b). $y = -\frac{1}{6}x - 3.5$ c). $y = 5x - 8$

Finding the Equation of a Straight Line (b) (Page 93)

- 1). a). $y = 3$ b). $y = -1$ c). $y = -5$
2). a). $x = 5$ b). $x = 3$ c). $x = -5$
3). a). $x = 2$ b). $y = 4$ c). $y = -1$
4). a). $y = x$ b). $y = x + 1$ c). $y = x - 3$
5). a). $y = 3x$ b). $y = 3x + 5$ c). $y = 3x - 3$
6). a). $y = 2x$ b). $y = 2x + 3$ c). $y = 3x - 4$
7). a). $y = \frac{1}{2}x$ b). $y = \frac{1}{2}x + 3$ c). $y = \frac{1}{2}x - 4$
8). a). $y = \frac{1}{6}x$ b). $y = \frac{1}{6}x + 5$ c). $y = \frac{1}{6}x - 4$
9). a). $y = \frac{1}{3}x$ b). $y = \frac{1}{3}x + 5$ c). $y = \frac{1}{3}x - 4$
10). a). $y = 2x + 1$ b). $y = x + 1$ c). $y = \frac{1}{3}x + 1$
11). a). $y = 3x - 3$ b). $y = 2x - 3$ c). $y = \frac{1}{4}x - 3$
12). a). $y = 2x - 1$ b). $y = \frac{1}{4}x + 1$ c). $y = \frac{1}{6}x - 4$

Finding the Equation of a Straight Line (c) (Page 94)

- 1). a). $y = -x$ b). $y = -x + 4$ c). $y = -x - 5$
2). a). $y = -2x$ b). $y = -2x + 6$ c). $y = -2x - 4$
3). a). $y = -\frac{1}{4}x$ b). $y = -\frac{1}{4}x + 3$ c). $y = -\frac{1}{4}x - 2$
4). a). $y = -x + 3$ b). $y = -\frac{1}{6}x + 3$ c). $y = -3x + 3$
5). a). $y = -\frac{1}{3}x - 3$ b). $y = -6x - 3$ c). $y = -x - 3$
6). a). $y = -\frac{1}{2}x - 1$ b). $y = -\frac{1}{3}x + 3$ c). $y = -4x + 2$
7). a). $y = -x + 1$ b). $y = x + 3$ c). $y = \frac{1}{2}x - 2$
8). a). $y = -\frac{1}{3}x - 1$ b). $y = \frac{1}{4}x + 3$ c). $y = -3x - 2$
9). a). $y = 4x - 3$ b). $y = \frac{1}{3}x + 4$ c). $y = -6x$
10). a). $y = \frac{1}{2}x + 2$ b). $y = -\frac{1}{3}x - 3$ c). $y = 4x + 6$
11). a). $y = \frac{1}{2}x$ b). $y = -\frac{1}{2}x + 3$ c). $y = 12x - 6$
12). a). $y = -\frac{3}{2}x$ b). $y = \frac{2}{3}x - 1$ c). $y = x - 3$

Finding the Equation of a Straight Line (d) (Page 95)

- 13). a). $y = x - 1$ b). $y = \frac{1}{2}x$ c). $y = -\frac{1}{6}x + 1$
14). a). $y = 4x - 6$ b). $y = -\frac{1}{2}x + 3.5$ c). $y = -2x$
15). a). $y = 2x$ b). $y = -2x + 6$ c). $y = -8x - 4$
16). a). $y = \frac{1}{4}x + 1$ b). $y = -x - 1$ c). $y = -\frac{1}{12}x + 2$
17). a). $y = 3x - 3$ b). $y = \frac{1}{4}x + 0.5$ c). $y = -\frac{1}{2}x - 2$

- 18). a). $y = \frac{1}{3}x + 1$ b). $y = -\frac{1}{3}x - 1$ c). $y = -2x - 2$
 19). a). $y = 2x + 2$ b). $y = -4x$ c). $y = \frac{1}{3}x - 7$
 20). a). $y = 4x + 2$ b). $y = -\frac{2}{3}x - 4$ c). $y = -24x + 6$
 21). a). $y = 3x - 6$ b). $y = -\frac{2}{3}x - 4$ c). $y = -\frac{1}{3}x + 10$
 22). a). $y = x - 1$ b). $y = -6x + 2$ c). $y = -48x + 12$
 23). a). $y = -\frac{1}{24}x + 1.5$ b). $y = \frac{5}{12}x - 1$ c). $y = -6x + 18$
 24). a). $y = -\frac{1}{48}x + 0.75$ b). $y = 1\frac{1}{2}x + 9$ c). $y = \frac{1}{4}x - 4$

Gradients of Perpendicular Lines (Page 100)

- 1). a). 1 b). -1 2). a). -2 b). $\frac{1}{2}$ 3). a). $\frac{1}{3}$ b). -3
 4). a). $-\frac{1}{2}$ b). 2 5). a). 4 b). $-\frac{1}{4}$ 6). a). 3 b). $-\frac{1}{3}$
 7). a). $\frac{2}{3}$ b). $-\frac{3}{2}$ 8). a). $-\frac{3}{5}$ b). $\frac{5}{3}$ 9). a). $\frac{3}{4}$ b). $-\frac{4}{3}$
 10). For perpendicular lines, the product of the gradient is -1
 11). a). 1 b). -2 c). $-\frac{1}{4}$ d). 3 e). $-\frac{2}{3}$ f). $\frac{1}{5}$ g). -1
 h). $\frac{4}{3}$ i). $-\frac{5}{6}$ j). $-\frac{5}{4}$ k). $\frac{3}{7}$ l). $\frac{7}{2}$

Parallel and Perpendicular Lines (Page 101)

- 1). 3, 3, $-\frac{1}{3}$ 2). -5, -5, $\frac{1}{5}$ 3). $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, -2 4). $-\frac{1}{4}$, $-\frac{1}{4}$, 4
 5). $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{3}$, $-\frac{3}{2}$ 6). $-\frac{4}{3}$, $-\frac{4}{3}$, $\frac{3}{4}$ 7). 4, 4, $-\frac{1}{4}$ 8). $\frac{5}{2}$, $\frac{5}{2}$, $-\frac{2}{5}$
 9). $-\frac{1}{3}$, $-\frac{1}{3}$, 3 10). $\frac{2}{5}$, $\frac{2}{5}$, $-\frac{5}{2}$
 11). a). i). $y = 2x - 3$ ii). $y = -\frac{1}{2}x - 3$ b). i). $y = 5 - 3x$ ii). $y = 5 + \frac{1}{3}x$
 c). i). $y = \frac{1}{2}x + 4$ ii). $y = -2x + 4$ d). i). $y = -1 - \frac{1}{5}x$ ii). $y = 5x - 1$
 e). i). $y = \frac{2}{3}x$ ii). $y = -\frac{3}{2}x$ f). i). $y = 3 - \frac{4}{5}x$ ii). $y = \frac{5}{4}x + 3$
 g). i). $y = \frac{2}{7}x - 2$ ii). $y = -\frac{7}{2}x - 2$ h). i). $y = 6 - \frac{5}{3}x$ ii). $y = \frac{3}{5}x + 6$
 i). i). $y = \frac{10}{3}x - 4$ ii). $y = -\frac{3}{10}x - 4$ j). i). $y = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}x$ ii). $y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}$
 k). i). $y = 3x + 9$ ii). $y = 9 - \frac{1}{3}x$ l). i). $y = -5x$ ii). $y = \frac{1}{5}x$
 m). i). $y = \frac{2}{3}x - 1$ ii). $y = -\frac{3}{2}x - 1$ n). i). $y = \frac{x}{4} - 7$ ii). $y = -4x - 7$
 12). a). $y = 2x - 4$, $y = -\frac{1}{2}x - 1$ b). $y = \frac{4}{3}x + 2$, $y = -\frac{3}{4}x$
 c). $y = \frac{3}{2}x + 3$, $y = -\frac{2}{3}x - 2$

Functions Shapes (a) (Page 102)

- 1). A - v B - i C - iv D - ii Spare iii
 2). A - ii B - iv C - i D - v Spare iii
 3). A - ii B - v C - iv D - i Spare iii
 4). A - iv B - iii C - v D - ii Spare i
 5). A - iii B - ii C - iv D - v Spare i

Functions Shapes (b) (Page 103)

- 6). A - iii B - iv C - v D - ii Spare i
7). A - iii B - iv C - ii D - v Spare i
8). A - v B - iii C - i D - iv Spare ii
9). A - iii B - ii C - i D - v Spare iv
10). A - ii B - i C - iv D - v Spare iii

Sketching Circles (Page 108)

- 1). $r = 3$, centre = $(0,0)$ 2). $r = 4$, centre = $(0,0)$ 3). $r = 1$, centre = $(0,0)$
4). $r = 6$, centre = $(1,0)$ 5). $r = 7$, centre = $(0,2)$ 6). $r = 9$, centre = $(-5,0)$
7). $r = 1$, centre = $(1,3)$ 8). $r = 7$, centre = $(2,05)$ 9). $r = 2$, centre = $(4,1)$
10). $r = 4$, centre = $(-3,2)$ 11). $r = 5$, centre = $(-1,1)$ 12). $r = 1$, centre = $(-6,2)$
13). $r = 6$, centre = $(2,-1)$ 14). $r = 2$, centre = $(3,-3)$ 15). $r = 8$, centre = $(4,-3)$
16). $r = 9$, centre = $(4,1)$ 17). $r = 3$, centre = $(-3,7)$ 18). $r = 7$, centre = $(0,-6)$
19). $r = 10$, centre = $(-1,0)$ 20). $r = 11$, centre = $(1,4)$ 21). $r = 9$, centre = $(3,-1)$

Functions of the form $y = mx + c$ (Page 109)

1) 

2). The value of m affects the slope of the graph. As m increases, the gradient of the graph increases.

If $m > 0$ then the graph increases from left to right (slopes upwards).

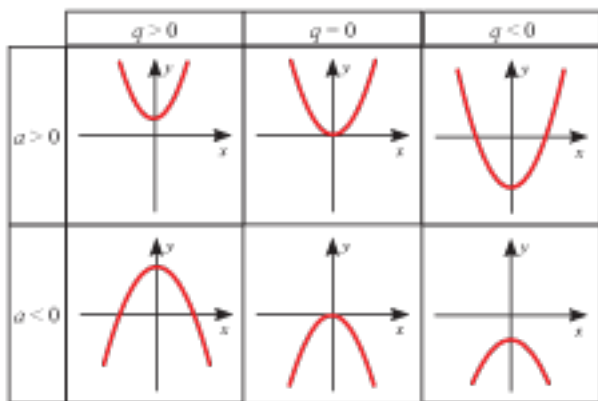
If $m < 0$ then the graph increases from right to left (slopes downwards) m is referred to as the gradient of a straight-line graph.

The value of c is where the graph cuts the y -axis c is known as the y -intercept.

As c increases the graph shifts vertically upwards.

- 3). $y = 3x + 6$ 4). $y = \frac{1}{2}x - 3$ 5). $y = -3$ 6). $y = 3x$
7). $y = 6 - 3x$ 8). $x = 4$ 9). $y = 3 - \frac{3}{4}x$ 10). $y = 3x + 2$

Functions of the form $y = ax^2 + q$ (Page 110)



1).

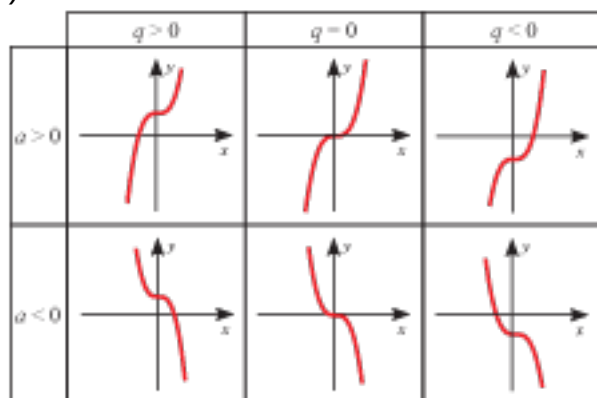
2). As q changes it causes a vertical shift, it slides the entire graph up or down. For $q > 0$, the graph of $f(x)$ is shifted vertically upwards by q units. For $q < 0$, the graph of $f(x)$ is shifted vertically downwards by q units. The sign of a determines the shape of the graph. For $a > 0$, the graph of $f(x)$ is a "smile" and has a minimum turning point at $(0, q)$. The graph of $f(x)$ is stretched vertically upwards; as a gets larger, the graph gets narrower. For $a < 0$, the graph of $f(x)$ is a "frown" and has a maximum turning point at $(0, q)$. The graph of $f(x)$ is stretched vertically downwards; as a gets smaller, the graph gets narrower.

3). $y = 3x^2$ 4). $y = 2x^2 - 3$ 5). $y = 6 - x^2$ 6). $y = \frac{1}{2}x^2$

7). $y = \frac{1}{3}x^2 + 1$ 8). $y = 2x^2 - 1$ 9). $y = 3x^2 - 5$ 10). $y = 6 - 4x^2$

Functions of the form $y = ax^3 + q$ (Page 111)

1).



2). As q changes it causes a vertical shift, it slides the entire graph up or down.

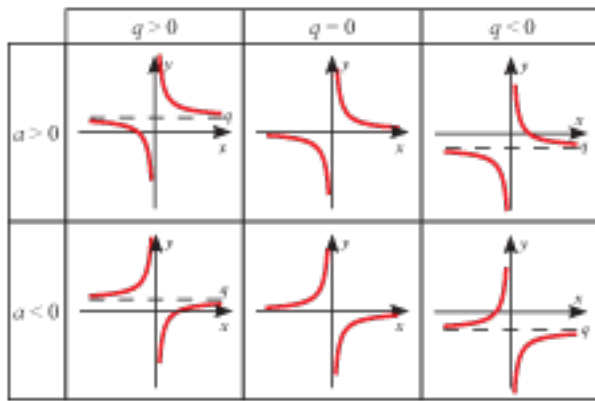
For $q > 0$, the graph of $f(x)$ is shifted vertically upwards by q units. The inflexion of $f(x)$ is above the y -axis. For $q < 0$, the graph of $f(x)$ is shifted vertically downwards by q units. The inflexion of $f(x)$ is below the y -axis. The sign of a determines the shape of the graph. If $a > 0$ then the graph increases from left to right (slopes upwards). If $a < 0$ then the graph decreases from left to right (slopes downwards). The graph of $f(x)$ gets narrower as a gets larger, or, as a gets closer to 0, the graph of $f(x)$ gets wider.

3). $y = 5x^3$ 4). $y = x^3 + 4$ 5). $y = 10 - 2x^3$ 6). $y = \frac{1}{4}x^3$

7). $y = 2x^3 - 10$ 8). $y = x^3 - 5$ 9). $y = 8 - 3x^3$ 10). $y = \frac{1}{2}x^3 + 2$

Functions of the form $y = a/x + q$ (Page 112)

1).



2). As q changes it causes a vertical shift, it slides the entire graph up or down. For $q > 0$, the graph of $f(x)$ is shifted vertically upwards by q units. For $q < 0$, the graph of $f(x)$ is shifted vertically downwards by q units. The horizontal asymptote is the line $y = q$ and the vertical asymptote is always the y -axis, the line $x = 0$. The sign of a determines the shape of the graph. If $a > 0$, the graph of $f(x)$ lies in the first and third quadrants. For $a > 1$, the graph of $f(x)$ will be further away from the axes than $y = 1/x$. For $0 < a < 1$, as a tends to 0, the graph moves closer to the axes than $y = 1/x$. If $a < 0$, the graph of $f(x)$ lies in the second and fourth quadrants. For $a < -1$, the graph of $f(x)$ will be further away from the axes than $y = 1/x$. For $-1 < a < 0$, as a tends to 0, the graph moves closer to the axes than $y = 1/x$.

3). $y = 5x^{-1}$ 4). $y = 2x^{-1} + 4$ 5). $y = 4x^{-1}$ 6). $y = x^{-1}$ 5

7). $y = 3x^{-1}$ 8). $y = 9 - 2x^{-1}$ 9). $y = \frac{1}{2}x^{-1}$ 4 10). $y = \frac{1}{4}x^{-1}$ 10

Discovering Exponential Functions (Page 113)

1). $\frac{1}{16}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4, \frac{1}{8}, \frac{1}{27}, \frac{1}{9}, \frac{1}{3}, 1, 3, 9$
 $\frac{1}{256}, \frac{1}{64}, \frac{1}{16}, \frac{1}{4}, 1, 4, 16, \frac{1}{625}, \frac{1}{125}, \frac{1}{25}, \frac{1}{5}, 1, 5, 25$

2). Correct plot.

3). $(0, 1)$ as any exponent to power 0 is 1 ie $x^0 = 1$

4). Don't cut x -axis as 0^0 is undefined.

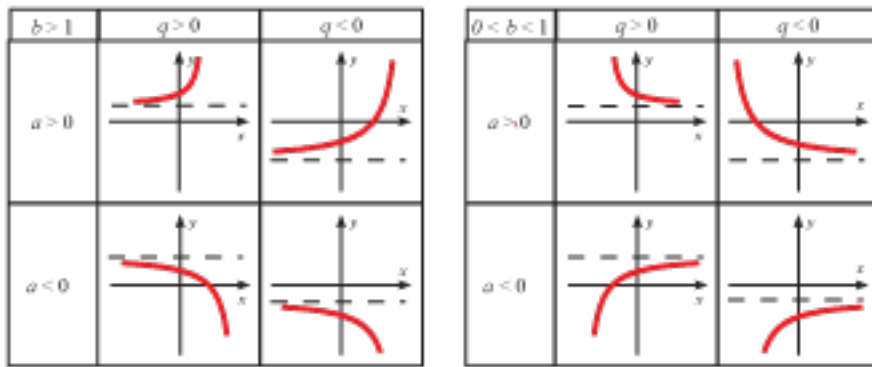
5). $4, 2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, 9, 3, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}, 16, 4, 1, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}, \frac{1}{64}, \frac{1}{256}, 25, 5, 1, \frac{1}{5}, \frac{1}{25}, \frac{1}{125}, \frac{1}{625}$

6). Correct plot.

7). a), b), c), d). All reflections about the y -axis.

8). $y = 0$, the x -axis.

9).



10). The effect of q is called a vertical shift because it slides the entire graph up or down.

For $q > 0$, the graph shifts q units vertically upwards, for $q < 0$ units vertically downwards. The horizontal asymptote is shifted by q units and is the line $y = q$.

For $a > 0$, the graph curves upwards, for $a < 0$, the graph curves downwards. It reflects the graph about the horizontal asymptote.

Perpendicular Lines (a) (Page 114)

Section A

- 1). ii). 2, -1/2 iii). -1 2). ii). 3, -1/3 iii). -1
- 3). ii). 1/2, -2 iii). -1 4). ii). 1/3, -3 iii). -1
- 5). ii). -3/2, 2/3 iii). -1 6). ii). 1, -1 iii). -1
- 7). ii). 4/3, -3/4 iii). -1 8). ii). -2/5, 5/2 iii). -1
- 9). ii). 1, -1 iii). -1 10). ii). 2, -1/2 iii). -1
- 11). ii). 7/3, -3/7 iii). -1 12). ii). -3/4, 4/3 iii). -1
- 13). ii). 0, n/a iii). n/a 14). ii). 2/3, -3/2 iii). -1

Section B

- 1). -1/3 2). -2 3). -1/5 4). -3 5). -2/5
- 6). 1/2 7). 1/3 8). -4/3 9). 2 10). 4/7
- 11). 3/5 12). 1/5 13). -10/21 14). 5/26

Section C

A. B C D E

- 1). $y = 2x + 1$ $y = 1/2x - 2$ $y = x + 6$ $y = 3 - 2x$ $y = -2/3x - 4$
- 2). $y = 2 - 1/2x$ $y = 2 - 2x$ $y = 2 - x$ $y = 2 + 1/2x$ $y = 2 + 3/2x$

Perpendicular Lines (b) (Page 115)

Section A

- 1). (a) 2 (b) -1 (c) 1 (d) $1/2$ (e) $1/2$ (f) -2
(g) 2 (h) $2/3$ (i) $2/3$ (j) $3/2$
- 2). a and g; h and i
- 3). a and e; g and e; b and c; d and f; h and j; i and j.

Section B

- 1). $y = -1/2x + 1$ 2). $y = x + 2$ 3). $y = -1 - 2x$ 4). $y = 1/2x + 3$
5). $y = -x - 2$ 6). $y = 2 - 2x$ 7). $y = -3/4x - 1$ 8). $y = -x$
9). $y = 3/2 - 1/2x$ 10). $y = x + 1$ 11). $y = 1 - 2x$ 12). $y = 1/2x$

Section C

- 3). a). $y = 1/2x - 2$ b). $y = -x$ c). $y = -1/3x$
d). $y = -x + 1$ e). $x = 0$
4). a). $y = 2x$ b). $y = -2x$ c). $y = -2/3x$ d). $y = 1/2x$
5). a). $y = 5/2 - 1/2x$ b). $y = 5/2 + 1/2x$ c). $y = -13/2 + 3/2x$ d). $y = -5 - 2x$
6). a). $x^2 + (y+2)^2 = 40$ b). $x^2 + y^2 = 20$

Section D

1. $y = x + 1$ 2. $(1/2, 1 1/2)$ 3 $5^2/2 = 3.54$ 4 $3^2/2 = 2.12$

Section E

2

Further Straight Line Geometry (Page 116)

1. (a) 2 (b) $-1/2$ (c) $-3/8$ 2 (a) 2 (b) $-1/5$ (c) 3 3 (a) $-10/13$ (b) $2 1/4$ (c) $-2/3$
4 (a) 8 (b) $-5/7$ (c) 2 5 (a) -1 (b) 2 (c) $h + 2$ 6 1, -1 $3/4$, $-3/8$
7. All gradients between points are 1.5, in line 8. Gradients between points all different 1, $2 2/3$, $1 3/8$
9 $k = 13$ 10 $k = 5.79$ or -1.29

Average Gradient (Page 117)

1. 4 2 41 3 39 4 -4 5. 1 6 0 7 2
8 4 9 (a) $4 + h$ (b) 4 10. (a) $h + 3$ (b) 3

The Equation of a Line (Page 118)

- 1 (a) yes (b) yes (c) no 2. (a) yes (b) yes (c) no 3 (a) no (b) yes (b) yes
4 (a) no (b) no (c) no 5 (a) no (b) no (c) no 7 (a) (0,4) (b) (4,8) (c) (13,3) (d) (3,-4)
8. (a) (-2,0) and (0,4) (b) (2,0) and $(0, 2/3)$ (c) (6,0) and (0,3) (d) (1.6,0) and (0,4)
(e) (9,0) and (0,-6) (f) (8,0) only 9. all points intersect at (-1, 3) 10 (a) (a,0) and (0,b) (b) $-b/a$
11 (b) $(\frac{ab}{a+b}, \frac{ab}{a+b})$

The $y = mx + c$ form of a line (Page 119)

1 (a) 3, (0,2) (b) 1, (0,-2) (c) 4, (0,-5) 2. (a) 1, (0,4) (b) -1, (0,3) (c) -5, (0,4)
 3 (a) $\frac{1}{3}$, (0, $-\frac{2}{3}$) (b) 1, (0,2) (c) $-\frac{1}{3}$, (0, $\frac{2}{3}$) 4 (a) -1, (0,5) (b) $-\frac{1}{2}$, (0, $\frac{3}{2}$) (c) 1, (0,-2)
 5 (a) 3, (0,-1) (b) $\frac{1}{3}$, (0, $-\frac{5}{3}$) (c) $\frac{3}{4}$, (0, -1) 6 $y = 7x + 4$ 7. $y = 3x - 2$
 8. $2y = 4 - 5x$ 9. $5y + x + 10 = 0$ 10. $y = 2x - 2$ 11. $2x + 5y = 5$
 12. $3y - 2x = 12$ 13. $k = 0$ or $\frac{1}{2}$ 14. $\text{grad} = \frac{b}{-a}$, $y = -\frac{b}{a}x + b$

The equation of a line through (x₁; y₁) with gradient m (Page 120)

1. (a) $y = 4x - 2$ (b) $y = 2x + 3$ (c) $y = 5x - 2$ (d) $2y = x - 2$ (e) $x + y + 1 = 0$
 (f) $y = 3x + 19$ (g) $12y + 9 = 10x$ (h) $y = 10x + 15$ (i) $120y + 48x = 13$
 2. (a) $3y = x + 7$ (b) $y = 3x + 1$ (c) $3y = 2 - x$ (d) $4x + 3y = 12$ (e) $y = x + 1$
 (f) $y = -x$ (g) $y = -4$ (h) $x + y = 1$ (i) $x = 7$
 3. $y = 3x + 2$ 4. $y = 4x - 2$ 5. $y = 41x - 105$ 6. $y = x + 1$, $4y + 7x = 70$, $8y + 3x = 30$
 7 $y = 2x + 7$ and $y = 3 - 2x$

The inclination of a line to the x-axis (Page 121)

1. (a) 63° (b) 18° (c) 27° (d) 68° (e) 34° (f) 90° 2. $y = x + 7$ 3. $y = 3x - 2$
 4. $3y + x = 53 + 4$ 5. $y + x = 9$ 6. (a) 48° (b) 63° (c) 34° (d) 78°
 7. (2,6), 90° 8. (a) $y + 2x + 1 = 0$ (b) $3y + x + 4 = 0$ (c) $3x - 4y = 5$
 9. (a) $y = 1 - 2x$ (b) $3y = 4 - x$ (c) $4y - 3x = 5$ 10 (a) $x = 2y + 1$ (b) $y = 3x - 4$ (c) $3y + 4x = 5$
 11. (a) $2y = x + 1$ (b) $y = 3x + 4$ (c) $3y + 4x = -5$ 12. (a) $x + 2y + 1 = 0$ (b) $y + 3x + 4 = 0$ (c) $3y - 4x = 5$
 13. (a) $x = 1 - 2y$ (b) $3x + y = 4$ (c) $4x - 3y = 5$ 14. (a) $y = 2x - 1$ (b) $x = 3y + 4$ (c) $3x + 4y = -5$
 15. (a) $y = 2x + 2$ (b) $x = 3y - 8$ (c) $3x + 4y = 10$ 16. $82.2^\circ, 81.9^\circ, 143.1^\circ$, and 52.8°

Distance Formula Exercises (Page 124)

1 (a) yes (b) no 2. (a) no (b) yes 3. (a) (4,4) (b) (1,5) (c) (0,3) (d) (1.5,2) (e) (-1.5,1) (f) (3.5,4)
 4. (a) $-\frac{1}{2}$ (b) -3 (c) 2 (d) $\frac{2}{5}$ (e) $-\frac{3}{2}$ (f) 0
 5. (a) $y = 12 - 2x$ (b) $4y + x = 21$ (c) $y = 3 - x$ (d) $8y - 6x = 7$ (e) $8y + 2x = 5$ (f) $4y + 6x = 37$
 6. $\text{grad AB} = 1$, $\text{Grad BC} = -1$, perpendicular. 7. Angle A = 71.6° , B = 71.6° 8 $y = 2x - 1$
 9 $2x + y = 0$ 10. $2y - x = 13$ 11. $5x + y = 4$ 12. (a) $2y + x = 1$ (b) $2y + x = 3$ (c) $2y + x = 9$
 13. $2y + x = 5$ 14. (a) $2y - x = 1$ (b) (0.6,0.8) (c) 1.79 15. 2 16. (7,0) 17. (5,7) and (7,-3)
 18. (6, $3\frac{2}{3}$) 19 (a) (6.2, 2.8) (b) 4.2 20. (a) two sides have gradient = 2 ie parallel (b) 28.8

Enlargements (a) (Page 125)

Section A

- 1). A sf 3 about (6,8) B sf 4 about (-6,3)
- 2). A sf 2 about (-6,9) B sf 3 about (6,-8)
- 3). A sf 5 about (6,9) B sf 2 about (3,-7)
- 4). A sf $\frac{1}{3}$ about (6,9) B sf $\frac{1}{2}$ about (-6,-7)
- 5). A sf $\frac{1}{4}$ about (-6,5) B sf $\frac{1}{5}$ about (5,6)
- 6). A sf $\frac{1}{3}$ about (1,3) B not an enlargement
- 7). A sf 6 about (-6,3) B sf $\frac{1}{2}$ about (6,-2)
- 8). A sf 4 about (0,9) B sf $\frac{1}{2}$ about (-5,3)
- 9). A sf 3 about (-1,6) B sf $\frac{1}{4}$ about (-6,3)

Enlargements (b) (Page 126)

Section B (Correct position of diagram with these coordinates:)

- 1). (-4,1) (-2,-5) 2). (-2,7) (5,-7) 3). (-5,0) (2,-7) 4). (5,1) (-5,-4)
- 5). (1,4) (-4,-6) 6). (0,9) (2,-3) 7). (5,7) (-3,-2) 8). (-1,5) (6,-4)
- 9). (1,8) (1,-4)

Constructing Enlargements (Page 127)

Correct constructions.

Transformations (a) (Page 128)

- 1). Reflection in $x = 0$. 2). Reflection in $y = x$. 3). Translation 4 right 6 up
- 4). Enlargement s.f. 2 about (-5,-4) 5). Rotation, clockwise 90° about (0,0)
- 6). Translation 6 down 7). Enlargement s.f. 3 about (3,-6)
- 8). Reflection in $y = 0$
- 9). Rotation 180° about (0,0) (or enlargement s.f. -1 about (0,0))
- 10). Translation 6 left 4 down 11). Rotation 90° anticlockwise about (0,0)
- 12). Enlargement s.f. $\frac{1}{2}$ about (-5,-4)

Transformations (b) (Page 129)

- 13). Reflection in $y = -x$ 14). Reflection in $y = -x$
- 15). Rotation 90° anticlockwise about (0,0)
- 16). Rotation 180° about (-3,0) (or enlargement s.f. -1 about (-3,0))

- 17). Rotation 180° about (0,0) (or enlargement s.f. -1 about (0,0))
 18). Enlargement s.f. 3 about (6,5) 19). Rotation 90° clockwise about (-3,3)
 20). Enlargement s.f. $\frac{1}{5}$ about (-6,5) 21). Reflection in $y = -x$
 22). Rotation 90° clockwise about (-5,0) 23). Rotation 90° clockwise about (1,2)
 24). Enlargement s.f. $\frac{1}{2}$ about (-1, 0)

Combining Transformations (a) (Page 130)

Section A

- 1). a).b). Correct diagrams c). translation 6 across right
 2). a).b). Correct diagrams c). translation 8 up
 3). a).b). Correct diagrams c). rotation 180° about (3,0)
 4). a).b). Correct diagrams c). rotation 180° about (0,-4)
 5). a).b). Correct diagrams c). rotation 90° clockwise about (0,0)
 6). a).b). Correct diagrams c). rotation 90° clockwise about (0,0)

Combining Transformations (b) (Page 131)

Section B

- 1). a).b). Correct diagrams c). enlargement sf 2 about (-6,-6)
 2). a).b). Correct diagrams c). enlargement sf 1 or identity transformation
 3). a).b). Correct diagrams c). translation -4 in x direction, -4 in y direction
 4). a).b). Correct diagrams c). translation 2 in x direction, -8 in y direction
 5). Rotation centre C_1 and C_2 give a translation in a direction parallel to C_1C_2 and the size of $2 C_1C_2$.
 6). a).b). Correct diagrams c). rotation 180° about (0,2)
 7). a).b). Correct diagrams c). rotation 90° anticlockwise about (2, -6)

Transformation Investigations (1) (Page 132)

No answers are given to investigations.

Transformation Investigations (2) (Page 133)

No answers are given to investigations.

Enlargements. Negative Scale factors. (a) (Page 134)

Section A

- 1). A- Scale factor -2 about (-3,5) B- Scale factor -1 about (0,-4)
- 2). A- Scale factor -2 about (2,6) B- Scale factor -3 about (-1,-1)
- 3). A- Scale factor -1 about (-1,5) B- Scale factor -2 about (2,-3)
- 4). A- Scale factor -3 about (3,6) B- Scale factor -2 about (-2,-4)
- 5). A- Scale factor -4 about (-4,4) B- Scale factor $-\frac{1}{2}$ about (-2,-1)
- 6). A- Scale factor $-\frac{1}{3}$ about (-3,6) B- Scale factor -2 about (-3,0)
- 7). A- Scale factor $\frac{1}{2}$ about (-5,4) B- Scale factor -1 about (2,-5)
- 8). A- Scale factor 3 about (-6,8) B- Scale factor -3 about (3,-2)
- 9). A- Scale factor $-\frac{1}{2}$ about (2,7) B- Scale factor -3 about (3,1)

Enlargements. Negative Scale factors. (b) (Page 135)

Section B

- 1). (-4,4) (-6,2) 2). (2,3) (-2,-5) 3). (0,0) (0,-5) 4). (-6,6) (4,-5)
- 5). (-5,-3) (3,-5) 6). (-6,2) (4,-8) 7). (-4,5) (-5,-1) 8). (6,1) (4,-3)
- 9). (-6,0) (-2,-3)

Constructing Enlargements (Page 136)

Correct diagrams.

Pythagoras' Theorem (Pre Skills) (a) (Page 137)

Section A - Positive solutions only.

- 1). 7 2). 10 3). 5 4). 11 5). 13 6). 3 7). 15 8). 1
- 9). 12 10). 9 11). 3.9 12). 8.7 13). 6.8 14). 9.8 15). 11.5 16). 15.7
- 17). 5.8 18). 18.8 19). 28.0 20). 23.7

Section B

- 1). $r = w - t$ 2). $s = e - d$ 3). $m = f - q$ 4). $c = s - b$ 5). $u = m - p$
- 6). $f = n - j$ 7). $v = a - c$ 8). $y = u - x$ 9). $t = e - d$ 10). $w = g - p$
- 11). $z = y - x$ 12). $h = a - m$ 13). $d = y - p$ 14). $k = y - x$ 15). $d = g - f$

Pythagoras' Theorem (Pre Skills) (b) (Page 138)

- 1). 12 2). 17 3). $4\frac{11}{20}$ feet

Pythagoras' Theorem (a) (Page 139)

Section A

- 1). $a^2 = b^2 + c^2$ 2). $n^2 = m^2 + o^2$ 3). $x^2 = w^2 + v^2$ 4). $q^2 = p^2 + r^2$
5). $f^2 = g^2 + e^2$ 6). $i^2 = g^2 + h^2$ 7). $e^2 = f^2 + g^2$ 8). $s^2 = t^2 + u^2$
9). $e^2 = d^2 + f^2$ 10). $k^2 = l^2 + j^2$ 11). $SU^2 = UT^2 + ST^2$ 12). $KJ^2 = JL^2 + LK^2$
13). $GI^2 = GH^2 + HI^2$ 14). $PR^2 = PQ^2 + QR^2$ 15). $UT^2 = TS^2 + SU^2$ 16). $DF^2 = DE^2 + EF^2$
17). $ZW^2 = VW^2 + VZ^2$ 18). $VW^2 = WZ^2 + VZ^2$ 19). $BC^2 = AB^2 + AC^2$ 20). $NO^2 = MO^2 + MN^2$
21). $p^2 = q^2 + r^2$ 22). $AC^2 = BC^2 + AB^2$ 23). $MO^2 = MN^2 + NO^2$ 24). $t^2 = u^2 + v^2$
25). $DF^2 = ED^2 + EF^2$ 26). $t^2 = s^2 + r^2$ 27). $KL^2 = JL^2 + KJ^2$ 28). $f^2 = g^2 + h^2$
29). $GI^2 = GH^2 + HI^2$ 30). $t^2 = u^2 + v^2$

Pythagoras' Theorem (b) (Page 140)

Section B

- 1). 10 2). 13 3). 17 4). 29 5). 5 6). 37 7). 26 8). 20
9). 25 10). 65 11). 6.5 12). 5.3 13). 8.2 14). 8.5 15). 8.5 16). 7.4
17). 12.2 18). 5 19). 22.28 20). 18.72 21). 16.64 22). 8.49 23). 22.47 24). 22.36
25). 34.99 26). 72.25 27). 48.47 28). 129.80 29). 90.71 30). 14.47 31). 15.74 32). 12.21
33). 3.89 34). 18.87 35). 105.11

Pythagoras' Theorem (c) (Page 141)

Section C

- 1). 4 2). 24 3). 12 4). 15 5). 35 6). 48 7). 16 8). 60
9). 13 10). 18 11). 9.9 12). 14.3 13). 16.8 14). 39.9 15). 3.6 16). 1.8
17). 43.50 18). 16.52 19). 9.39 20). 30.71 21). 76.66 22). 34.89 23). 45.25 24). 23.43
25). 53.67 26). 19.36 27). 18.10 28). 51.85 29). 44.69 30). 29.27 31). 47.49 32). 20.62
33). 35.17 34). 17.20 35). 2.83

Pythagoras' Theorem (d) (Page 142)

Section D

- 1). 13 2). 15 3). 61 4). 17 5). 16 6). 39 7). 39 8). 25
9). 30 10). 12 11). 12.6 12). 52 13). 51 14). 36 15). 82 16). 16
17). 108 18). 4.1 19). 58 20). 15

Pythagoras' Theorem Worded Questions (a) (Page 143)

- 1). 8.32 2). 220.40 3). 80.78 4). 89.44 5). 45.25
6). a). 106.47 b). 340 c). 10.06 d). 36.96 e). 65.96
f). 85.91 g). 125.30 h). 10.30 i). 217.31
7). 7.03 8). a). 7.21 b). 17.21 9). a). 13 b). 5 c). 4.12
10). 111.8 - 164.0

Pythagoras' Theorem Worded Questions (b) (Page 144)

- 11). 3.81 12). 8.73 13). 6.02 14). 2123.23
15). 9.86 16). 8.66 17). 13.70 18). 16.97 19). 11.93
20). 17.28 21). a). 15 b). 8 22). 35.36 23). a). 39.05 b). 41.83
24). 0.91 25). 53.85

Investigations and Puzzles (Pythagoras' Theorem) (Page 146)

- 1). 3 4 5 **8 6 10** 5 12 13 15 8 17 **12 16 20** 7 24 25 **24 10 26**
21 20 29 16 30 34 9 40 41 35 12 37 32 24 40 27 36 45 20 48 52
11 60 61 48 14 50 45 28 53 40 42 58 Bold cancel down
2). e). 1.41 1.73 2.00 2.24 2.45 2.65.....
3). Pythagoras Theorem for whatever shape.
4). About 56.54 m

The Distance between 2 Points Co-ordinate Geometry) (Page 147)

- 1). 4 2). 8 3). 5
4). 11 5). 7 6). 14
7). 10 8). 6 9). 4
10). 5 11). 8 12). 5
13). 5 14). 5 15). 7.2 16). 5.8 17). 5.7
18). 7.1 19). 5.8 20). 7.2 21). 10.6 22). 9.4
23). 11.3 24). 10.2 25). 15.7
26). 16.1 27). 14.2 28). 10
29). 16.3 30). 6.3 31). 8.5

Similar Shapes. Length and Area Scale Factors. (a) (Page 148)

1). $a = j$, $b = k$, $c = r$, $f = u$, $h = p$, $i = o$, $q = v$.

Missing numbers only

2). 1 2 4 1 3 9 1 4 16 1 5 25 4 4 16 4 6 36 4 8 64

9 6 36 9 9 81 9 12 144

Similar Shapes. Length and Area Scale Factors. (b) (Page 149)

Missing numbers only

3). 12 8 6 48 6 12 8 96 5 15 3 45 12 12 4 48 21 14 6 84

15 15 9 135 8 16 8 128 20 15 12 180

4). 4.5 6 6 18 4 8 4 16 1 6 3 9 6 8 6 24 7.5 10 6 30

3 9 6 27

5). To link the areas multiply by the square of the scale factor

6). 63 7 76 7 528 5 182.5 8.3 15.6

5.6 13.5 3 15.9 2.3 5

7). 36 8). 31.5 9). 14 10). 108

11). 76.8 12). 12.3 13). 4.5

Similar Triangles (a) (Page 150)

Pre-skills

1). 2 2). 4 3). 3 4). 4 5). 1.5 6). 8.4 7). 10.8

8). 6.75 9). 1 10). 1 11). 2 12). 3 13). 1.25 14). 6.25

15). 9.8 16). 10.67 17). 47 18). 17 19). 132 20). 146 21). $g = h = 129$

22). 55 23). 12 24). 63 25). 71 26). $x = y = 129$

Similar Triangles

1). $a = e$, $b = c$ d odd 2). $a = e$, $c = d$ b odd

3). $a = c$, $d = e$ b odd 4). $b = e$, $c = d$ a odd

Similar Triangles (b) (Page 151)

5). $a = b$, $c = d$ e odd 6). $a = b$, $d = e$ c odd

7). $b = d$, $c = e$ a odd

8). a). i). XY ii). BC iii). Z iv). A

b). i). YZ ii). CB iii). X iv). A

c). i). YZ ii). AC iii). X iv). B

9). $\angle ADE = \angle ABC$ (corresp), $\angle AED = \angle ACB$ (Corresp), $\angle A$ is common. Equiangular

10). $\angle FEG = \angle GIH$ (alt), $\angle EFG = \angle GHI$ (alt), $\angle EGF = \angle HGI$ (vert opp). Equiangular.

11). $\angle MON = \angle POQ$ (vert opp), $\frac{PO}{ON} = \frac{QO}{OM}$. SAS.

- 12). U common, UYX = UVW (corresp), UXY = UWV (Corresp). Equiangular.
 13). BAC = CED (alt), EDC = CBA (alt), DCE = ACB (vert opp). Equiangular.
 14). R common. RS/RU = RT/RV. SAS

Similar Triangles (c) (Page 152)

- 1). $x = 6, y = 7.5$ 2). $x = 9.6, y = 5$ 3). $x = 4.8, y = 6$
 4). $x = 5, y = 6$ 5). $x = 12, y = 9.6$ 6). $x = 2, y = 3$
 7). $x = 4.8, y = 7.5$ 8). $x = 15.4, y = 6$ 9). $x = 20, y = 7.2$
 10). $x = 17.64, y = 10$ 11). $x = 6, y = 4.8$ 12). $x = 12, y = 6.75$
 13). $x = 4.5, y = 5.625$ 14). $x = 2.5, y = 19.25$

Similar Triangles (d) (Page 153)

- 15). $x = 2.25, y = 1.5$ 16). $x = 6.75, y = 6$ 17). $x = 4.5, y = 6.75$
 18). $x = 24, y = 13$ 19). $x = 6, y = 10$ 20). $x = 3.6, y = 15$
 21). $x = 25$ 22). $x = 6.25$ 23). $x = 22.5$
 24). $x = 1.6$ 25). $y = 1.2$ 26). $x = 3.75, y = 4.5$
 27). $x = 2, y = 3$ 28). $x = 22.5, y = 18$ 29). $x = 12.6, y = 11.2$

Pythagoras' Theorem (Similar Triangles Proof) (Page 155)

All proofs of similarity will be same.

1). In $\triangle DEF$ and $\triangle DFY$ $e/y = f/e \Rightarrow e^2 = fy$.

In $\triangle DEF$ and $\triangle FEY$ $d/(f - y) = f/d \Rightarrow d^2 = f^2 - fy \Rightarrow f^2 = d^2 + fy$

Substituting e^2 for fy , we get $f^2 = d^2 + e^2$ (Pythagoras' Theorem)

2). In $\triangle XVW$ and $\triangle XWZ$ $v/z = w/v \Rightarrow v^2 = wz$.

In $\triangle XVW$ and $\triangle WVZ$ $x/(w - z) = w/x \Rightarrow x^2 = w^2 - wz \Rightarrow w^2 = x^2 + wz$

Substituting v^2 for wz , we get $w^2 = x^2 + v^2$ (Pythagoras' Theorem)

3). In $\triangle TUV$ and $\triangle TVA$ $u/a = v/u \Rightarrow u^2 = va$.

In $\triangle TUV$ and $\triangle VUA$ $t/(v - a) = v/t \Rightarrow t^2 = v^2 - va \Rightarrow v^2 = t^2 + va$

Substituting u^2 for va , we get $v^2 = t^2 + u^2$ (Pythagoras' Theorem)

4). In $\triangle RQP$ and $\triangle RPA$ $q/a = p/q \Rightarrow q^2 = pa$.

In $\triangle RQP$ and $\triangle PQA$ $r/(p - a) = p/r \Rightarrow r^2 = p^2 - pa \Rightarrow p^2 = r^2 + pa$

Substituting q^2 for pa , we get $p^2 = r^2 + q^2$ (Pythagoras' Theorem)

Discovering Trigonometry (a) (Page 156)

Pupils will do well to get answers correct to 1 d.p.

1). 10° 0.18 25° 0.47 68° 2.48 45° 1.00

33° 0.65 30° 0.58 60° 1.73

2). 10° 0.17 25° 0.42 68° 0.93 45° 0.71

33° 0.54 30° 0.50 60° 0.87

3). 10° 0.98 25° 0.91 68° 0.37 45° 0.71

33° 0.84 30° 0.87 60° 0.5

4). Triangulars are equiangular, therefore similar. (one common angle, 2 sets of corresponding angles). Similar triangles have sides in the same ratio.

Discovering Trigonometry (b) (Page 157)

Pupils will do well to get answers correct to 1 d.p.

1). 10° 0.18 25° 0.47 68° 2.48 45° 1.00

33° 0.65 30° 0.58 60° 1.73

2). 10° 0.17 25° 0.42 68° 0.93 45° 0.71

33° 0.54 30° 0.50 60° 0.87

3). 10° 0.98 25° 0.91 68° 0.37 45° 0.71

33° 0.84 30° 0.87 60° 0.5

4). Triangulars are equiangular, therefore similar. (one common angle, 2 sets of corresponding angles). Similar triangles have sides in the same ratio.

Trigonometry 1 (a) (Page 158)

Adjacent - A, Opposite - O, Hypotenuse H

Section A

1). AC - H, CB - O, AB - A 2). DF - H, EF - O, DE - A

3). GI - H, GH - O, HI - A 4). KL - H, KJ - O, JL - A

5). NO - H, MN - O, MO - A 6). PR - H, QR - O, PQ - A

7). US - H, ST - O, UT - A 8). XW - H, VX - O, VW - A

9). BC - H, AB - O, AC - A 10). DF - H, EF - O, DE - A

11). GI - H, HI - O, GH - A 12). KJ - H, JL - O, KL - A

13). MO - H, MN - O, NO - A 14). PR - H, QR - O, PQ - A

15). UT - H, US - O, ST - A

Section B

1). sine 2). cos 3). tan 4). sine 5). cos 6). tan

7). tan 8). sin 9). cos 10). sine 11). sine 12). tan

Trigonometry 1 (b) (Page 159)

Section C

- 1). 0.174 2). 0.707 3). 1.000 4). 1.881 5). 0.242
6). 0.934 7). 0.249 8). 0.848 9). 0.996 10). 0.996
11). 2.475 12). 0.819 13). 0.070 14). 0.259 15). 0.259
16). 1.000 17). 0.000 18). 0.978 19). 4.705 20). 0.158

Section D

- 1). 5.00 2). 2.00 3). 4.00 4). 4.09 5). 8.56
6). 122.17 7). 12.69 8). 7.42 9). 21.92 10). 16.58
11). 2.50 12). 14.49 13). 30.00 14). 18.82 15). 14.00
16). 29.44 17). 8.00 18). 23.93 19). 61.00 20). 33.37

Section E

- 1). 10.73 2). 98.47 3). 13.95 4). 23.00 5). 62.00
6). 39.96 7). 8.46 8). 9.89 9). 69.55 10). 7.95
11). 19.53 12). 190.44 13). 88.44 14). 16.16 15). 9.62
16). 6.21 17). 18.00 18). 74.67 19). 174.07 20). 5.47

Section F

- 1). 6.0 2). 46.2 3). 6.5 4). 6.7 5). 6.7
6). 104.6 7). 22.4 8). 10.9 9). 22.3 10). 3.3
11). 46.4 12). 38.2

Trigonometry 2 (a) (Page 160)

Section A

- 1). 6.4 2). 38.8 3). 8.8 4). 30.1 5). 30.6
6). 60.8 7). 67.7 8). 23.0 9). 8.9 10). 17.8
11). 115.8 12). 7.2

Section B

- 1). 4.6 2). 10.3 3). 39.3 4). 17.1 5). 29.8
6). 68.2 7). 22.9 8). 21.6 9). 101.6 10). 33.1
11). 3.0 12). 26.4 13). 38.2 14). 160.0 15). 10.7
16). 3.3

Trigonometry 2 (b) (Page 161)

Section C

- 1). 34.8° 2). 60.0° 3). 59.0° 4). 30.3° 5). 63.0°
6). 42.3° 7). 35.1° 8). 60.1° 9). 46.8° 10). 42.7°
11). 45.6° 12). 41.8° 13). 62.7° 14). 50.2° 15). 68.4°
16). 48.6°

Section D

- 1). 38.7° , 51.3° , 6.2cm 2). 50° , 4.6cm, 3.9cm 3). 56.3° , 33.7° , 15.0cm
 4). 73° , 7.3cm, 25.1cm 5). 65° , 5.1cm, 10.9cm 6). 15° , 10.7cm, 41.4cm
 7). 55.2° , 34.8° , 46.0cm 8). 35° , 2.8cm, 4.9cm 9). 27.9° , 62.1° , 19.2cm
 10). 32.8° , 57.2° , 20.2cm 11). 78° , 84.7cm, 86.6cm 12). 25° , 49.3cm, 54.4cm
 13). 29.0° , 61.0° , 15.5cm 14). 18° , 59.0cm, 19.2cm 15). 71.1° , 18.9° , 37.0cm
 16). 53.7° , 36.3° , 21.7cm

Special Angles (Trigonometry) (Page 162)

- A. 1). $46^\circ 6'$ 2). $107^\circ 30'$ 3). $13^\circ 15'$ 4). $48^\circ 45'$
 5). $72^\circ 54'$ 6). $93^\circ 12'$ 7). $63^\circ 3'$ 8). $126^\circ 51'$
 9). $48^\circ 5'$ 10). $156^\circ 39'$ 11). $7^\circ 14'$ 4). $57^\circ 46'$
 B. 1). 28.5° 2). 74.75° 3). 95.3° 4). 164.9°
 5). 56.2° 6). 19.05° 7). 85.17° 8). 62.67°
 9). 72.55° 10). 84.83° 11). 35.33° 12). 73.57°

Missing numbers, left to right, top to bottom:

$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$
 $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{2}$
 1 3

Trigonometry Worded Questions (a) (Page 163)

- 1). a). 4.97m b). 3.35m 2). a) 57.6° b). 23.6m
 3). 22.24m 26.82m 4). a). 33.7° b). 15.0 cm
 5). a). 52.2m b). 23.7m 6). a). 78° b). 6.65m
 7). a). 120cm b). 38° c). 52°
 8). a). 9m b). 36.9° c). 22.85m d). 23.2°
 9). a). 9.1° b). 2.53m

Trigonometry Worded Questions (b) (Page 164)

- 10). a). 45.29m b). 59.01m c). 104.31m
 11). a). 45.7m b). 62.3°
 12). a). 3.82 km b). 4.39 km c). 3.56 km d). $11.04 - 7.95 = 3.09$ km
 13). a). 4.9 km b). 7.5 km 14). a). 122.7° b). 302.7°
 15). a). Point that makes a right angle from line to M b). 4.92 km

Trigonometry Worded Questions (c) (Page 165)

- 1). a). 4.84m b). i). 12.92m ii). 11.98m
- 2). a). 41.6m b). 48.5m
- 3). a). i). 21.87m ii). 41.27m
b). i). 101.87m ii). 107.71m iii). 19.0°
- 4). a). 5 units b). 53.1°, 36.9°
- 5). a). 13 units b). 22.6°, 67.4°
- 6). a). 5cm b). 10.8cm c). 36.9° d). 68.2°
e). HD, FB, CG, AE f). 11.2cm
- 7). a). 11.55km b). 23.1 Km/h c). 8.66km d). 5km

Similar Triangles (Revision) (Page 168)

Section A

- 1). 6.4 m, 8 m 2). 4.8 cm, 5.4 cm 3). 13 m, 4m 4). 3 m, 9.35 m

Section B

- 1). Proof: Use vertically opposite angles and 2 sets of adjacent angles 9.2 m, 3.6 m
- 2). Proof: Use vertically opposite angles and 2 sets of adjacent angles 12 cm, 20 cm
- 3). Proof: Use one common angle and 2 sets of corresponding angles 50 m
- 4). Proof: Use one common angle and 2 sets of corresponding angles 11.25 m
- 5). Proof: Use one common angle and 2 sets of corresponding angles 15 mm
- 6). Proof: Use one common angle and 2 sets of corresponding angles 11.25 cm, 13.5 cm
- 7). Proof: Use one common angle and 2 sets of corresponding angles 3 m, 4.5 m
- 8). Proof: Use one common angle and 2 sets of corresponding angles 63m, 56 m
- 9). Proof: Use one common angle and 2 sets of corresponding angles 84 cm, 50.4 cm

Ratios, Scale Factors and Similar Triangles (a) (Page 169)

- 1). 4
- 2). a). 5 b). 10 c). 3 d). 2.5 e). 4.5
f). 3.5 g). 1.5 h). 5.5 i). 1.3 j). 2.3
k). 1.375 l). 0.2 m). 0.5 n). 0.25 o). 0.125
p). 0.75 q). 0.625 r). 0.83 s). 0.78 t). 0.67
u). -4 v). -1.67 w). -3 x). -1.67 y). 1.67
- 3). a). 1:4 b). 1:6 c). 1:2 d). 5:23 e). 5:16
f). 2:1 g). 10:9 h). 8:1 i). 4:3 j). 10:3
k). 1:-3 or -1:3 l). 1:-5 or -1:5 m). 1:-2 or -1:2
n). -2:1 or 2:-1 o). 5:-1 or -5:1
- 4). a - i correct diagrams

j). missing numbers 2 4 3 9 4 16 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ 1 1
2 4 3 9 4 16 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$

5). a -g correct diagrams

h). missing numbers 4 14 6 31.5 2 3.5 4 14

6 31.5 $\frac{2}{3}$ $\frac{7}{18}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{7}{18}$

6). square the linear scale factor to find the area scale factor

Ratios, Scale Factors and Similar Triangles (b) (Page 170)

Missing numbers only

1). 12 72 9 2). 6 16 4 3). 0.8 15 25

4). 4.5 2.5 16 5). 8 4.5 2.25 6). 12 183.75 12.25

7). 32 202.5 5.0625 8). 144 $1\frac{9}{16}$ 9). 4 240 16

10). 3 108 9 11). 6 2 36 12). 6 4 36

13). 3 72 9 14). 2 56 4 15). 7 7 49

16). 5 9 25 17). 6 1224 36 18). 2.3 95.22 5.29

19). 5.1 312.12 26.01 20). 1.5 22 2.25 21). 5.4 4.8 29.16

22). 10.7 0.7 114.49 23). 4.3 488.136 18.49 24). 6.2 8.5 38.44

25). 2 4.6 32 26). 5 6.4 28.5 27). 4 1.8 44.8

28). 3 42 208.8 29). 6 5.8 13.2 30). 1.5 20 43

31). $\frac{1}{2}$ $5\frac{2}{3}$ 2.25 32). $1\frac{1}{3}$ 5 18 33). 2 10 4

34). 4 25.2 16 35). 4 6 16 36). 3 7 9

37). 9 40.5 81 38). 8 9 64 39). 2 22.8 4

40). 14 6 196 41). 3.6 31.32 12.96 42). 3.1 12.4 9.61

43). 2.3 9.8 5.29 44). 4.2 1.8 17.64 45). 5.1 23.46 26.01

46). 5 205 25 47). 8.6 4 73.96 48). 1.9 9.8 3.61

Ratios, Scale Factors and Similar Triangles (c) (Page 171)

1). a). 2 b). 4 c). 8.4 cm

2). a). 21 cm b). 15 cm c). 9 d). 108 cm^2

3). a). 4 b). 16 cm c). 5 cm d). 96 cm^2

4). a). 18 cm b). 7 cm c). 1.5 cm^2

5). a). 5.1 cm b). 2 cm c). 6 cm^2

6). a). 4.5 cm b). 5 cm c). 3 cm^2

7). a). 7.5 cm b). 6.3 cm c). 9.375 cm^2

Ratios, Scale Factors and Similar Triangles (d) (Page 172)

- 8). a). 12 cm b). 6 cm c). 6 cm^2
 9). a). 12.5 cm b). 4.5 cm c). 3.5 cm^2
 10). a). 24 cm b). 13 cm c). 10 cm
 11). a). 3.5 cm b). 5.5 cm c). 16 cm
 12). a). Proof: use 1 common angle and 2 corresponding angles
 b). 18 cm c). 6 cm d). 90 cm^2
 13). a). Proof: use 1 common angle and 2 corresponding angles
 b). i). 10 cm ii). 6 cm c). i). 6 cm ii). 9 cm d). 36.75 cm^2
 14). a). Proof: use 1 common angle and 2 sets of sides are in same ratio
 b). 6 cm c). i). 7.5 cm^2 ii). 112.5 cm^2

Similar Solids (a) (Page 173)

Missing numbers only

Section A

- 1). 96 2 4 8 2). 270 3 9 27 3). 1512 6 36 216
 4). 832 4 16 64 5). 9 5 25 125 6). 8 3 9 27
 7). 9 4 16 64 8). 24 2 4 8 9). 4 10 100 1000
 10). 6144 8 64 512 11). 783 3 9 27 12). 2 7 49 343
 13). 9 4 16 64 14). 8704 8 64 512 15). 42 9 81 729

Section B

- 1). 6 3 9 27 2). 27.5 5 25 125 3). 12 4 16 64
 4). 4.8 2 4 8 5). 7 6 36 216 6). 9 8 64 512
 7). 12 9 81 729 8). 15 5 25 125 9). 18 3 9 27
 10). 17 5 25 125 11). 3 10 100 1000 12). 12 8 64 512
 13). 27.6 6 36 216 14). 16.8 12 144 1728 15). 6 9 81 729

Section C

- 1). 5000 10 100 1000 2). 2744 7 49 343 3). 5103 9 81 729
 4). 2058 7 49 343 5). 17 2 4 8

Similar Solids (b) (Page 174)

- 6). 14 3 9 27 7). 4 7 49 343 8). 12 6 36 216
 9). 1875 5 25 125 10). 13 3 9 27 11). 2250 5 25 125
 12). 12 8 64 512 13). 216 2 4 8 14). 11 6 36 216
 15). 8 10 100 1000

Section D

- 1). 32 4 16 64 2). 45 3 9 27 3). 16 2 4 8
 4). 162 9 81 729 5). 6 10 100 1000 6). 8 3 9 27
 7). 3 8 64 512 8). 5 2 4 8 9). 686 7 49 343

- 10). 9 5 25 125 11). 12 3 9 27 12). 112 4 16 64
 13). 4 9 81 729 14). 5 8 64 512 15). 1134 9 81 729

Section E

- 1). 336 cm^3 2). 800 cm^2 3). 5 cm^3 4). 3 m^2
 5). 12.9 m 6). a). 28 m b). 45977.6 m³
 7). 875 cm^2 8). 135 kg

Similar Shapes (a) (Page 175)

- 1). $82 \frac{26}{27} \text{ cm}^3$
 2). a). 24 cm b). 1:4 c). 140 cm²
 3). a). 101.25 cm³ b). 10 cm
 4). a). Use 2 given angles, alternate angles and angle sum triangle
 b). 7.5 cm c). 4.5 cm d). 36.9°
 5). a). Use 1 common angle and 2 sets of corresponding angles
 b). 6 cm c). i). 2.5 cm ii). 56.4° d). 20 cm²
 6). 2000 cm³ 7). a). 1047.2 cm³ b). 980.2 cm³
 8). a). 0.32 m² b). 3200 cm²

Similar Shapes (b) (Page 176)

- 9). a). 48 cm b). 50.2° c). 109.3 cm
 10). a). 120 m b). 362500 m³
 11). a). Use common angle, given angles and angle sum of triangle
 b). i). 4:5 ii). 4:5
 c). 16:25 d). 6.5 cm e). $10.4:16.25 = 16:25$
 12). a). Use vert opp angles and 2 alternate angles
 b). 14 cm c). 10 cm²
 13). a). 0.4 x 5 m b). 1.6 m² c). 2.5 m³
 14). a). Use common angle, given angle and angle sum of triangle
 b). 7.5 cm c). 4.58 cm d). 11.46 cm e). 23.6°
 15). a). RPQ b). $\frac{RT}{RQ} = \frac{ST}{PQ} = \frac{1}{2}$ c). $\frac{1}{4}$

Ratio Questions (Page 177)

- 1). €42.6 : €56.8 : €71 2). €89.2 : €111.5 : €133.8
 3). €1.65 4). a). €6.6 €11.55 b). €26.40
 5). a). 0.4 km b). 6875 m²
 6). a). 1.275 km b). 93.75 hect

- 7). a). i). 1:2 ii). 1:8 iii). 1:4 b). $h/4$
 8). a). 4:9:12 b). 16:81:144 c). $160/241$

Substitution (Negative Numbers and Fractions) (a) (Page 178)

- 1). i). 1 ii). 8.64 iii). 9.65 iv). 5.7428571 v). 4.12 vi). -4.16
 2). i). -1 ii). $\frac{1}{3}$ iii). $-9\frac{1}{2}$ iv). 2.2 v). -2.9 vi). -11.5
 vii). $7\frac{2}{3}$ viii). -3.52 ix). 21.8
 3). i). -14 ii). -1.5 iii). -2.03125
 4). i). 1.5 ii). 76.8 iii). 13.3875 iv). 27.648 v). 2.376 vi). -5.512
 5). i). 5.744546 ii). 1.8117671 iii). 7.7813881 iv). 3.4557922
 v). 4.1635322 vi). 6.4391381
 6). i). 3.5 ii). 8.5790442 iii). 9.1433036 iv). 8.1731267 v). 4.4483455
 vi). 4.8130609
 7). i). 3.45 ii). 16 iii). -23.2 iv). -3.206349 v). 5.85714
 vi). -53.262429 vii). -0.055555 viii). 15

Substitution (Negative Numbers and Fractions) (b) (Page 179)

- 1). i). -1 ii). 2 iii). 10 iv). -6 v). -14 vi). -11
 2). i). $1\frac{1}{2}$ ii). 4 iii). 6 iv). -4 v). -11 vi). -12
 vii). -18 viii). 16 ix). 8
 3). i). 6 ii). 30 iii). 12 iv). -20 v). -4.2 vi). -3.9
 4). i). 75 ii). 150 iii). 15.5 iv). 15 v). 0 vi). 3
 5). i). 3 ii). 5 iii). 8 iv). 9 v). 7 vi). 12
 6). i). 4 ii). 5 iii). 8 iv). 8 v). 7 vi). 13
 7). i). 0 ii). -6 iii). -70 iv). 0

Function Flow Diagrams (Page 180)

24 12 2 12.6 35 40 4 17 7 3 $3\frac{1}{2}$ 15.6
 24 16 3 2.8 26 12 $5\frac{1}{4}$ 12.46 3 9 $15\frac{1}{4}$ 52.2
 8 6 $2\frac{9}{10}$ 0.8 10 24 $\frac{4}{11}$ 2.8 64 28 $\frac{3}{10}$ 6.7
 44 36 $\frac{1}{3}$ 3.9 28 5 $\frac{2}{5}$ 6.32 24 32 $\frac{1}{3}$ 2.7
 29 11 2 3.4 5 21 $\frac{7}{4}$ 7.3 32 3 $11\frac{1}{2}$ 7.2
 13 17 $5\frac{1}{2}$ 4.19 8 3 $\frac{1}{2}$ 2.6 17 1 $\frac{14}{3}$ 0.5
 26 4 $19\frac{1}{8}$ 2.3 17 28 $\frac{1}{4}$ 11.5 21 17 $21\frac{1}{8}$ 2.28

Algebra. Multiplying and Dividing terms. (a) (Page 181)

Section A

- 1). $12a^2b$ 2). $15cd^3$ 3). $10f^4g$ 4). $24p^2q^4$ 5). $30fg^5$
6). $30a^4b$ 7). $27c^3d^4$ 8). $30d^7e$ 9). $32e^2f^5$ 10). $18s^3t^3$
11). $36a^9b^2$ 12). $27d^3e^3$ 13). $24s^9t^3$ 14). $63g^5h^3$ 15). $36p^5q^7$
16). $8a^{10}b^4$ 17). $42p^3qr^4$ 18). $27cd^4e^3$ 19). $30r^3s^4t^4$ 20). $21m^3n^5p$
21). $6a^{2/5}$ 22). $8/5p^2$ 23). $5/4c^5$ 24). $3c^{3/2}$ 25). $7r^{3/4}$
26). $3/a^3$ 27). $p^{2/2}q$ 28). $4t^{5/3}$ 29). $1/3d^4$ 30). $3f^{6/4}$
31). $5/4nm^3$ 32). $7p^{2/2}q^5$ 33). $8b^{2/5}c^4$ 34). $5a^5b^{2/4}$ 35). $7q^{3/4}r$
36). $4b^3/a^3$ 37). $3p^3/q^4$ 38). $t^5/4s$ 39). $4c^3/3d^3$ 40). $4/3f^3g^3$

Section B

- 1). $-12a^2$ 2). $-12f^2$ 3). $-12h^2$ 4). $36a^2$ 5). $36a^2$
6). $-28h^2$ 7). $-36g^2$ 8). $-54m^2$ 9). $-24p^3$ 10). $-30t^4$
11). $-24p^6$ 12). $72v^4$ 13). $-49g^2$ 14). $49a^2$ 15). $-132f^2$
16). $72t^2$ 17). $-42p^5$ 18). $-15f^6$ 19). $28b^5$ 20). $-56d^6$

Section C

- 1). $-4/5g^2$ 2). $-2/7b^5$ 3). $7c^3/10$ 4). $9/11p$ 5). $-6/7a$
6). $-f^{2/5}$ 7). $-3/4f^3$ 8). $2m/7$ 9). $-7/g^3$ 10). $-a^{2/2}$
11). $3/2c^3$ 12). $-2t^{3/3}$ 13). $2p^{2/3}$ 14). $-2/p^5$ 15). $-2/3p^2$
16). $-4f^{6/3}$ 17). $-3/2g^2$ 18). $-1/3a$ 19). $4/c$ 20). $-1/3t$
21). $-3p^{2/5}$ 22). $-1/2$ 23). $2/5b^2$ 24). $-8d^{3/5}$

Section D

- 1). $11a+11b$ 2). $5p+5q$ 3). $6e+7y$ 4). $4z + 14z^2$ 5). $5x+9x^2$
6). $19u+2v$ 7). $3y+13h$ 8). $7e-3d$ 9). $4t-2f$ 10). $u-5s$
11). $11y-6g$ 12). $3q-8p$

Algebra. Collecting terms. Brackets. (b) (Page 182)

- 13). $13u-11y$ 14). $13x-16y$ 15). $18b-9c$ 16). $-5r-12t$ 17). $6a^2-3a$
18). t^2+9t 19). $6a^2$ 20). $4h^2-3h$ 21). $-2u^2-3u$ 22). $-7y-5t$
23). $-5r-2s$ 24). $-8r^2-11r$

Section E

- 1). a 2). f 3). $-8h$ 4). $12a$ 5). 0
6). $11h$ 7). $5g$ 8). $15m$ 9). $-10p$ 10). $-29t$
11). $-5p^2$ 12). $-57v$ 13). $-14g$ 14). 0 15). $-f$
16). $-17t$ 17). $-p^3$ 18). $-2f$ 19). $12b^3$ 20). $15d^2$

Section F

- 1). $4f+10$ 2). $6a+12$ 3). $e + 2.5$ 4). $24t+12$ 5). $2.4y + 4.2$
6). $10r-25$ 7). $6a + 4.5$ 8). $1.2j - 2$ 9). $18q-54$ 10). $8.4y - 9.6$
11). $21/ e + 3t$ 12). $18y+6w$ 13). $12s-24t$ 14). $19.2k -6.4v$ 15). $13/ w - 12e$
16). $24a^3+18a^2$ 17). $6.3c+4.2c^2$ 18). $20d-12d^2$ 19). $6p-22/ p^2$ 20). $27n-36n^2$
21). $-12a-2$ 22). $-32r-8$ 23). $-a - 3/$ 24). $-30+24d$ 25). $-1.8a^3 + 2.7d$

26). $-22/a + 11/27$ 27). $-8c+4c^2$ 28). $-3a^2-4a$ 29). $-28e+21e^2$ 30). $-0.8k^2-2.8k$
 31). $ax+ay^3$ 32). py^3-px 33). $qx + qy$ 34). $-10x - 4$ 35). $-4h - 24/y$
 36). $-0.8a+3.2b$ 37). $-6+24u$ 38). $-30x+15$ 39). $-2/y+6x$ 40). $5/42t - 28s$

Section G

1). $8a+12$ 2). $14d+8$ 3). $10c+12$ 4). $13r-8$ 5). $11v-12$
 6). $13n+12$ 7). $12p-6$ 8). $13q-15$ 9). $8t-12$ 10). $31t-15$
 11). $15u-8$ 12). $2y+15$ 13). $3y-8$ 14). $t-12$ 15). $3r-12$
 16). $5k-15$ 17). $5t+10$ 18). $15r-6$ 19). $22a-20$ 20). $-3e-12$
 21). $-8g-9$ 22). $p+27$ 23). $11b+5$ 24). $-13f-2$ 25). $5x+14$
 26). $16u-12$ 27). $6x+48$ 28). $-14d+40$ 29). $4y+11$ 30). $-8k-58$
 31). $4p-9$ 32). $-14r+28$ 33). $22x+2$ 34). $-4n-37$ 35). $47g-2$
 36). $63t-69$

Factorising (Page 184)

A). 1). $3(a + 3)$ 2). $5(x + 4)$ 3). $2(u + 4)$ 4). $4(p - 5)$ 5). $4(2y + 3)$
 6). $3(2f - 3)$ 7). $3(5g + 5)$ 8). $5(2h + 3)$ 9). $7(2r - 3)$ 10). $5(3e - 4)$
 11). $b(a + 3)$ 12). $a(5b - c)$ 13). $t(4 + s)$ 14). $r(st - u)$ 15). $g(5h - 2)$
 16). $n(n + 3)$ 17). $d(3d-2 + 4)$ 18). $a(5a + 4)$ 19). $r(3 - 4r)$ 20). $y(7y + 1)$
 21). $2x(y + 2)$ 22). $4a(3 + b)$ 23). $3g(f + 3)$ 24). $2a(3b + 4)$ 25). $3h(4g - 3)$
 26). $2p(4p - 5)$ 27). $3d(3d - 4)$ 28). $4x(2y - 5x)$ 29). $2r(4t + 3r)$ 30). $4b(3b - 2c)$
 31). $3a(5a - 2b)$ 32). $7e^2(e - 4)$ 33). $9c^2(c - 4)$ 34). $p^2(3 - 5pq)$ 35). $2ab(b - 2a)$
 36). $m(2m^3 - 3)$ 37). $xy(5x - y)$ 38). $6m^2(3m - 1)$ 39). $8a^2(3 - a)$ 40). $3p^3(3 - 5p)$
 B). 1). $(u - v)(v + u)$ 2). $(m - n)(m + n)$ 3). $(p - q)(p + q)$ 4). $(r - s)(r + s)$
 5). $(3w - x)(3w + x)$ 6). $(w - 32)(w + 32)$ 7). $(4r - s)(4r + s)$ 8). $(3e - 4g)(3e + 4g)$
 9). $(5p - 3q)(5p + 3q)$ 10). $(w - 32)(w + 32)$ 11). $(2p - 9q)(2p + 9q)$ 12). $(4m - 10n)(4m + 10n)$
 13). $(13x - 8y)(13x + 8y)$ 14). $(12u - 11v)(12u + 11v)$ 15). $(12a - 13c)(12a + 13c)$ 16). $(9p - 14q)(9p + 14q)$
 C). 1). $(a + d)(b + c)$ 2). $(f + i)(g - h)$ 3). $(u + x)(v + w)$
 4). $(v + 2)(u + 3)$ 5). $(a + 2)(11 - b)$ 6). $(u + x)(v + w)$
 7). $(a + b)(5 + c^2)$ 8). $(t - u)(3 + s)$ 9). $(a - p)(-x^2 - 3)$

Solving Equations. Two and three terms. (Page 185)

Two Terms

1). 6 2). 23 3). 8 4). 12 5). 30 6). 12 7). 39 8). 12
 9). 8 10). 12 11). -6 12). -32 13). -4 14). -12 15). -60 16). 20
 17). 15 18). 14 19). 12 20). 21 21). -8 22). -48 23). -15 24). -36
 25). -21 26). -6 27). -9 28). -20 29). -16 30). -39

Three Terms

Section A

1). 10 2). 8 3). 8 4). 14 5). 7 6). 9 7). 10 8). 2
9). 11 10). 18 11). 12 12). 16 13). 11 14). 10 15). 20 16). 8
17). -6 18). 6 19). -1 20). 1 21). 3 22). -3 23). 24 24). 3
25). 46

Section B

1). 5 2). 5 3). 3 4). 9 5). 13 6). 4 7). 5 8). 12
9). 16 10). 12 11). 5 12). 8 13). 12 14). 14 15). 6 16). 2
17). 8 18). 21 19). 9 20). 4 21). 8 22). 35 23). 8 24). 30
25). 8 26). 6 27). 35 28). 45 29). 11 30). 4 31). 30 32). 19
33). 12 34). 12 35). 14 36). 40 37). 12 38). 104 39). 126 40). 7

Section C

1). -2 2). -3 3). -1 4). -5 5). -16 6). -5 7). -2 8). -8
9). -4 10). -15 11). -12 12). -9 13). -8 14). -6 15). -12 16). -11
17). -25 18). -6 19). -30 20). -15 21). -16 22). -20 23). -15 24). -28

Section D

1). $1\frac{2}{3}$ 2). $4\frac{1}{3}$ 3). $7\frac{3}{4}$ 4). $2\frac{2}{3}$ 5). $5\frac{1}{2}$ 6). $-1\frac{1}{4}$ 7). $2\frac{4}{5}$ 8). $5\frac{3}{8}$
9). $1\frac{1}{4}$ 10). $\frac{2}{3}$ 11). $-5\frac{1}{2}$ 12). $-4\frac{1}{3}$ 13). $-2\frac{1}{2}$ 14). $3\frac{3}{7}$ 15). 0 16). $-2\frac{1}{3}$
17). $3\frac{1}{3}$ 18). $3\frac{1}{2}$ 19). $4\frac{1}{5}$ 20). $-2\frac{3}{4}$ 21). $1\frac{1}{3}$ 22). $5\frac{1}{2}$ 23). $-2\frac{4}{5}$ 24). $1\frac{1}{2}$

Section E

1). 7 2). 7 3). 3 4). 5 5). 6 6). 9 7). 2 8). 6
9). 7 10). 8 11). 2 12). 2 13). -3 14). -7 15). -3 16). -10

Solving Equations. Three and four terms with brackets. (Page 186)

17). -6 18). -5 19). -4 20). -13 21). -7 22). -8 23). -6 24). -2
25). -9 26). -1 27). -13 28). -8 29). $4\frac{1}{2}$ 30). $2\frac{2}{3}$ 31). $2\frac{1}{7}$ 32). $4\frac{2}{3}$
33). $4\frac{2}{5}$ 34). $2\frac{3}{4}$ 35). $1\frac{2}{7}$ 36). $5\frac{1}{3}$ 37). $-4\frac{1}{2}$ 38). $-5\frac{1}{2}$ 39). $-4\frac{3}{5}$ 40). $-2\frac{3}{8}$

Three Terms and Brackets

Section A

1). 5 2). 6 3). 1 4). 9 5). 4 6). 8 7). 5 8). 1
9). 4 10). -4 11). -22 12). -3 13). -15 14). 2 15). 4 16). -34
17). 0 18). 21 19). 10 20). -2 21). -22 22). 7 23). -3 24). -3
25). $7\frac{3}{8}$ 26). $5\frac{1}{6}$ 27). $-2\frac{4}{9}$ 28). $3\frac{2}{3}$ 29). -6 30). $3\frac{1}{2}$ 31). $3\frac{1}{2}$ 32). $-3\frac{17}{20}$

Section B

1). 17 2). 19 3). 7 4). 37 5). 18 6). 19 7). 32 8). 23
9). 19 10). 2 11). 16 12). 2 13). 9 14). 4 15). 28 16). 6

Four Terms

1). 4 2). 2 3). 5 4). 4 5). 8 6). 1 7). 3 8). 4
9). 20 10). 2 11). 10 12). 4 13). 10 14). 2 15). 2 16). 20
17). 3 18). 3 19). 4 20). 144 21). 15 22). 7 23). 5 24). 7

25). 1 26). 10 27). 12 28). 7 29). -5 30). -4 31). -2 32). -6
 33). $1\frac{1}{7}$ 34). $1\frac{1}{2}$ 35). $\frac{2}{3}$ 36). $1\frac{1}{4}$ 37). $1\frac{3}{4}$ 38). $1\frac{1}{2}$ 39). $1\frac{1}{2}$ 40). $\frac{4}{7}$
 41). $-\frac{1}{3}$ 42). -2

Four Terms and Brackets

1). -2 2). 4 3). 11 4). 3 5). 6 6). 5 7). 5 8). 6
 9). 2 10). -5 11). -2 12). -5 13). $1\frac{1}{5}$ 14). $\frac{1}{3}$ 15). $1\frac{1}{3}$ 16). 21
 17). -8 18). -14 19). $4\frac{5}{6}$ 20). -7 21). $-1\frac{1}{5}$ 22). -6 23). $-1\frac{5}{7}$ 24). $4\frac{1}{4}$

Expanding two sets of Brackets. (Page 189)

Section A

1). x^2+5x+6 2). $a^2+10a+24$ 3). $c^2+7c+12$ 4). $r^2+9r+14$
 5). $y^2+8y+15$ 6). $t^2+11t+24$ 7). $k^2+8k+12$ 8). $d^2+10d+16$
 9). $f^2+3f-10$ 10). g^2-2g-8 11). e^2-e-2 12). b^2+3b-4
 13). $h^2+3h-10$ 14). p^2+p-20 15). m^2-m-12 16). $h^2-2h-63$
 17). w^2-w-12 18). e^2-e-30 19). $y^2-5y-14$ 20). $f^2-3f-10$
 21). $p^2+5p-24$ 22). q^2-5q-6 23). x^2+3x-4 24). b^2-b-6
 25). c^2-6c+8 26). v^2-3v+2 27). $r^2-10r+9$ 28). $z^2-9z+18$
 29). d^2-5d+6 30). $q^2-9q+14$ 31). $u^2-14u+45$ 32). $y^2-11y+24$

Section B

1). $2y^2+14y+12$ 2). $3d^2+13d+4$ 3). $6p^2+11p+3$ 4). $6w^2+19w+15$
 5). $8y^2+20y+8$ 6). $8t^2+26t+15$ 7). $20k^2+23k+6$ 8). $6d^2+25d+14$
 9). $8f^2+6f-14$ 10). $6g^2+4g-32$ 11). $18e^2-8$ 12). $14b^2+19b-3$
 13). $8h^2-10h-12$ 14). $24p^2-34p-10$ 15). $8m^2+4m-12$ 16). $6h^2-15h-54$
 17). $10w^2+11w-6$ 18). $4e^2+12e-40$ 19). $6y^2-20y-16$ 20). $15f^2-5f-10$
 21). $8p^2+26p-24$ 22). $7q^2-41q-6$ 23). $6x^2+10x-4$ 24). $8b^2-6b-14$
 25). $35c^2-24c+4$ 26). $18v^2-24v+8$ 27). $21r^2-31r+4$ 28). $63z^2-62z+15$
 29). $27d^2-42d+8$ 30). $18q^2-54q+16$ 31). $28u^2-45u+18$ 32). $56y^2-79y+9$
 33). x^2-4 34). t^2-16 35). r^2-9 36). $4d^2-9$
 37). t^2+4t+4 38). $9t^2+30t+25$ 39). $y^2-10y+25$ 40). $36g^2-108g+81$

Finding 2 linear terms and multiplying. (Page 190)

1). $2n^2 + n$ 2). $2n^2-n$ 3). $2n^2+2n$ 4). $4n^2+2n$ 5). $6n^2-3n$
 6). n^2+2n 7). $2n^2-3n$ 8). $12n^2+8n$ 9). n^2+4n+3 10). $2n^2+5n+2$
 11). $4n^2+8n+3$ 12). $2n^2+n-1$ 13). $2n^2-n-1$ 14). $4n^2-4n-3$ 15). $6n^2+5n - 6$
 16). $6n^2-11n+3$ 17). $6n^2-19n+10$ 18). $8n^2-22n+15$ 19). $2n^2-26n+72$ 20). $6n^2-26n+20$

Expanding More Brackets (Page 191)

- A.1). $6x^2 + 6x$ 2). $7x^3 - 21x^2 + 63$ 3). $10x^3 - 15x^2 - 20x + 5$ 4). $6x^3 - 4x + 8$
 5). $4x^3 - 8x^2 + 4x$ 6). $12x^2 + 3x - 9 + 3x^3$ 7). $4x^3 - 5x^2 + 3x$ 8). $3x^4 + 5x^3 + 2x^2$
 9). $5x^4 - 3x^3 - 2x^2 + 7x$ 10). $3x^4 + 2x^3 - 2x^2$ 11). $6x^4 + 2x^2 + 3x$
 12). $4x^3 - 2x^2 + 1x + 3x^4$ 13). $12x^3 + 9x^2 + 6x$ 14). $8x^4 - 2x^2 + 12x$
 15). $10x^4 + 15x^3 - 25x^2 + 20x$ 16). $x^5 - 3x^4 + 6x^3$ 17). $7x^6 - 3x^5 + x^4$
 18). $3x^5 + x^4 + 4x^3 - 8x^6$ 19). $4x^6 + 12x^5 - 8x^4$ 20). $21x^5 + 9x^4 - 6x^3$
 21). $10x^6 + 30x^5 + 15x^4 - 35x^3$
 B.1). $7x^3 + 19x^2 + 6x$ 2). $6x^3 + 17x^2 + 12x$ 3). $14x^3 + 7x^2 + 2x$
 4). $14x^3 + 7x^2 - 4x$ 5). $7x^3 + 11x^2 - 6x$ 6). $17x^3 + 5x^2 - 20x$
 7). $6x^3 - 9x^2 + 2x$ 8). $x^3 - 9x^2 + 6x$ 9). $5x^3 + 23x^2 - 12x$
 10). $13x^3 - 26x^2 - 10x$ 11). $3x^3 - 3x^2 + 9x$ 12). $16x^3 - 23x^2 - 4x$
 C.1). $3x^2 + 12x + 12$ 2). $2x^2 - 16x + 32$ 3). $18x^2 + 12x + 2$
 4). $16x^2 - 80x + 100$ 5). $150x^2 - 180x + 54$ 6). $4x^2 - 56x - 196$
 7). $3x^2 + 30x - 75$ 8). $20x^2 + 60x - 45$ 9). $63x^2 - 168x - 112$
 10). $36x^2 + 96x + 64$ 11). $81x^3 + 72x^2 + 16x$ 12). $25x^3 - 80x^2 + 64x$
 13). $48x^3 + 120x^2 + 75x$ 14). $72x^3 - 48x^2 + 8x$ 15). $18x^3 + 72x^2 - 72x$
 D.1). $6x^2 + 27x + 12$ 2). $8x^2 - 38x - 10$ 3). $60x^2 - 56x - 32$
 4). $42x^2 - 77x + 28$ 5). $42x^2 + 81x + 60$ 6). $2x^2 - 18x - 40$
 7). $10x^2 - 15x + 45$ 8). $30x^2 + 78x - 36$ 9). $112x^2 - 104x + 24$
 10). $120x^2 + 78x - 12$ 11). $3x^3 + 13x^2 + 4x$ 12). $6x^3 - 7x^2 - 20x$
 13). $120x^3 + 95x^2 - 10x$ 14). $20x^3 + 22x^2 - 6x$ 15). $64x^3 + 216x^2 - 140x$
 E.1). $5x^2 + 20x + 9$ 2). $14x^2 + 59x + 72$ 3). $14x^2 + x - 58$
 4). $18x^2 - 8x + 22$ 5). $2x^2 - 64x + 109$ 6). $36x^2 - 42x - 81$
 7). $176x^2 + 158x + 34$ 8). $44x^2 - 28x + 76$ 9). $90x^2 + 201x - 51$ 10). $5x^2 - 10x - 30$
 11). $104x^2 - 26x - 19$ 12). $98x^2 - 116x + 162$ 13). $x^2 - 29$ 14). $32x^2 - 88x + 51$
 15). $179x^2 + 194x - 76$ 16). $11x^2 - 48x + 16$

Surface Area of a Cuboid with Algebra (Page 194)

- 1). $16d^2 + 40d + 6$ 2). $52r^2 + 90r + 30$ 3). $22h^2 + 56h + 10$ 4). $54a^2 + 36a + 6$
 5). $20x^2 + 80x - 12$ 6). $58p^2 + 16p - 12$ 7). $62e^2 - 58e + 6$ 8). $78v^2 - 24v - 2$
 9). $114m + 18 - 14m^2$ 10). $30q + 6 - 14q^2$ 11). $306 + 4h - 16h^2$ 12). $150g^2 - 240g + 96$
 13). $62b^2 + 82b + 22$ 14). $96n^2 - 144n + 54$ 15). $88e + 98 - 2e^2$ 16). $20w + 250 - 56w^2$

Formulae, Equations and Identities (Page 195)

- A.1). 68°F 2). 113°F 3). 41°F 4). 14°F 5). -58°F 6). 266°F
 7). -4°F 8). 32°F 9). 10°C 10). 55°C 11). 15°C 12). -5°C
 13). -30°C 14). -15°C 15). 25°C 16). -40°C
 B.1). 2 2). 6 3). -4 4). 4 5). -1 6). 2 7). -2 8). 5

9). 4 10). 1 11). 15 12). 6 13). 4 14). 2 15). 3

C.1). True 2). False 3). False 4). True 5). True 6). True 7). False 8). True

9). True 10). True 11). False 12). True 13). True 14). False 15). False

16). True 17). True 18). True 19). False 20). False

Factorising (Page 196)

Section A

1). $2(x+3)$ 2). $4(x+3)$ 3). $3(t+3)$ 4). $5(a-4)$ 5). $3(2y+3)$

6). $2(2f-5)$ 7). $3(3g+5)$ 8). $4(2x+3)$ 9). $7(2r-3)$ 10). $3(4e-5)$

11). $x(y+3)$ 12). $a(2b+d)$ 13). $t(5+r)$ 14). $r(5y-f)$ 15). $g(3h-2)$

16). $x(x-2)$ 17). $d(2d-3)$ 18). $p(4p+5)$ 19). $r(6-5r)$ 20). $p(9p+1)$

21). $3x(y+z)$ 22). $4a(2+b)$ 23). $5g(f+2)$ 24). $2r(2t-3r)$ 25). $3h(2g-3)$

26). $2x(4x-5)$ 27). $3x(3x-4)$ 28). $3x(2y-3x)$ 29). $2r(4t+3r)$ 30). $6c(3c-2b)$

31). $3c(5c-2b)$ 32). $7a^2(a-3)$ 33). $9c^2(c-4)$ 34). $pq(6-5pq)$ 35). $4ab(2b-a)$

36). $x(2x^3-3)$ 37). $xy(5x-y)$ 38). $6m^2(4m-1)$ 39). $6a^2(3-2a)$ 40). $3c^3(3-4c)$

Section B

1). $2x^2(x-2)$ 2). $xy(xy-6)$ 3). $x(y-4x)$ 4). $2x^2y(y+3)$

5). $3pq(5p-q^2)$ 6). $8v(2v+5u)$ 7). $9y(3y-2x)$ 8). $6t^3(5t-1)$

9). $6m^3(5-2m)$ 10). $p^2q(16p-15)$ 11). $5t^2(3t-4)$ 12). $7y^2(4-5y)$

13). $2abc(3a-b)$ 14). $7ab(2a-3b)$ 15). $3t^2(3+2t)$ 16). $7x^2(a+3)$

17). $5r^3t(rt+2)$ 18). $2uv^2(3u^2v^2+1)$ 19). $6xy(3x-2y)$ 20). $4f^3g(2-3fg)$

21). $3t^2u(3t-2u^3)$ 22). $3e(4d^3e-1)$ 23). $7st^2(2s+3t^3)$ 24). $hk^2(7h^2+k^2)$

25). $x(x^2-7x+5)$ 26). $x^2(x+y-6)$ 27). $h(h+3h^2-5)$ 28). $2g(1-2g+3g^2)$

29). $5y^2(y+2y^2-4)$ 30). $xy(x^2y^2-xy+1)$ 31). $2rt(2r-3t^2+1)$ 32). $3x(3x+1-2y^3)$

Section C

1). $(x+3)(x+1)$ 2). $(x+5)(x+1)$ 3). $(x+4)(x+2)$ 4). $(x+5)(x+2)$

5). $(x+10)(x+1)$ 6). $(x-10)(x-1)$ 7). $(x+5)(x+3)$ 8). $(x-5)(x-3)$

9). $(x-10)(x-2)$ 10). $(x-2)(x-7)$ 11). $(x-6)(x-5)$ 12). $(x-4)(x-3)$

13). $(x+7)(x-1)$ 14). $(x+5)(x-1)$ 15). $(x+4)(x-2)$ 16). $(x+14)(x-2)$

17). $(x-5)(x+3)$ 18). $(x-6)(x+2)$ 19). $(x-8)(x+2)$ 20). $(x-5)(x+4)$

21). $(x+9)(x+2)$ 22). $(x+8)(x-2)$ 23). $(x-4)(x-4)$ 24). $(x+7)(x+3)$

25). $(x-11)(x-2)$ 26). $(x-7)(x-5)$ 27). $(x-15)(x-2)$ 28). $(x+8)(x-1)$

29). $(x-8)(x-4)$ 30). $(x-8)(x+1)$ 31). $(x+7)(x-5)$ 32). $(x+8)(x-6)$

33). $(x+5)(x-7)$ 34). $(x-16)(x+3)$ 35). $(x+24)(x-2)$ 36). $(x+9)(x-2)$

37). $(x-9)(x+8)$ 38). $(x-6)(x+2)$ 39). $(x+9)(x+7)$ 40). $(x+16)(x-9)$

41). $(x-11)(x-11)$ 42). $(x-7)(x-3)$ 43). $(x+7)(x+7)$ 44). $(x+11)(x-3)$

45). $(x-6)(x+4)$ 46). $(x+4)(x+5)$ 47). $(x+18)(x+1)$ 48). $(x-8)(x+3)$

49). $(x+3)(x-3)$ 50). $(x+10)(x-10)$ 51). $(x+6)(x-6)$ 52). $(x+12)(x-12)$

Section D

1). $(2x+3)(x+1)$ 2). $(2x+5)(x+1)$ 3). $(2x-7)(x-1)$ 4). $(2x-3)(x-5)$

- 5). $(2x-5)(x-3)$ 6). $(2x-7)(x-3)$ 7). $(5x+1)(x-2)$ 8). $(5x+2)(x+1)$
 9). $(5x-1)(x-3)$ 10). $(5x+1)(x+5)$ 11). $(3x+2)(x+1)$ 12). $(3x-2)(x+1)$
 13). $(3x+7)(x-1)$ 14). $(7x-1)(x-1)$ 15). $(7x-1)(x+1)$ 16). $(5x+7)(x-1)$
 17). $(3x+2)(x+3)$ 18). $(5x+3)(x+4)$ 19). $(3x+4)(x+2)$ 20). $(5x+1)(x+2)$
 21). $(5x-3)(x-7)$ 22). $(5x-1)(x-9)$ 23). $(3x-2)(x-9)$ 24). $(5x-3)(x+2)$
 25). $(5x+7)(x-1)$ 26). $(2x-4)(x-3)$ 27). $(7x+1)(x-2)$ 28). $(3x+8)(x-3)$
 29). $(2x+9)(x-2)$ 30). $(2x+5)(2x+3)$ 31). $(3x+4)(2x+3)$ 32). $(3x-4)(2x+3)$

Solving quadratic equations by Factorising (Page 197)

Section A

- 1). 0, 4 2). 0, 7 3). 0, 3 4). 0, 6 5). 0, -2
 6). 0, -5 7). 0, -1 8). 0, -4 9). $0, 2\frac{1}{2}$ 10). $0, 3\frac{1}{2}$
 11). $0, 2\frac{1}{3}$ 12). $0, 1\frac{4}{5}$ 13). $0, -3\frac{1}{3}$ 14). $0, -3\frac{2}{5}$ 15). $0, -5\frac{1}{2}$
 16). $0, -4\frac{1}{2}$ 17). $0, 4\frac{1}{2}$ 18). 0, -11 19). 0, 7 20). $0, -5\frac{1}{4}$

Section B

- 1). 0, 5 2). 0, -6 3). 0, 9 4). 0, -7 5). 0, 8
 6). 0, -12 7). 0, -16 8). 0, 3 9). -4, 3 10). 0, 5
 11). 0, -7 12). 0, -6 13). $0, 1\frac{1}{2}$ 14). $0, -2\frac{1}{2}$ 15). $0, -1\frac{2}{3}$
 16). $0, -1\frac{2}{3}$ 17). $0, 2\frac{1}{3}$ 18). $0, 4\frac{1}{2}$ 19). $0, 3\frac{1}{2}$ 20). $0, -3\frac{2}{3}$

Section C

- 1). -3, -4 2). -6, -3 3). -2, -5 4). -2, -7 5). 3, 4
 6). 2, 7 7). 8, 1 8). 2, 9 9). 0, 7 10). -6, 4
 11). -2, 7 12). -6, 5 13). 4, -2 14). 7, -1 15). 3, -9
 16). 7, -3 17). 2, 4 18). 3, -6 19). -2, -5 20). -4, 4

Section D

- 1). -4, -1 2). -3, -4 3). -9, -1 4). -7, -3 5). -6, -2
 6). -6, -3 7). -6, -4 8). -9, -9 9). 4, 2 10). 3, 5
 11). 1, 5 12). 4, 5 13). 12, 3 14). 12, 4 15). 9, 4
 16). 8, 9 17). -6, 2 18). -6, 4 19). 1, -11 20). -6, 3
 21). -8, 7 22). -7, 3 23). -12, 5 24). -16, 3 25). 15, -1
 26). 9, -8 27). 2, -1 28). 5, -2 29). 5, -3 30). 12, -2
 31). -2, 22 32). -6, 24 33). -9, -2 34). 6, 12 35). -15, 2
 36). 4, 4 37). 24, 2 38). 6, 9 39). 7, -5 40). -14, -11

Section E

- 1). -9, -2 2). -8, 2 3). -8, 6 4). 1, 8 5). 2, 11
 6). 5, 7 7). -5, 7 8). -8, 6 9). -5, 3 10). -3, 8
 11). -2, -8 12). 1, 2 13). 2, 9 14). 5, -7 15). -9, 6
 16). 2, 15 17). 3, 4 18). -12, 2 19). -6, 3 20). -16, 9

Section F

- 1). $-2\frac{1}{2}$, -7 2). -4, $-3\frac{1}{3}$ 3). $-3\frac{1}{2}$, -3 4). $-2\frac{1}{4}$, -4 5). $1\frac{1}{3}$, 6

- 6). $3\frac{1}{2}$, 2 7). $\frac{1}{5}$, 6 8). $4\frac{2}{3}$, 6 9). $4\frac{1}{2}$, -4 10). $-\frac{3}{4}$, 3
 11). $\frac{4}{5}$, -4 12). $-\frac{2}{3}$, 2 13). $-\frac{2}{3}$, 2 14). $-\frac{2}{3}$, $5\frac{1}{2}$ 15). $\frac{3}{4}$, $-\frac{1}{5}$
 16). $7\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{5}$

Section G

- 1). $-\frac{1}{2}$, -1 2). $-\frac{1}{2}$, -1 3). $-\frac{2}{3}$, -1 4). $-\frac{1}{5}$, -5 5). $\frac{1}{7}$, 1
 6). $5\frac{1}{2}$, 1 7). $2\frac{1}{2}$, 3 8). $2\frac{1}{3}$, 4 9). $\frac{1}{3}$, -5 10). $-\frac{1}{2}$, 1
 11). $-\frac{1}{5}$, 1 12). $-\frac{2}{3}$, 1 13). $-\frac{3}{2}$, 4 14). $-\frac{1}{5}$, 2 15). $-\frac{2}{3}$, 5
 16). $4\frac{1}{2}$, -2 17). $\frac{3}{7}$, 5 18). $\frac{1}{5}$, 3 19). $2\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$ 20). $1\frac{1}{3}$, $-\frac{1}{2}$

Quadratic Multiplication grid (1) (Page 198)

Missing expressions only, reading from left to right, top to bottom.

- 1). $5y^2$ y^2+y y^2-5y $5y^2-10y$ $2y^2-4y$ y^2-y $2y^2-7y+10$ $15y^2$ $6y^2$ $3y^2+3y$
 $3y^2-15y$ $5y^2+20y$ $2y^2+8y$ y^2+5y+4 y^2-y-20
 2). $6p^2+18p$ $2p^2+7p+3$ p^2+2p-3 $4p^2+12p$ $3p$ $6p^2+3p$ $3p^2-3p$ $12p^2$ $6p^2-24p$
 $2p^2-7p-4$ p^2-5p+4 $4p^2-16p$ $12p^2$ $4p^2+2p$ $2p^2-2p$ $8p^2$
 3). $5t$ $6t^2+3t$ $2t^2-5t-3$ $2t^2+13t+6$ $10t^2+5t$ $6t^2$ $2t^2-6t$ $2t^2+12t$ $12t^2$ $4t^2-12t$
 $4t^2+24t$ $20t^2$ $3t^2-6t$ t^2-5t+6 $t^2+4t-12$ $5t^2-10t$
 4). x x^2-2x x^2-3x+2 x^2+2x-8 $2x^2-4x$ x^2+3x x^2+2x-3 $x^2+7x+12$ $2x^2+6x$
 $3x^2-2x-1$ $3x^2+13x+4$ $6x^2+2x$ x^2+5x x^2+4x-5 $x^2+9x+20$ $2x^2+10x$
 5). a^2+7a $+12$ $3a^2+9a$ $2a^2+5a-3$ $-a^2+a+12$ $3a^2+10a-8$ $9a^2-6a$ $6a^2-7a+2$
 $-3a^2+14a-8$ a^2+5a+4 $3a^2+3a$ $2a^2+a-1$ $-a^2+3a+4$ $2a$ $2a^2+8a$ $4a^2-2a$ $-2a^2+8a$
 6). $2q^2-7q-4$ $10q^2+5q$ $6q^2-q-2$ $8q^2+4q$ q^2-q-12 $5q^2+15q$ $3q^2+7q-6$ $4q^2+12q$
 q^2-6q+8 $5q^2-10q$ $3q^2-8q+4$ $4q^2-8q$ $2q$ $2q^2-8q$ $10q^2$ $6q^2-4q$
 7). $v+2$ $2v$ $6v^2+v-1$ $3v^2-13v+4$ $3v^2+5v-2$ $6v^2-2v$ $8v^2+4v$ $4v^2-16v$ $8v^2$
 $2v^2+13v+6$ $v^2+2v-24$ $v^2+8v+12$ $2v^2+12v$ $4v^2-4v-3$ $2v^2-11v+12$ $2v^2+v-6$
 8). $2x+1$ $x+4$ $3x^2+10x-8$ $2x^2+9x+4$ $-x^2+x+20$ $6x^2-7x+2$ $4x^2-1$ $6x^2-3x$
 $-2x^2+11x-5$ $6x^2-4x$ $6x^2$ $-2x^2+10x$ $3x^2+13x-10$ $2x^2+11x+5$ $3x^2+15$ $-x^2+25$

Quadratic Multiplication grid (2) (Page 199)

- 9). $2f-3$ $6f^2-23f+20$ $12f^2-16f$ $-6f^2+17f-12$ $6f^2-17f+12$ $f+3$ $4f^2+12f$
 $-2f^2-3f+9$ $2f^2+3f-9$ $10f^2-25f$ $20f^2$ $-10f^2+15f$ f $4f^2$ $-2f^2+3f$ $2f^2-3f$
 10). $2p+3$ $p+1$ $2p$ $2p^2+10p$ $4p^2+6p$ $2p^2+2p$ $5p^2+25p$ $-5p^2+25p$ $5p^2+5p$
 $3p^2+19p+20$ $6p^2+17p+12$ $-3p^2+11p+20$ $3p^2+7p+4$ $p^2+7p+10$ $2p^2+7p+6$
 $-p^2+3p+10$
 11). $4b$ $b-2$ $8b^2-4b$ $6b^2+b-2$ $2b^2-5b+2$ $2b^2-9b+4$ $4b^2+12b$ $3b^2+11b+6$ b^2-b-12
 $-15b^2-4b+4$ $-5b^2+12b-4$ $-5b^2+22b-8$ $b+1$ $4b^2+4b$ $3b^2+5b+2$ b^2-b-2
 12). $e-3$ $e+2$ $3e^2+6e$ e^2+6e+8 $2e^2+7e+6$ $2e^2-2e-12$ $6e^2+12e$ $2e^2+12e+16$

$$4e^2+14e+12 \quad e-5 \quad e^2-8e+15 \quad 3e^2-15e \quad 2e^2-7e-15 \quad 3e^2-3e \quad e^2+3e-4 \quad 2e^2+e-3$$

13). $2t+1 \quad t-5 \quad -6t^2+5t+4 \quad -15t^2+20t \quad -12t^2+13t+4 \quad -3t^2+19t-20 \quad t-3 \quad 5t^2-15t \quad t^2-8t+15$
 $2t^2+3t+1 \quad 5t^2+5t \quad 4t^2+5t+1 \quad 3t-2 \quad 6t^2-t-2 \quad 12t^2-5t-2 \quad 3t^2-17t+10$

14). $s+4 \quad 4s-3 \quad 2s+1 \quad 2s^2-7s-4 \quad -6s^2+s+2 \quad 2s^2+9s+4 \quad -s^2+5s-4 \quad 3s^2-5s+2 \quad -s^2-3s+4$
 $-4s^2+7s-3 \quad 3s+1 \quad -9s^2+3s+2 \quad 12s^2-5s-3 \quad s^2-2s-8 \quad -3s^2-4s+4 \quad s^2+6s+8$

15). $2g-4 \quad 5g+3 \quad g+1 \quad 3g-2 \quad 6g^2-16g+8 \quad -3g^2+20g-12 \quad 15g^2-g-6 \quad -g^2+2g+24 \quad g^2+5g+4$
 $g-5 \quad -g^2+11g-30 \quad 5g^2-22g-15 \quad g^2-4g-5 \quad 4g^2-6g-4 \quad -2g^2+11g+6 \quad 10g^2+11g+3$

16). $3y+2 \quad 2-5y \quad y+3 \quad 2y+5 \quad 6y^2+19y+10 \quad 4y^2+4y-15 \quad y+4 \quad -5y^2-18y+8 \quad y^2+7y+12$
 $9y^2+3y-2 \quad -15y^2+11y-2 \quad 6y^2-11y+3 \quad 1-y \quad 5y^2-7y+2 \quad -2y^2+5y-3 \quad -y^2-2y+3$

17). $2x+1 \quad x+2 \quad 2x+3 \quad 3x-4 \quad 3x^2+2x-8 \quad 3x^2-x-4 \quad 5x-2 \quad 10x^2+x-2 \quad 5x^2+3x-2$
 $10x^2+11x-6 \quad x+4 \quad x^2+6x+8 \quad 2x^2+11x+12 \quad x-2 \quad 2x^2-3x-2 \quad x^2-x-2$

18). $2t+1 \quad 3t \quad t-1 \quad t+3 \quad t+1 \quad 2t^2+3t+1 \quad t^2+4t+3 \quad 3-2t \quad -2t^2+5t-3 \quad -2t^2-3t+9 \quad 5t-2 \quad 10t^2+t-2$
 $15t^2-6t \quad 5t^2-7t+2 \quad 2t-3 \quad 4t^2-4t-3 \quad 2t^2-5t+3$

Some Products (Quadratic Algebra)!! (1) (Page 200)

Missing answers only. Reading from top to bottom, left to right.

Section A

1). $6a^2+16a+8$ 5a + 6 2). $15b^2+14b+3$ 8b+4 3). $8c^2+14c+5$ 6c+6
 4). $6d^2-5d-4$ 5d-3 5). $8e^2-14e-15$ 6e-2 6). $5f^2+31f-28$ 6f+3
 7). $-2g^2+11g-12$ g+1 8). $-28h^2+55h+18$ 3h+11 9). $-15i^2-24i+12$ -2i+8
 10). $10j^2+11j-6$ 2j+3 11). $3k^2-7k+4$ k-1 12). $6m^2+m-12$ 3m-4
 13). $4n^2+21n+5$ n+5 14). $12p^2-23p+10$ 4p-5 15). $6q^2-8q-8$ 3q+2
 16). $10r^2-26r-12$ 2r-6 17). $12s^2-30s+18$ 3s-3 18). $-6t^2+5t+4$ -3t+4
 19). $-12u^2+33u-18$ 6-3u 20). $-12v^2+38v-20$ -6v+4 21). $6w^2-w-12$ -3w-4

Some Products (Quadratic Algebra)!! (2) (Page 201)

Section B

1). $2a+1$ 3a+4 2). b+1 3b+5 3). $3c+1$ 4c-1
 4). d+4 6d+2 5). $2e+2$ 5e+6 6). $2f+1$ 6f-2
 7). g+4 7 8). $3h-5$ 7h-7 9). $-2i+3$ 3i+7
 10). $2j-4$ 7j-10 11). $2k+3$ -k+1 12). $-4m-2$ -7m-7
 13). n+4 n-1 14). p-2 p+1 15). q-5 q-6
 16). $2r+4$ r-3 17). $5s-2$ -s+4 18). $3t+6$ t-2
 19). $7u-5$ u+6 8u+1 20). $-v+3$ 2v-4 v-1
 21). $4w+2$ w+3 5w+5 or $2w+1$ 2w + 6 4w + 7
 22). $3x+2$ 2x-2 5x 23). $2y-7$ 4y+3 6y-4
 24). $4z-3$ -3z-5 z-8 or $-4z+3$ 3z+5 -z+8

The Quadratic Maze 1 (Page 204)

Line by line answers. Route follows bold type.

$(x-2)(x+1)$ $(x-2)(x+3)$ **$(x-2)(x-2)$** $(x-2)(x+2)$ **$(2x+3)(x-2)$**
 $(x-2)(2x+5)$ $(x+3)(x-1)$ $(2x+1)(x-3)$ $(x-2)(x-7)$ $(x+2)(x-1)$ **$(3x+1)(x-2)$**
 $(3x+2)(x-1)$ $(x+2)(x-3)$ $(x+3)(x-3)$ $(5x-1)(x+2)$ $(x-1)(x-2)$
 $(5x-1)(x-4)$ $(x-3)(x-2)$ $(x+7)(x-2)$ $(x+2)(x+1)$ $(2x+1)(x+1)$ **$(5x-2)(x-2)$**
 $(3x+2)(x-2)$ $(x+2)(x+2)$ $(5x-4)(x-2)$ $(x+3)(x-5)$ $(x+10)(x-2)$
 $(5x+3)(x-4)$ $(x-2)(x-6)$ $(x+3)(x+4)$ $(x-2)(x-5)$ **$(3x+2)(x-3)$** **$(3x-2)(x-2)$**
 $(x-2)(2x+7)$ $(x+2)(x+3)$ $(2x+1)(x-4)$ $(x+4)(x-2)$ **$(2x-3)(x-2)$**
 $(x-2)(5x+1)$ **$(3x+2)(x+2)$** $(x+2)(x-4)$ **$(3x+2)(x-4)$** **$(5x+3)(x+2)$** $(x+3)(x-4)$
 $(x-2)(x-8)$ $(x+3)(x+3)$ $(2x+7)(x-2)$ **$(3x+4)(x-2)$** **$(5x-6)(x-2)$**
 $(x-2)(3x-4)$ $(2x+1)(x-5)$ $(x-2)(x+6)$ $(2x+1)(x+4)$ **$(3x+2)(x+1)$** **$(2x-1)(x-2)$**
 $(x-2)(2x+1)$ $(x-2)(x+5)$ $(x+2)(x-5)$ $(x+3)(x+5)$ $(x-2)(x-4)$

The Quadratic Maze 2 (Page 205)

Line by line answers. Route follows bold type.

$(2x+3)(2x+1)$ **$(2x+3)(x-2)$** $(4x+5)(x+1)$ $(2x+3)(3x-5)$ $(2x+3)(x-6)$
 $(2x+1)(x+2)$ $(2x-1)(x+3)$ **$(2x+3)(2x+3)$** $(2x+3)(x+6)$ $(2x-3)(x-4)$ $(2x+3)(x+7)$
 $(2x+3)(2x-5)$ **$(2x+3)(x-1)$** $(3x-2)(2x-3)$ $(2x+1)(x+1)$ $(2x-3)(x-1)$
 $(2x+3)(3x+2)$ $(6x+1)(x-3)$ $(2x-1)(3x-4)$ **$(2x+3)(x+1)$** **$(2x+3)(x-3)$** $(2x+1)(x-3)$
 $(2x+3)(x-5)$ **$(2x+3)(3x-4)$** **$(2x+3)(3x+1)$** $(2x-1)(x+6)$ **$(2x+3)(2x+5)$**
 $(2x+3)(3x-7)$ $(4x-3)(x-3)$ $(5x+1)(x-2)$ $(6x+1)(x+3)$ **$(2x+3)(x+2)$** **$(2x-3)(x+1)$**
 $(4x+5)(x-2)$ $(2x+3)(x+3)$ $(2x+3)(3x-2)$ $(2x+3)(x-5)$ $(2x+1)(x-2)$
 $(2x-3)(x+2)$ **$(2x+3)(2x-3)$** $(6x+5)(x+2)$ $(4x+5)(x+2)$ **$(2x+3)(3x+4)$** **$(2x+3)(x-7)$**
 $(2x+3)(x+4)$ $(2x+1)(x-1)$ $(2x-1)(x-3)$ **$(2x-3)(x-3)$** $(4x-3)(x-2)$
 $(4x-5)(x-3)$ $(2x+3)(x+5)$ $(2x+3)(3x-1)$ $(2x+3)(2x-1)$ $(2x-1)(x-6)$ **$(5x-1)(x-4)$**
 $(2x+3)(x-8)$ $(4x-3)(x-1)$ $(2x-1)(3x+4)$ **$(2x+3)(x-4)$** **$(2x+3)(3x+5)$**

Transposition of Formulae (a) (Page 206)

- 1). a). 18 b). 9 c). 5
- 2). a). 6 b). 6 c). 8
- 3). a). 45 b). 2 c). 5
- 4). a). 72 b). 5 c). 3 d). 4
- 5). a). 12 b). 16 c). 14
- 6). a). 6 b). 2 c). 10 d). 10

- 7). a). 6 b). 10 c). 40
 8). a). 32 b). 8 c). 11 d). 6
 9). a). 24 b). 15 c). 6 d). 4
 10). a). 13 b). 9 c). 16 d). 4
 11). a). 7 b). 8 c). 8 d). 2
 12). a). 78 b). 3 c). 4 d). 8
 13). a). 36 b). 6 c). 7 d). 7
 14). a). 4 b). 7 c). 75 d). 432
 15). a). 8 b). 4 c). 54 d). 360

Transposition of Formulae (b) (Page 207)

- 16). a). 18 b). 160 c). 10
 17). a). 18 b). 9 c). 5 d). 3
 18). a). 180 b). 3
 19). a). 3 b). $1\frac{1}{5}$ c). 3 d). 6
 20). a). 10 b). $13\frac{1}{2}$ c). 2 d). 16

Rearranging Formulae

- 1). $x = \frac{y}{2}$ 2). $x = \frac{t}{a}$ 3). $x = \frac{k}{2f}$ 4). $x = \frac{pk}{4fr}$ 5). $x = y - 4$
 6). $x = h + 7$ 7). $x = \frac{t+3}{4}$ 8). $x = \frac{e-7}{5}$ 9). $x = \frac{8+p}{2}$ 10). $x = \frac{r-y}{3}$
 11). $x = \frac{t-k}{r}$ 12). $x = \frac{k+g}{rt}$ 13). $x = \frac{y^5+9}{6}$ 14). $x = \frac{2+ab}{a}$ 15). $x = \frac{3y-2}{8}$
 16). $x = \frac{b-a}{r}$ 17). $x = 2a$ 18). $x = 2(a+3)$ 19). $x = 4(a-2)$ 20). $x = \frac{4a}{3}$
 21). $x = \frac{4(a+2)}{3}$ 22). $x = \frac{4(a-1)}{3}$ 23). $x = 3y - 2$ 24). $x = 4y + 5$ 25). $25x = ac - b$
 26). $x = v(a-b)$ 27). $x = 3z + y$ 28). $x = 2gr + 3t$ 29). $x = y + 3$ 30). $x = t - 9$
 31). $x = k - h$ 32). $x = z^2 - y^2$ 33). $x = 3y$ 34). $x = 5(z+7)$ 35). $x = 6(y+8)$
 36). $\frac{45-6a}{2}$ 37). $\frac{y}{3}$ 38). $\frac{c+3}{5}$ 39). $\frac{a+b}{7}$ 40). $\frac{g+h}{f}$
 41). $x = y^2$ 42). $x = (y+z)^2$ 43). $x = (y+2)^2$ 44). $x = y^2 + 2$ 45). $x = b^2 - a^2$
 46). $x = b^2 - a$ 47). $x = b^2 + a^2$ 48). $x = b^2 + a$ 49). $x = p^2q^2$ 50). $x = pq^2$
 51). $x = 9y^2$ 52). $x = 3y^2$ 53). $x = \frac{4}{\quad}$ 54). $x = \frac{y}{\quad}$ 55). $x = \frac{h}{\quad}$
 56). $x = 9$ 57). $x = \frac{b}{(a-5)}$ 58). $x = \frac{7(3+a)}{(rt+m)}$ 59). $x = \frac{(f^2-5)}{2}$ 60). $x = \frac{(p^2+qr)}{a}$
 $-u$ (uv^2-v)

Algebra (Worded Questions) (a) (Page 210)

- 1). $43+h$, $w+h$ 2). $v = r^2h$ 3). a). 90cm b). 15u c). 30 cm
 4). a). $0.87y^2$ b). 15 cm
 5). a). i). $P = 2a+2b$ ii). $A = ab$
 b). i). $P = 4x+6$ ii). $A = x(x+3)$
 c). i). $P = 4y+8$ ii). $A = (y+5)(y-1)$
 d). i). $P = 6f+6$ ii). $A = (2f-1)(f+4)$
 6). a). $B - p+5C - 2p$ b). $4p+5$ c). \$7, \$12, \$14

7). a). $7t$ b). $0.5t$ c). $3.5t$ d). \$18, \$9

8). a). $12x+20$ b). \$164 c). 6 hours

Algebra (Worded Questions) (b) (Page 211)

9). a). $g+1$ b). $4g+2$ c). 3.5 cm, 4.5 cm

10). a). $5m$ b). $m+4$ c). i). $3(m+4)$ ii). $8m+12$ d). 70p, 74p

11). a). $4(x+3)$ b). $2(3x+4)$ c). $4x+12=6x+8$ d). 20cm^2

12). a). $3r$ b). $3r+10$, $r+10$ c). 10 and 30

13). a). $x+1$ b). $x(x+1)$ c). 6 and 7

14). a). $h-2$ b). $h(h-2)$ c). 7 and 5

15). a). $4x^2-x$ b). $3x^2+4x-4$

c). $4x^2-x = 3x^2+4x-4$ d). If $x = 1$ cm, area 3cm^2 , if $x = 4\text{cm}$ area = 60cm^2

Algebra Revision Questions (a) (Page 212)

1). 2.2 2). 2.5 3). 2

4). a). $10p-15$ b). q^2+q-6 c). $12p-8$ d). $3x+12$ e). $6p^2-4pq$

f). $7a+11b$ g). $2x+12$ h). $x^2+10x+21$ i). $12a^2-25a+12$

5). a). $2a(4a+3)$ b). $x^2(4x-3)$ c). $4ab(3a+1)$

6). a). $(f-12)(f-3)$, $f = 12$ or 3 b). $(e-2)(e+1)$, $e = 2$ or -1

c). $(y+15)(y-2)$, $y = -15$ or 2 d). $(2a+5)(a+1)$, $a = -2.5$ or -1

e). $(3b+2)(b+1)$, $b = -2/3$ or -1 f). $(7x-1)(x-1)$, $x = 1/7$ or 1 .

7). a). 1.5 b). 6 c). 4 d). $1\frac{3}{11}$ e). 8

8). a). 8 b). 34 c). 11

9). a). 5 b). 2 c). $2\frac{1}{3}$

10). a). 5 b). 85 c). 96 11). 6 12). a). 4 b). -4

13). a). 10.8 b). 18 14). a). 163 b). 19 c). 240 d). 174.2

Algebra Revision Questions (b) (Page 213)

15). a). 59 b). 77 16). 1.4 17). 3.47 18). 8.7 19). 31 to 100

20). a). i). $5x$ ii). $x+80$ b). B 40c, A \$1.20 c). 20c

21). a). i). $y+51$ ii). $4y$ b). M \$240, O \$111 c). \$17

22). a). $7p+12$ b). 13

23). a) $\frac{2A}{L}$ b) $\frac{s}{n}$ c) $\frac{2}{4g}$ d) $\frac{2A}{3h}$ e) $\frac{PV}{T}$
f) $\frac{360}{C}$ g). $y - xt$ h). $V + IR$ i) $\frac{5}{9}(F-32)$ j) $\frac{2}{2a}$

k) $\frac{A}{2r} - t$ l) $\frac{ER}{R+r}$ m) $\frac{p-m}{2}$ n) $\frac{2s}{t} - v$ o). $\frac{3v}{h}$

p) $\frac{2s}{t} - v$ q) $\frac{x}{y} + q$ r) $\frac{R}{1} \frac{R}{2} \frac{R}{R1+R2}$

Plotting Simple Quadratic Equations (a) (Page 214)

These are calculated values. Values read from graphs will not be as accurate.

- 1). c). i). 8.25 ii). 17.16 iii). 13.64
d). i). 2.83, -2.83 ii). 1.41, -1.41 iii). 4.90, -4.90
2). c). i). 3.16 ii). 7.84 iii). 7.84
d). i). 4.69, -4.69 ii). 3.46, -3.46 iii). 1.73, -1.73
3). c). i). 10.64 ii). 3.75 iii). -0.25
d). i). 3.77, -4.77 ii). 0.62, -1.62 iii). 2.19, -3.19
4). c). i). 1.52 ii). -9.5 iii). 18.88
d). i). 4.47, -4.47 ii). 3.16, -3.16 iii). 1.58, -1.58

Plotting Simple Quadratic Equations (b) (Page 215)

- 5). c). i). 11.25 ii). -0.75 iii). 11.96
d). i). 3.58, -5.58 ii). 1.45, -3.45 iii). -1.71, -0.293
6). b). i). 5.25 ii). 13.44 iii). 13.44
c). i). 3.58, -5.58 ii). 1.45, -3.45 iii). 4.32, -2.32
7). b). i). 11.44 ii). 11.44 iii). -1.04
c). i). 1.70, -4.70 ii). -0.634, -2.37 iii). 5.62, -3.56
8). b). i). -2.64 ii). -6.25 iii). 12.24
c). i). 6.27, -1.27 ii). 3.62, 1.38 iii). 5.70, -0.702
9). b). i). -0.24 ii). 13.44 iii). 3.36
c). i). 4.70, -1.70 ii). 5.77, -2.77 iii). 2.62, 3.82
10). b). i). 16.04 ii). -6.64 iii). -0.75
c). i). 3.12, -5.1 ii). 0.73, -2.73 iii). 2.46, -4.46

Practical Number Patterns (Quadratics) (a) (Page 216)

- 1). b). 1 4 9 16 25 c). i). yes ii). no iii). no iv). yes v). yes
2). b). 5 12 21 32 45 c). i). yes ii). no iii). yes iv). yes v). no
3). b). 3 12 27 48 75 c). i). no ii). yes iii). no iv). yes v). no
4). b). 2 6 12 20 30 c). i). yes ii). no iii). no iv). yes v). yes
5). b). 1 3 6 10 15 c). i). no ii). yes iii). yes iv). yes v). no

Practical Number Patterns (Quadratics) (b) (Page 217)

- 6). b). 7 17 31 49 71 c). i). no ii). yes iii). yes iv). yes v). yes
7). b). 3 9 18 30 45 c). i). no ii). yes iii). no iv). yes v). no

- 8). b). 5 19 41 71 109 c). i). no ii). yes iii). yes iv). no v). yes
 9). b). 1 8 21 40 65 c). i). no ii). yes iii). yes iv). yes v). no
 10). b). 12 42 90 156 240 c). i). yes ii). no iii). yes iv). no v). yes

Pen Pals (a) (Page 218)

No answers are given as these might be used as coursework assignments.

Pen Pals (b) (Page 219)

No answers are given as these might be used as coursework assignments.

Sequence Notation (Page 220)

- A 1). 5, 15, 35 2). 13, 31, 61 3). 1, 4, 6 4). 3, 9, 21 5). 27, 33, 39
 6). 7, 9, $11\frac{1}{2}$ 7). 30, -6, -30 8). 7, 8, $9\frac{1}{2}$ 9). 55.2, 85.2, 187.2 10). 6, -26, -154
 B 1). 1, 3, 5, 7, 9 2). 5, 9, 13, 17, 21, 3). 1, 0, -1, -2, -3 4). 2, -1, -4, -7, -10
 5). $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$ 6). $\frac{1}{2}$, 0, $-\frac{1}{2}$, -1, $-1\frac{1}{2}$ 7). $-\frac{1}{3}$, $-\frac{2}{3}$, -1, $-1\frac{1}{3}$, $-1\frac{2}{3}$
 8). $1\frac{3}{4}$, $2\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{4}$, 4, $4\frac{3}{4}$ 9). 1, 4, 9, 16, 25 10). 2, 5, 10, 17, 26
 11). 3, 0, -5, -12, -21 12). -1, -8, -27, -64, -125
 13). The differences are the same and this difference is the coefficient (number in front) of n .
 C 1). $T_n = 2n$ 12, 36, 48 2). $T_n = 5n+1$ 31, 91, 121 3). $T_n = 3n$ 18, 54, 72
 4). $T_n = 4n+2$ 26, 74, 98 5). $T_n = 2n+1$ 13, 37, 49 6). $T_n = 3n+2$ 20, 56, 74
 7). $T_n = 2n-1$ 11, 35, 47 8). $T_n = 3n-1$ 17, 53, 71 9). $T_n = 5n-2$ 28, 88, 118
 10). $T_n = 4n-3$ 21, 69, 93 11). $T_n = 7n-8$ 34, 118, 160 12). $T_n = 2n-6$ 6, 30, 42
 13). $T_n = 9-3n$ -9, -45, -63 14). $T_n = 18-2n$ 6, -18, -30 15). $T_n = -n$ -6, -18, -24
 16). $T_n = \frac{n}{2}$ 3, 9, 12 17). $T_n = \frac{n}{3} + \frac{1}{3}$ or $\frac{n+1}{3}$ $\frac{7}{3}$, $\frac{19}{3}$, $\frac{25}{3}$ 18). $T_n = 5 - \frac{n}{2}$ 2, -4, -7

Quadratic Sequences (a) (Page 221)

Linear Sequences

- 1). a). 12, 14 $2n$ b). 36, 42 $6n$ c). 19, 22 $3n + 1$
 d). 22, 26 $4n - 2$ e). 16, 19 $3n - 2$ f). 27, 32 $5n - 3$
 g). 32, 38 $6n - 4$ h). 10, 13 $3n - 8$ i). -1, 3 $4n - 21$
 j). 13, 19 $6n - 17$ k). 5, 3 $-2n + 17$ l). 20, 17 $-3n + 38$
 m). -1, -2 $-n + 5$ n). 11, 7 $-4n + 31$ o). -5, -7 $-2n + 5$
 p). -15, -17 $-2n - 3$ q). 8, 8 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}n + 5$ r). $4\frac{1}{2}$, $4\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}n + 3$
 s). $1\frac{3}{5}$, $1\frac{4}{5}$, $\frac{1}{5}n + \frac{2}{5}$ t). $1\frac{1}{3}$, $1 - \frac{1}{3}n + 2$

u). The same number, also the coefficient (number before) of x.

2). a). $2n + 1$, 61 b). $4n - 3$, 117 c). $3n - 1$, 89 d). $4n - 5$, 115

e). $6n - 8$, 172 f). $5n - 1$, 149 g). $6n - 7$, 173 h). $8n - 7$, 233

3). a) $\frac{1}{22}, \frac{1}{26}, \frac{1}{4n-2}$ b) $\frac{1}{22}, \frac{1}{25}, \frac{1}{3n+4}$ c) $\frac{6}{13}, \frac{7}{15}, \frac{n}{2n+1}$
d) $\frac{6}{11}, \frac{7}{12}, \frac{n}{n+5}$ e) $\frac{6}{16}, \frac{7}{19}, \frac{n}{3n-2}$ f) $\frac{12}{21}, \frac{14}{25}, \frac{2n}{4n-3}$

g) $\frac{15}{19}, \frac{18}{23}, \frac{n}{4n-1}$ h) $\frac{11}{20}, \frac{13}{23}, \frac{2n-1}{3n+2}$

4). a). 5, 6, 7, 8, 9 b). 5, 7, 9, 11, 13 c). 0, 3, 6, 9, 12

d). 3, 7, 11, 15, 19 e). -1, 1, 3, 5, 7 f). -4, -1, 2, 5, 8

g). -6, -1, 4, 9, 14 h) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}$ i) $\frac{3}{3}, \frac{4}{5}, \frac{5}{7}, \frac{6}{9}, \frac{7}{11}$

j) $\frac{2}{7}, \frac{5}{12}, \frac{8}{17}, \frac{11}{22}, \frac{14}{27}$

Quadratic Sequences

1). Correct explanation looking at difference pattern with these answers.

a). 22 28 b). 17 23 c). 31 43 d). 50 68 e). 94 130

f). 77 107 g). 65 89 h). 108 150 i). 153 213 j). 127 175

k). 33 21 l). 22 -2 m). 47 29 n). 95 53

o). i). linear ii). the same

2). n^2

Quadratic Sequences (b) (Page 222)

3). a). $37\ 50\ n^2 + 1$ b). $41\ 54\ n^2 + 5$ c). $35\ 48\ n^2 - 1$

d). $32\ 45\ n^2 - 4$ e). $72\ 98\ 2n^2$ f). $100\ 144\ 4n^2$ g). $108\ 147\ 3n^2$

h). $18\ 24\ \frac{1}{n^2}$ i). $9\ 12\ \frac{1}{n^2}$ j). $13\ \frac{15}{2n+1}$

k) $36\ \frac{49}{2}\ \frac{2}{n}$ l) $6\ \frac{4}{7}\ \frac{n}{36}$ m) $\frac{49}{19}\ \frac{22}{98}\ \frac{n^2}{3n+1}$

n). $42\ 56\ n^2 + n$ o). $30\ 42\ n^2 - n$

4). a). 3 6 11 18 27 b). -2 1 6 13 22 c). 5 20 45 80 125

d). 3 8 15 24 35 e). 4 11 22 37 56

5). a). 42 b). i). $20 \times 19 = 380$ ii). $n(n - 1)$

6). a). 63 b). i). $20 \times 22 = 440$ ii). $n(n + 2)$

7). a). 48 b). i). $49 \times 51 = 2499$ ii). $(n - 1)(n + 1)$

8). a). 54 b). $b = 3$ 9). a). 60 b). $b = 4$

10). a). 39 b). $b = \frac{1}{11}$ 11). a). 114 b). $a = 3$

12). a). n^3 b). $n^3 + 1$ c). $2n^3$

Finding Quadratic Functions (the Difference Method) (a) (Page 223)

1). All 2s.

2). All 4s.

3). a). All 4s. b). All 6s. c). All 8s. d). All 10s.

4). All double the coefficient.

Finding Quadratic Functions (the Difference Method) (b) (Page 224)

- 1). $y = 2x^2 + 3x + 2$ 2). $y = 4x^2 + 2x + 1$ 3). $y = 3x^2 + x + 4$
4). $y = 2x^2 - 2x + 3$ 5). $y = 2x^2 + 3x - 2$ 6). $y = 3x^2 - 2x + 4$
7). $y = 3x^2 - 2x - 4$ 8). $y = 2x^2 + 3$ 9). $y = 4x^2 - 2x$
10). $y = 3x^2 + 2x - 1$ 11). $y = 2x^2 + 3x - 4$ 12). $y = 2x^2 - 4x - 3$
13). $y = x^2 + 5x - 2$ 14). $y = \frac{1}{2}x^2 + 3x - 2$ 15). $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x - 2$
16). $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + 3$ 17). $y = 2x^2 + \frac{1}{2}x + 4$ 18). $y = x^2 + 2x + \frac{1}{2}$
19). $y = \frac{1}{4}x^2 + 3$ 20). $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}$ 21). $y = 2x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$
22). $y = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x$ 23). $y = x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}$ 24). $y = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{10}x$
25). $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}$ 26). $y = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 3$ 27). $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$
28). $y = \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$ 29). $y = 4x^2 - \frac{3}{10}x + \frac{1}{4}$ 30). $y = 3x^2 - \frac{7}{10}x + \frac{3}{4}$

Practical Quadratic Number Patterns (a) (Page 225)

- 1). b). 9 16 25 c). $s = x^2$ d). i). 49 ii). 225 iii). 576
iv). 1369 e). i). 12 ii). 14 iii). 17 v). 20
2). b). 27 48 75 c). $m = 3t^2$ d). i). 108 ii). 300 iii). 507
iv). 1200 e). i). 7 ii). 9 iii). 14 iv). 17
3). b). 15 24 35 c). $m = b^2 + 2b$ d). i). 48 ii). 168 iii). 255
iv). 624 e). i). 8 ii). 10 iii). 13 iv). 16
4). b). 18 28 40 c). $m = x^2 + 3x$ d). i). 70 ii). 208 iii). 460
iv). 2650 e). i). 6 ii). 10 iii). 12 iv). 19

Practical Quadratic Number Patterns (b) (Page 226)

- 5). b). 33 56 85 c). $m = 3x^2 + 2x$ d). i). 208 ii). 705 iii). 1240
iv). 3745 e). i). 7 ii). 10 iii). 14 iv). 19
6). b). 6 10 15 c). $s = 0.5b^2 + 0.5b$ d). i). 28 ii). 105 iii). 171
iv). 630 e). i). 6 ii). 10 iii). 13 iv). 20
7). b). 31 49 71 c). $m = 2x^2 + 4x + 1$ d). i). 199 ii). 721 iii). 1921
iv). 5201 e). i). 7 ii). 10 iii). 12 iv). 22
8). b). 26 43 64 c). $s = 2x^2 + 3x - 1$ d). i). 151 ii). 494 iii). 1889
iv). 8383 e). i). 6 ii). 11 iii). 16 iv). 23

Investigations. (Quadratic Patterns) (1) (Page 227)

As these may be used as coursework tasks no answers will be given here.

Investigations. (Quadratic Patterns) (2) (Page 228)

As these may be used as coursework tasks no answers will be given here.

Functions 1 (Page 229)

- 1) f of x equals x plus three 2) f of x equals four x minus five 3) f of x equals five minus two x
4) f of h equals h plus one 5) f of p equals p minus one 6) f of t equals two t plus 5
7) g of x equals x squared 8) g of x equals two x cubed 9) p of x equals x squared plus two
10) p of x equals x minus three x squared 11) h of t equals t cubed minus t
12) h of p equals p squared plus three p
13). $f(x) = 4x + 3$ 14). $f(x) = 2x - 1$ 15). $f(x) = 6 - x$ 16). $f(x) = x + 1$
17). $f(x) = 7x - 3$ 18). $f(x) = 2x + 3$ 19). $f(x) = 2x^2$ 20). $f(x) = x^3$
21). $f(x) = 4x^2 + 2$ 22). $f(x) = x - 5x^2$ 23). $f(x) = x^3 - 2x$ 24). $f(x) = 5x^2 + 6x$

Functions 2 (Page 230)

- 1). 6 2). 8 3). -14 4). 1 5). 13 6). 17 7). 1
8). 21 9). 3 10). 12 11). -45 12). 14 13). 2 14). -14
15). 112 16). -100 17). -132 18). -45 19). 6 20). 9 21). 4 22). 12 23). 7 24). 9 25). 15 26). 32 27). 5
28). 3 29). $5\frac{1}{2}$ 30). 8 31). 4 32). 1 33). 2 34). 11 35). $\frac{1}{2}$ 36). 6 37). $\frac{1}{3}$ 38). 2 39). ± 6 40). ± 4
41). ± 10 42). ± 4 43). ± 10 44). ± 3

Plotting Quadratic Equations (a) (Page 231)

- 1). a). $y = 24$ 14 6 0 -4 -6 -6 -4 0 6 14 24
c). i). 2.5, -5.5 ii). 0.3, -3.3 iii). 3.6, -6.6
2). a). $y = 27$ 18 11 6 3 2 3 6 11 18 27
c). i). 5.8, -3.8 ii). 2.4, -0.4 iii). 4.3, -2.3
3). a). $y = 18$ 9 2 -3 -6 -7 -6 -3 2 9 18
c). i). 4.9, -2.9 ii). 2.4, -0.4 iii). 5.7, -3.7
4). a). $y = 29$ 20 13 8 5 4 5 8 13 20 29
c). i). 3.4, 0.6 ii). 4.5, -0.5 iii). 6.6, -2.6
5). a). $y = 17$ 8 1 -4 -7 -8 -7 -4 1 8 17

c). i). 1.8, -3.8 ii). 3.8, -5.8 iii). 1.4, -3.4

Plotting Quadratic Equations (b) (Page 232)

6). a). $y = -24 -15 -8 -3 0 1 0 -3 -8 -15 -24$

c). i). -3.6, 5.6 ii). -2.3, 4.3 iii). 2.7, -0.7

7). a). $y = -23 -14 -7 -2 1 2 1 -2 -7 -14 -23$

c). i). -5.7, 3.7 ii). 0.4, -2.4 iii). -4.3, 2.3

8). a). $y = -40 -30 -22 -16 -12 -10 -10 -12 -16 -22 -30 -40$

c). i). -0.3, 3.3 ii). -3.5, 6.5 iii). -1.7, 4.7

9). b). i). 3.9, -3.9 ii). 1.6, -1.6 iii). 4.6, -4.6

10). b). i). 3.8, -3.3 ii). 3.2, -2.7 iii). 1.9, -1.4

11). b). i). 1.6, -7.6 ii). 0.6, -6.6 iii). 1.1, -7.1

12). b). i). -0.7, 2.2 ii). -2.9, 4.4 iii). -1.6, 3.1

13). b). i). -1.4, 1.4 ii). -4.7, 4.7 iii). -3.5, 3.5

14). b). i). 1.1, 10.9 ii). 4.6, 7.4 iii). 1.5, 10.5

Cubic Functions (a) (Page 233)

Answers to 1 d.p.

1). a). Bottom row -125 -64 -27 -8 -1 0 1 8 27 64 125

c). i). 3.9 ii). -3.4 iii). 2.7

2). a). Bottom row -24 -5 0 -3 -8 -9 0 25

c). i). 4.5 ii). -1.6 iii). -0.9, 1.2, 3.7

3). a). Bottom row -55 -23 -9 -7 -11 -15 -13 1 33

c). i). 2.3 ii). -4.3 iii). -3.5, -0.3, 0.8

4). a). Bottom row -5 12 15 10 3 0 7 30

c). i). 1.8 ii). -4.8, 0 iii). -4.2, -2, 1.2

Cubic Functions (b) (Page 234)

5). a). Bottom row 54 20 4 0 2 4 0 -16 -50

c). i). 3.9 ii). -2.2 iii). -0.5, 0.7, 2.9

6). a). Bottom row -16 8 18 20 20 24 38 68

c). i). -2.8 ii). -1.4 iii). 3.1

7). a). Bottom row 24 4 0 6 16 24 24 10 -26

c). i). 5.7 ii). -1.9, 2.5, 4.4 iii). -1.1, 0.9, 5.2

8). a). Bottom row -37 -11 1 5 7 13 29 61

c). i). -2.4 ii). -1.1 iii). 3.2

- 9). b). i). -2.4 ii). 4.6 iii). -0.5, 0.7, 2.9
 10). b). i). -2.2 ii). 0, 5.4 iii). -1.5, 1.6, 4.9
 11). b). i). -2.6 ii). -1.4, 1.2, 6.2 iii). -2.1, 2.5, 5.6
 12). b). i). -1.8 ii). 3.2 iii). -0.4, 0.6, 21

Reciprocal Functions (a) (Page 235)

- 1). a). y 10 5 2.5 1.67 1.25 1 0.5 0.25 0.2 0.125 0.1
 d). i). 0.125 ii). 1.25
 2). a). y -10 -5 -2.5 -1.67 -1.25 -1 -0.5 -0.25 -0.2 -0.125 -0.1
 d). i). -0.1 ii). -3.3
 3). a). y -10 -5 -2.5 -1.67 -1.25 -1 -0.5 -0.25 -0.2 -0.125 -0.1
 c). y 10 5 2.5 1.67 1.25 1 0.5 0.25 0.2 0.125 0.1
 e). i). -0.16 ii). 0.33 iii). 1.67

Reciprocal Functions (b) (Page 236)

- 4). a). y 20 10 5 3.33 2.5 2 1 0.5 0.4 0.25 0.2
 y -20 -10 -5 -3.33 -2.5 -2 -1 -0.5 -0.4 -0.25 -0.2
 c). i). 0.14 ii). -0.11 iii). 6.67
 5). a). y -0.25 -0.5 -1 -5 -10 -25 25 10 5 1 0.5 0.25
 c). i). 0.21 ii). -0.38 iii). 3.3
 6). a). y 0.2 0.4 1 4 5 20 -20 -5 -4 -1 -0.4 -0.2
 c). i). -0.25 ii). 0.33 iii). -8
 7). a). y 4.9 4.8 4 3 0 10 7 6.25 6 5.2 5.1
 8). a). y -3.1 -3.2 -4 -5 -8 2 -1 -1.75 -2 -2.8 -2.9
 c). x asymptote moves up or down. It moves the number after the x term.

Shape and Algebra (a) (Page 237)

- 1). a). 54° 36° b). 48° 42° c). 55° 35°
 d). 60° 80° 40° e). 36° 81° 63° f). 22° 78° 80°
 g). 70° 45° 65° h). 75° 68° 127° i). 63° 103° 85° 109°
 j). 59° 130° 106° 65° k). 80° 73° 109° 98°
 2). a). $12x$ b). $3x+3$ c). $12x+2$ d). $10x-4$
 3). a). $15x^2$ b). $6x^2y^3$ c). $6x^2+2x$ d). $x^2 + 2x + 1$

Shape and Algebra (b) (Page 238)

- 4). a). 20 m^2 b). 12 m 5). rectangle and square 6). a). $8x$ b). 14
 7). a). $4x$ by $6x$ b). $20x$ c). $24x^2$ d). $18x^2$
 8). a). $2x^2 + 4x$ b). $2x^2 + 12x + 8$
 9). a). $x^2 + 5x$ b). $4x^2 + 20x + 25$ c). 25
 10). a). $x^3 - 3x^2$ b). $6x^2 - 12x$ c). $6x^2 - 12x - 90 = 0$ so $x^2 - 2x - 15 = 0$
 d). $5 \times 5 \times 2$
 11). Investigation

Frequency Polygons (a) (Page 239)

The means are taken from the graphs. You may want to calculate an estimate for the mean. Where the distribution is skew there will be differences to the graphical reading.

- 1). About same range, but girls have a higher mean.
 Estimates for mean boys 142 girls 152
 2). About same range, but boys have a higher mean.
 Estimates for mean boys 162 girls 152
 3). Both have roughly same mean, but English a wider range.
 Estimate for mean both around 55
 4). Both have same range, but RE higher mean.
 Estimates for mean RE 72 History 52
 5). Both have same range, but 2001 higher mean.
 Estimates for mean 2000 52 2001 55
 6). Both have same range, but Monday higher mean.
 Estimates for mean Saturday 3.5 Monday 5

Frequency Polygons (b) (Page 240)

- 7). Year 7 have a wider range and a higher mean.
 Estimates for mean Year 7 36 Year 10 27
 8). 1978 has a wider range, 1998 has a higher mean.
 Estimates for mean 1978 47 1998 49
 9). Jane Austen has a wider range and a higher mean.
 Estimates for mean difficult due to the shape of the distribution.
 10). Have about the same range, but June has a higher mean.
 Estimates for mean April 148 June 168
 11). 1968 have a wider range, but both have about the same mean.
 Estimates for mean both about 138
 12). Book 1 has a wider range, Book 1 has a higher mean.

Estimates for mean difficult due to the shape of the distribution.

Normal Distributions (a) (Page 241)

Experiments should produce normal distributions. The second experiment is an attempt to produce a skew distribution by introducing bias in the experiment. Plotting a distribution of the number of children in a family should produce a positively skewed distribution.

Normal Distributions (b) (Page 242)

Experiments should produce normal distributions. The second experiment is an attempt to produce a skew distribution by introducing bias in the experiment. Plotting a distribution of the number of children in a family should produce a positively skewed distribution.

Grouped Data. Finding Averages. Continuous data. (Page 243)

Continuous Data

- 1). a). $60 < w \leq 70$ b). 63.5 c). $60 < w \leq 70$
- 2). a). $12 < h \leq 16$ b). 12.49 c). $12 < h \leq 16$
- 3). a). $160 < h \leq 180$ b). 168.75 c). $160 < h \leq 180$
- 4). a). $280 < t \leq 290$ b). 279 c). $280 < t \leq 290$
- 5). a). Bimodal $5 < t \leq 10$ and $10 < t \leq 15$ b). 9.3 c). $5 < t \leq 10$ d). 86.7%
- 6). a). $6 < w \leq 9$ b). 6.4 c). $6 < w \leq 9$ d). 62.1%
- 7). a). Bimodal $0 < h \leq 9$ and $18 < h \leq 27$ b). 14.6 c). $9 < h \leq 18$ d). 93.8%
- 8). a). $53 < s \leq 56$ b). 54.7 c). $53 < s \leq 56$ d). 63.3%

Grouped Data. Finding Averages. Discrete Data. (Page 244)

Discrete Data

- 1). a). 9-11 b). 7.825 c). 6-8
- 2). a). 10 - 14 b). 17.125 c). 15-19
- 3). a). None b). 35.3 c). 29-37
- 4). a). 146-152 and 153-159 bimodal b). 160.59 c). 153-159 d). 48.9%
- 5). a). 15-18 b). 17.75 c). 15-18 d). 37.5%
- 6). a). 141-150 b). 141.2 c). 141-150 d). 58.3%
- 7). a). 59-72 b). 69.8 c). 59-72 d). 57.9%
- 8). a). 30-59 b). 56.6 c). 30-59 d). 32.7%

Time Series and Moving Averages (a) (Page 245)

- 1). a). Correct graph b). 262.5 322.5 395 455 505 555 640 740 850
d). Seasonal and increasing
- 2). a). Correct graph b). 88.5 85.5 86.25 87 86.25 90.75 90 90.75 90
d). Seasonal and very gradually increasing
- 3). a). Correct graph b). 64 62.67 62 58.67 60 60 62 62
d). Declined for a few years, but now is on the upturn
- 4). a). Correct graph b). 168 168 151.67 154.67 147 148.3 145.33 138 138 127.67
d). Cyclical and on the decline.
- 5). a). Correct graph b). 2237.5 2305 2325 2370 2420 2382.5 2325 2350 2325
d). Increase then declining.

Time Series and Moving Averages (b) (Page 246)

- 6). a). Correct graph b). 33.5 33.5 37.5 44 46 48 53 58 63 68 72
d). $(4 \times 76) - 92 - 48 - 52 = 112$
- 7). a). Correct graph b). 56 60 64 67 68 70.5 72
d). $(4 \times 74) - 64 - 60 - 84 = 88$
- 8). a). Correct graph b). 42.5 40 39.5 38.5 38 38.5 37.5
d). $(5 \times 37) - 32.5 - 41.5 - 42 - 38 = 31$
- 9). a). Correct graph b). 30 30.25 30 30 28.5 28.5 28.25 27.75 27.5
d). $(4 \times 27) - 36 - 21 - 24 = 27$
- 10). a). Correct graph b). 60 66 72 77 82 88 90 94
d). $(5 \times 100) - 113 - 92 - 104 - 84 = 107$

Plotting Histograms of Unequal Intervals (a) (Page 247)

- 1). a). Missing nos 2.5 3 2 0.25 b). correct histogram
- 2). a). Missing nos 0.28 0.22 0.205 0.29 0.23 b). correct histogram
- 3). a). Missing nos 4.4 7.3 13.7 9.5 2.15 0.4 b). correct histogram
- 4). a). Correct histogram b). 70, 28.28
- 5). a). Correct histogram b). 60.54, 18.18

Plotting Histograms of Unequal Intervals (b) (Page 248)

- 6). a). Correct histogram b). 58.89, 8.11

- 7). Correct histogram
 - 8). Correct histogram with a positive skew
 - 9). Correct histogram with normal distribution
 - 10). Correct histogram with a normal -positive skew
 - 11). Correct histogram
 - 12). Correct histograms both with a positive skew.
- Females live longer - shift along the y axis of distribution.

Histograms of Unequal Intervals (a) (Page 249)

- 1). a). Missing nos 14 12 6 4 b). 4.27
- 2). a). Missing nos 8 14 10 2 b). 4.89
- 3). a). 1-4 b). 36 c). 4.17 d). 2.07
- 4). a). 40-60 b). 37000 c). 49.59 d). 22.28

Histograms of Unequal Intervals (b) (Page 250)

- 5). a). 10-40 b). 4200 c). 34.29 d). 21.29
- 6). a). 60-90 b). 39000 c). 42.95 d). 26.88
- 7). a). 6-12 b). 920 c). 9.35 d). 4.46
- 8). a). 5-20 b). 4600 c). 21.41 d). 14.40

Stem and Leaf Plots (back-to-back) (Page 255)

- 1). a). Maple leaves are bigger than rose leaves.
- b). Rose 39, maple 47 c). Rose 30s and 40s, maple 50s
- d). Rose 43, maple 63
- 2). a). Y8 score higher, Y9 wide spread of scores
- b). Y8 49, Y9 43 c). Y8 30s Y9 10s and 30s
- d). Y8 36 Y9 27
- 3). a). Both skewed to the lower scores
- b). J 54 S 66 c). Boths 0s
- d). J 14 S 18
- 4). a). C2 appear heavier
- b). C1 54 C2 60 c). C1 40s and 60s, C2 60s and 70s
- d). C1 61 C2 70

Constructing Back-to-back Stem and Leaf Plots (Page 256)

- 1). a). After exercise
b). Before 75 After 95
c). Both symmetric, normal distributions.
- 2). a). Correct plot b). June
c). Manc 23 Sydn 16
- 3). a). Correct plot b). Teenagers
c). Teen 3.6 Ad 2.0
d). Teen symmetric normal distribution, adult skewed towards low end.
- 4). a). Correct plot b). yes
c). Start 76 kg 6 months 69 kg
d). Start is skewed to the top weights, after 6 months symmetrical, normal distribution.
- 5). a). Correct plot b). No Machine 2 seems better c). M1 145 M2 152 d). M1 uneven distribution, skewed towards top end, M2 skewed to top end of numbers

Experimental Probabilities - Assigning Probabilities (a) (Page 257)

Assigning Probabilities

- 1). B 2). C 3). C 4). A 5). B 6). C 7). A
8). A 9). B 10). A

Survey/Experiment

- 1). a). 100 b). 450 c). 1225 d). 4723
- 2). a). 20 b). 100 c). 132 d). 3541 3). No - its just a guide

Experimental Probabilities - Assigning Probabilities (b) (Page 258)

- 4). a). i). $\frac{1}{4}$ ii). $\frac{1}{5}$ iii). $\frac{1}{8}$ iv). $\frac{5}{8}$ b). 200 c). 40 d). 45
- 5). a). i). $\frac{3}{5}$ ii). $\frac{2}{5}$ b). 480 c). 98
- 6). a). i). $\frac{11}{50}$ ii). $\frac{6}{25}$ iii). $\frac{3}{10}$ iv). $\frac{4}{5}$ b). 240 c). 33 d). 94
- 7). a). i). $\frac{9}{20}$ ii). $\frac{11}{20}$ b). 18 c). 737
- 8). a). i). $\frac{3}{40}$ ii). $\frac{7}{40}$ iii). $\frac{3}{4}$ b). 21 c). 27 d). 2157

Experimental Probabilities - Comparing Theory to Experiments (a) (Page 261)

Exp 1. f). The line settles down.

Experimental Probabilities - Comparing Theory to Experiments (b) (Page 262)

Exp 2. f). The line settles down.

Lists and Probability Spaces (a) (Page 263)

- 1). TC TL TM CC CL CM HC HL HM
- 2). DS DW DC PS PW PC SS SW SC TS TW TC
- 3). a). JSa JSo JP JA SoSa SoSo SoP SoA TSo TSa TP TA ASa Aso AP AA
b). i). $1/16$ ii). $7/8$ iii). $1/8$
- 4). a). CC CT CH TC TT TH HC HT HH
b). i). $1/9$ ii). $2/9$ iii). $5/9$
- 5). a). 2,1 2,5 2,7 3,1 3,5 3,7 5,1 5,5 5,7
b). Correct possibility space
c). i). $2/3$ ii). $1/3$ iii). $1/9$
- 6). a). H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6
b). i). $1/12$ ii). $1/12$ iii). 0

Lists and Probability Spaces (b) (Page 264)

- 7). a) $1/4$ b) $1/2$ c). 0 d) $1/4$
- 8). a). i). HH HT TH TT ii). Correct possibility space iii) $1/4$ iv) $1/2$
b). i). HHH HHT HTH HTT THH THT TTH TTT
ii). No iii) $1/8$ iv) $3/8$ v) $7/8$
- 9). a) $1/6$ b) $1/6$ c) $1/18$
- 10). a) $1/30$ b) $2/15$ c) $1/6$ d) $7/30$
- 11). a) $5/18$ b) $1/9$ c) $5/9$ d) $2/3$
- 12). a) $1/5$ b) $4/15$ c) $4/15$
- 13). a) $3/35$ b) $2/35$ c) $1/5$ d) $6/35$ e) $8/35$

Tree Diagrams (Independent Events) (a) (Page 265)

- 1). a). Correct diagram b). i). 0.63 ii). 0.27 iii). 0.03 iv). 0.97
- 2). a). Correct diagram b). i). 0.09 ii). 0.49 iii). 0.42
- 3). a). Correct diagram b). i). 0.8836 ii). 0.0036 iii). 0.1128 iv). 0.9964
- 4). a). Correct Diagram b). i) $9/25$ ii) $4/25$ iii) $12/25$ iv) $16/25$ v) $9/25$
- 5). a) $1/8$ b) $3/8$ c) $7/8$ d) $1/8$

Tree Diagrams (Independent Events) (b) (Page 266)

- 6). a). 0.04 b). 0.25 c). 0.2 d). 0.25
 7). a). 0.04 b). 0.64 c). 0.32 d). 0.96
 8). a). 0.06 b). 0.35 c). 0.85 d). 0.7 e). 0.44 f). 0
 9). a) $\frac{25}{144}$ b) $\frac{5}{18}$ c) $\frac{63}{144}$ d) $\frac{95}{144}$ e) $\frac{4}{9}$
 10). a) $\frac{1}{8}$ b) $\frac{1}{8}$ c) $\frac{3}{8}$ d) $\frac{7}{8}$ e) $\frac{1}{8}$
 11). a) $\frac{1}{216}$ b) $\frac{75}{216}$ c) $\frac{16}{216}$ d) $\frac{91}{216}$ e) $\frac{125}{216}$
 12). a). 0.125 b). 0.001 c). 0.271 d). 0.66 e). 0.216

'AND' and 'OR' Rules (a) (Page 267)

- 1). 0.24 2). 0.08 3). a) $\frac{1}{12}$ b) $\frac{1}{12}$ 4) $\frac{1}{36}$
 5). a). Smaller number b). Yes, when $P(\text{event}) = 0$ or 1 .
 6). a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{16}$ c) $\frac{1}{169}$ d) $\frac{1}{676}$ e) $\frac{1}{26}$
 7). a) $\frac{9}{100}$ b) $\frac{1}{25}$ c) $\frac{1}{10}$ d) $\frac{1}{8}$
 8). a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{2}$ d). order! c). could be HT or TH whereas b). is TH only
 e) $\frac{1}{8}$

'AND' and 'OR' Rules (b) (Page 268)

- 1). a) $\frac{1}{12}$ b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{1}{9}$
 2). a) $\frac{16}{121}$ b) $\frac{4}{121}$ c) $\frac{8}{121}$ d) $\frac{32}{121}$
 3). a) $\frac{1}{16}$ b) $\frac{1}{676}$ c) $\frac{1}{8}$ d) $\frac{1}{13}$ e) $\frac{1}{26}$
 4). a) $\frac{9}{144}$ b) $\frac{5}{36}$ c) $\frac{1}{6}$ d) $\frac{5}{18}$
 5). a). 0.06 b). 0.56 c). 0.38
 6). a). 0.48 b). 0.08 c). 0.44
 7). a) $\frac{1}{150}$ b) $\frac{3}{50}$ c) $\frac{23}{150}$

Probability and Venn Diagrams (Page 269)

- 1). a). 15 times table b). 4 and 20 c). mutually exclusive
 d). 2 e). 1, 64 f). mutually exclusive
 2). a). $\frac{5}{9}$ b). $\frac{1}{2}$ c). $\frac{5}{18}$ d). $\frac{5}{18}$ e). yes
 3). a). $\frac{5}{8}$ b). $\frac{1}{2}$ c). $\frac{1}{3}$ d). $\frac{5}{16}$ e). no
 4). a). $\frac{1}{2}$ b). $\frac{5}{8}$ c). $\frac{5}{16}$ d). $\frac{5}{16}$ e). yes
 5). a). $\frac{8}{15}$ b). $\frac{1}{2}$ c). $\frac{3}{10}$ d). $\frac{4}{15}$ e). no